CHAPITRE 16

CHAPITRE 16 : Les réactions nucléaires provoquées

Transmutation provoquée · Radioactivité artificielle · Fission · Réaction en chaîne · Réacteur nucléaire · Fusion · Bilan de masse et énergie libérée

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1919, à Manchester, **Ernest Rutherford** bombarde de l'azote avec les particules α émises par une source radioactive. Il détecte, à la sortie, des protons qui ne pouvaient pas venir de la source : l'azote s'était changé en oxygène. C'est la **première transmutation provoquée** par la main de l'homme.

En 1932, **James Chadwick** reprend le même procédé sur du béryllium et met en évidence une particule neutre, de masse voisine de celle du proton : le **neutron**. Le projectile idéal était trouvé, car n'étant pas chargé, il n'est pas repoussé par le noyau et peut l'atteindre même lentement.

En 1934, à Paris, **Irène Curie** et **Frédéric Joliot** bombardent de l'aluminium avec des particules α et obtiennent du phosphore 30, un noyau qui n'existe pas dans la nature et qui se désintègre ensuite tout seul. Ils venaient de créer la **radioactivité artificielle**, ce qui leur vaut le prix Nobel de chimie l'année suivante.

En décembre 1938, à Berlin, **Otto Hahn** et **Fritz Strassmann** trouvent du baryum dans de l'uranium bombardé par des neutrons. C'est **Lise Meitner**, réfugiée en Suède, qui comprend la première, avec son neveu **Otto Frisch**, ce que cela signifie : le noyau d'uranium s'est **cassé en deux**. Frisch nomme le phénomène **fission**, du mot qui désigne la division d'une cellule. Quatre ans plus tard, à Chicago, **Enrico Fermi** obtient la première réaction en chaîne contrôlée sous les gradins d'un stade.

En 1938 également, **Hans Bethe** explique enfin d'où le Soleil tire son énergie : de la **fusion** de noyaux d'hydrogène en noyaux d'hélium, au coeur de l'étoile, à quinze millions de degrés. Le Soleil qui mûrit le mil du Sahel est une centrale à fusion vieille de quatre milliards et demi d'années.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, le club scientifique du lycée prépare une exposition sur l'énergie. Rasmata a lu qu'un seul gramme d'uranium 235 fournit, dans une centrale, autant d'énergie que plusieurs tonnes de bois de chauffe. Son camarade Wendemi n'y croit pas : « L'uranium ne brûle même pas, et la masse se conserve toujours. » Le professeur leur donne une indication : quand un noyau d'uranium 235 absorbe un neutron et se casse, la masse totale des produits est inférieure de 0,199 u à celle de l'uranium et du neutron de départ. Il rappelle que 1 u équivaut à 931,5 MeV/c^2, que 1 MeV $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ J, que $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}, que la masse molaire de l'uranium 235 vaut 235 g/mol, et qu'un kilogramme de bois de chauffe libère environ $1{,}5 \times 10^{7}$ J en brûlant.

D'où vient l'énergie libérée par la fission de l'uranium 235, et combien de kilogrammes de bois de chauffe un seul gramme d'uranium 235 remplace-t-il ?

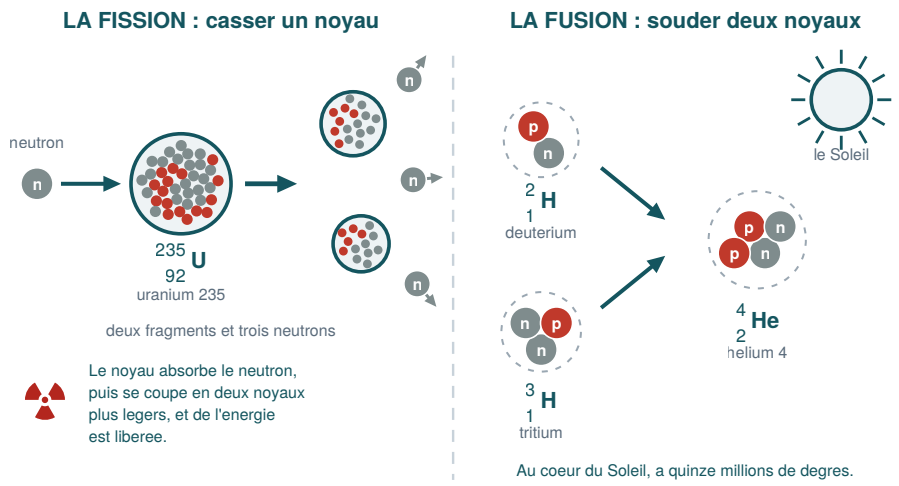


Figure 1 : Deux façons de tirer de l'énergie des noyaux. A gauche, un neutron frappe un noyau d'uranium 235 et le casse en deux : c'est la fission dont parle Rasmata. A droite, au coeur du Soleil, deux petits noyaux s'unissent : c'est la fusion.

Pour répondre, il faut relier une perte de masse à une énergie libérée (leçon 1), puis passer de la fission d'un noyau à celle d'un gramme d'uranium (leçon 2) ; la leçon 3 montre que le Soleil tire son énergie d'une autre réaction, la fusion. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les réactions nucléaires provoquées et leur bilan d'énergie
- Leçon 2 : La fission, la réaction en chaîne et le réacteur nucléaire
- Leçon 3 : La fusion, les applications et les dangers

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la définition d'une réaction nucléaire provoquée ;
- donner la définition d'une réaction endo-énergétique ;
- donner la définition d'une réaction exoénergétique ;
- définir une réaction de fission nucléaire ;
- définir un neutron thermique ;
- définir une réaction en chaîne ;
- définir un nucléide fissile ;
- définir un nucléide fertile ;
- définir une réaction de fusion nucléaire ;
- citer des applications utiles des réactions nucléaires ;
- citer des dangers liés à l'utilisation des réactions nucléaires.

Savoir-faire théorique

- appliquer la relation d'Einstein à un système qui passe d'un état initial à un état final ;
- équilibrer les équations de réactions nucléaires ;
- écrire l'équation bilan d'une réaction de fission nucléaire ;
- calculer l'énergie libérée lors d'une réaction de fission nucléaire ;
- écrire l'équation bilan d'une réaction de fusion nucléaire ;
- calculer l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire de fusion.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 14 et 15 et de la chimie de 2nde C servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la composition du noyau $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Ecris ensuite le symbole, avec ses deux nombres, du neutron, du proton, de la particule α et de l'électron émis lors d'une désintégration β^-.

Exercice P2. Enonce la relation d'Einstein entre la masse et l'énergie. Que vaut 1 u exprimée en MeV/c^2 ? Convertis 50 MeV en joules.

Exercice P3. L'énergie de liaison du noyau $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ vaut 492 MeV. Calcule son énergie de liaison par nucléon. Un noyau dont l'énergie de liaison par nucléon est plus grande est-il plus ou moins stable ?

Exercice P4. Enonce les deux lois de conservation de Soddy et applique-les pour compléter : $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Comment appelle-t-on la transformation d'un élément chimique en un autre ?

Exercice P5. Qu'est-ce qu'un radionucléide ? Définis sa demi-vie. Que reste-t-il d'un échantillon au bout de trois demi-vies ?

Exercice P6. Combien de noyaux contient un échantillon de 2,0 g d'uranium 235, de masse molaire 235 g/mol ? On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la composition d'un noyau et le symbole d'une particule (P1)	Un noyau se note ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, où Z est le **nombre de charge**, égal au nombre de protons, et A le **nombre de masse**, égal au nombre total de nucléons ; il contient $N = A - Z$ neutrons. Les particules s'écrivent avec la même notation : proton ${}^{1}_{1}\mathrm{p}$, neutron ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$, particule α ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$, électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$, positon ${}^{0}_{+1}\mathrm{e}$. Exemple : ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ contient 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons.
Relier masse et énergie, convertir u, MeV et J (P2)	Toute masse m est une réserve d'énergie, d'après la **relation d'Einstein** $E = mc^2$, avec $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s : une variation de masse Δm correspond à une variation d'énergie $\Delta E = \Delta m\, c^2$. On a 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg, 1 u $\equiv$ **931,5 MeV/c^2** et 1 MeV $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ J. Exemple : une perte de masse de 0,1 u libère $0{,}1 \times 931{,}5 = 93{,}15$ MeV.
Utiliser l'énergie de liaison par nucléon (P3)	L'**énergie de liaison** E_ℓ d'un noyau est l'énergie qu'il faut lui fournir pour le séparer en nucléons isolés. L'**énergie de liaison par nucléon** $\dfrac{E_\ell}{A}$ mesure sa stabilité : plus elle est grande, plus le noyau est stable. Elle est la plus grande, environ 8,8 MeV par nucléon, vers $A = 56$. Exemple : pour l'uranium 235, elle vaut environ 7,6 MeV par nucléon.
Equilibrer une équation nucléaire (P4)	Dans toute transformation nucléaire, les **lois de Soddy** imposent la conservation du nombre de masse A et celle du nombre de charge Z : la somme des A est la même des deux côtés de la flèche, et la somme des Z aussi. Le changement d'un élément chimique en un autre est une **transmutation**. Exemple : ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$: $14 = 14 + 0$ et $6 = 7 - 1$.
Exploiter la demi-vie d'un radionucléide (P5)	Un **radionucléide** est un nucléide radioactif : il se désintègre **spontanément**, sans cause extérieure. La **demi-vie** $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux d'un échantillon se sont désintégrés ; après n demi-vies, il reste la fraction $\dfrac{1}{2^n}$ de l'échantillon, et l'activité a baissé dans le même rapport. Exemple : après 4 demi-vies, il reste $\frac{1}{16}$, soit 6,25 %.
Compter des noyaux à partir d'une masse (P6)	Un échantillon de masse m d'un corps de masse molaire M contient la quantité de matière $n = \dfrac{m}{M}$, soit $N = n \times N_A$ entités, avec $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. Exemple : 1,0 g d'uranium 235 contient $\dfrac{1{,}0}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{21}$ noyaux.

LECON 1 : Les réactions nucléaires provoquées et leur bilan d'énergie

1. Activité de découverte *: Les billes de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une vingtaine de billes ou de graines de néré, un plateau ou un carton à rebords, une règle, une craie pour tracer, et la fiche de documents ci-dessous.

Rasmané pose sur le plateau un petit tas de cinq billes serrées, qu'il appelle « le noyau cible ». Il lance une bille isolée, « le projectile », sur ce tas.

1. Lance doucement le projectile. Le tas est-il modifié ? Compte les billes avant et après le choc : leur nombre total a-t-il changé ?
2. Lance maintenant fortement. Le tas se disperse-t-il ? Combien de groupes obtiens-tu ? Le nombre total de billes a-t-il encore changé ?
3. Que faut-il fournir pour que le tas se transforme : rien, ou bien quelque chose ?
4. Lis maintenant ce document et réponds.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Document. En 1919, Rutherford envoie des particules α, c'est-à-dire des noyaux $^{4}_{2}\mathrm{He}$, sur des noyaux d'azote $^{14}_{7}\mathrm{N}$. Il détecte à la sortie des noyaux d'oxygène $^{17}_{8}\mathrm{O}$ et une particule inconnue $^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

5. Ecris l'équation de cette transformation, puis trouve A et Z en écrivant que le nombre total de nucléons et le nombre total de charges ne changent pas. De quelle particule s'agit-il ?
6. L'azote de départ était stable et ne se transformait pas tout seul. Qu'a-t-il fallu pour qu'il se transforme ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le tas ne se disperse que si un projectile vient le frapper avec assez d'élan ; lancé mollement, il rebondit sans rien changer. Un noyau stable est dans la même situation : il ne se transforme pas tout seul, il faut le frapper avec une particule. C'est une réaction nucléaire **provoquée**, par opposition à la désintégration spontanée du chapitre 15. Avant comme après le choc, il y a six billes : seule leur **répartition** a changé. De même, le nombre total de nucléons et le nombre total de charges se conservent, dans les réactions provoquées comme dans les désintégrations spontanées.

L'équation de Rutherford s'écrit donc $^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$. En haut : $14 + 4 = 17 + A$, donc $A = 1$. En bas : $7 + 2 = 8 + Z$, donc $Z = 1$. La particule inconnue est le **proton** $^{1}_{1}\mathrm{H}$. Un noyau d'azote est devenu un noyau d'oxygène : l'élément chimique a changé, c'est une **transmutation**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Réaction nucléaire provoquée. Une réaction nucléaire est dite **provoquée** lorsqu'un **noyau cible** est frappé par un **noyau projectile** ou une particule projectile, ce qui donne naissance à de nouveaux noyaux. Elle se produit sous l'action d'une cause extérieure, contrairement à la désintégration radioactive, qui est spontanée. On dit aussi réaction nucléaire **forcée**. On l'écrit parfois de façon abrégée, ${}^{14}_{7}\mathrm{N}(\alpha,\mathrm{p}){}^{17}_{8}\mathrm{O}$: entre les parenthèses, le projectile puis la particule émise.

Ecriture générale. $\text{cible} + \text{projectile} \rightarrow \text{noyau produit} + \text{particule émise}$, soit ${}^{A_1}_{Z_1}\mathrm{X} + {}^{A_2}_{Z_2}\mathrm{a} \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}\mathrm{Y} + {}^{A_4}_{Z_4}\mathrm{b}$.

Lois de conservation. Dans toute réaction nucléaire : conservation du **nombre de masse** $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$; conservation du **nombre de charge** $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$; conservation de l'**énergie totale**, masse comprise.

Radioactivité artificielle. Un radionucléide obtenu par une réaction provoquée, et qui n'existe pas dans la nature, est dit **artificiel** : on parle de **radioactivité artificielle**.

Bilan énergétique. On appelle bilan énergétique de la réaction la grandeur

$$Q = \Delta m\, c^2 \quad \text{avec} \quad \Delta m = m_{\text{finale}} - m_{\text{initiale}}$$

où m_{initiale} est la somme des masses des noyaux de départ et m_{finale} la somme des masses des noyaux d'arrivée.

Réaction exoénergétique. Si $\Delta m < 0$, donc $Q < 0$, le système a **perdu** de la masse : la réaction **libère** de l'énergie vers l'extérieur. Elle est dite **exoénergétique**, et l'énergie libérée vaut $E_{\text{lib}} = |Q| = (m_{\text{initiale}} - m_{\text{finale}})\, c^2$.

Réaction endoénergétique. Si $\Delta m > 0$, donc $Q > 0$, le système a **gagné** de la masse : la réaction ne se produit que si on lui **fournit** de l'énergie. Elle est dite **endoénergétique**, et l'énergie à fournir vaut au moins Q.

Note de vocabulaire : « exo » vient du grec exô*, « au-dehors », et « endo » de* endon*, « au-dedans ». Une réaction exoénergétique envoie l'énergie au-dehors, une réaction endoénergétique la fait entrer au-dedans.*

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE SIGNE DE Q ET LE SYSTEME CHOISI

Le système. C'est l'ensemble des noyaux qui participent à la réaction, étudié de son **état initial** à son **état final**. $Q = (m_{\text{finale}} - m_{\text{initiale}})c^2$ mesure ce que le système **gagne** : $Q > 0$ si l'extérieur lui a fourni de l'énergie, $Q < 0$ si le système a cédé de l'énergie à l'extérieur.

L'autre écriture. Certains ouvrages comptent ce que reçoit l'extérieur : $E_{\text{libérée}} = (m_{\text{initiale}} - m_{\text{finale}})c^2 = -Q$. On parle aussi d'**énergie disponible**, toujours donnée en valeur absolue. Certains ouvrages appellent encore Q cette grandeur $(m_{\text{initiale}} - m_{\text{finale}})c^2$: le signe de Q y est donc **inversé**, et une réaction exoénergétique y a $Q > 0$. Lis toujours la relation employée par l'énoncé avant d'interpréter un signe.

En devoir. Tu précises la relation que tu emploies **avant de calculer**, et tu conclus par une phrase en français, du type « la réaction libère 185 MeV » ou « la réaction consomme 1,2 MeV ».

Avec les énergies de liaison. $Q = E_{\ell,\text{initiale}} - E_{\ell,\text{finale}}$: une réaction libère de l'énergie quand les noyaux produits sont **plus liés** que les noyaux de départ.

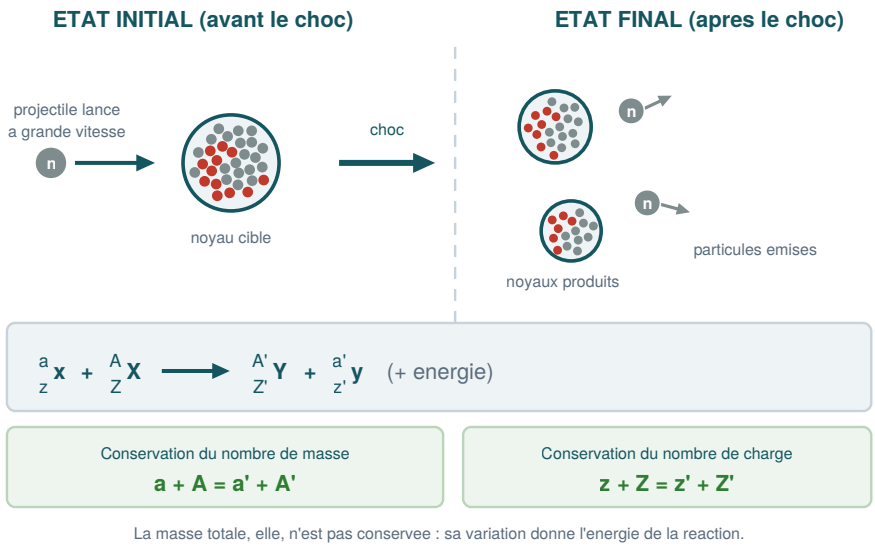


Figure 2 : Schéma général d'une réaction provoquée. Le projectile frappe le noyau cible ; les nombres de masse et de charge se conservent, la masse totale, elle, varie légèrement.

Remarque : la masse, une réserve d'énergie

Dans une réaction nucléaire, la masse totale n'est **pas** conservée : c'est l'ensemble masse plus énergie qui l'est. Quand la masse diminue, la différence sort sous forme d'énergie cinétique des produits et de rayonnement ; quand elle augmente, c'est l'énergie cinétique du projectile qui a payé. Comme $c^2 = 9 \times 10^{16}$ en unités du système international, une perte de masse d'un seul milligramme correspond à $10^{-6} \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^{10}$ J, soit ce que fournirait la combustion de plusieurs tonnes de bois.

J'INTERPRETE

Observation. Pour transformer un noyau, on peut le bombarder avec des protons, des particules α ou des neutrons. Les neutrons réussissent même lorsqu'ils sont très lents, les autres non.

Loi ou outil utilisé. Le noyau cible porte Z charges positives. Un projectile chargé positivement, comme le proton ou la particule α, subit donc une force électrique **répulsive** qui grandit énormément quand il approche. Le neutron, lui, est électriquement neutre.

Conclusion. Un projectile chargé doit arriver avec une grande énergie cinétique pour vaincre cette répulsion et atteindre le noyau, alors qu'un neutron n'est freiné par aucune force électrique et peut pénétrer le noyau même à très faible vitesse.

METHODE : EQUILIBRER UNE EQUATION ET CALCULER SON BILAN D'ENERGIE

Pour équilibrer l'équation d'une réaction nucléaire et calculer son bilan d'énergie, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation : les noyaux de départ à gauche de la flèche, les noyaux d'arrivée à droite, chacun noté ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, sans oublier ni le projectile ni les particules émises.
Etape 2 : Ecris la conservation de A, puis celle de Z : tu obtiens les nombres manquants.
Etape 3 : Identifie le noyau grâce à son Z, dans la classification ou la liste donnée par l'énoncé.
Etape 4 : Calcule m_{initiale} et m_{finale}, sommes des masses de gauche et de droite, en tenant compte des coefficients : trois neutrons pèsent $3 \times m_{\text{n}}$.
Etape 5 : Calcule $\Delta m = m_{\text{finale}} - m_{\text{initiale}}$ en u, sans arrondir avant la soustraction.
Etape 6 : Convertis : $Q = \Delta m \times 931{,}5$ donne Q en MeV ; multiplie par $1{,}60 \times 10^{-13}$ pour avoir des joules. Pour remonter d'une énergie à une masse, divise par 931,5.
Etape 7 : Conclus en français : si $Q < 0$, la réaction est exoénergétique et libère $|Q|$; si $Q > 0$, elle est endoénergétique et exige au moins Q.

Exemple résolu 1 : la transmutation de Rutherford

Enoncé. On bombarde de l'azote 14 par des particules α selon ${}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{17}_{8}\mathrm{O} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

a) Détermine A, Z et identifie X. b) Calcule le bilan énergétique Q de cette réaction. La réaction est-elle exoénergétique ou endoénergétique ?

Données : $m({}^{14}\mathrm{N}) = 14{,}00307$ u ; $m({}^{4}\mathrm{He}) = 4{,}00260$ u ; $m({}^{17}\mathrm{O}) = 16{,}99913$ u ; $m({}^{1}\mathrm{H}) = 1{,}00783$ u ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la conservation du nombre de masse en additionnant les nombres du haut de chaque côté de la flèche.	$14 + 4 = 17 + A$, **donc** $A = 18 - 17 = 1$.
On fait de même avec les nombres du bas pour obtenir la charge de la particule inconnue.	$7 + 2 = 8 + Z$, **donc** $Z = 9 - 8 = 1$.
Un noyau de nombre de charge 1 et de nombre de masse 1 est un proton, c'est-à-dire un noyau d'hydrogène ordinaire.	**X est le proton** $^{1}_{1}\mathrm{H}$**.**
On additionne les masses de l'état initial, c'est-à-dire de l'azote et de l'hélium réunis avant le choc.	$m_{\mathrm{i}} = 14{,}00307 + 4{,}00260 = 18{,}00567$ **u.**
On additionne les masses de l'état final, c'est-à-dire de l'oxygène et du proton.	$m_{\mathrm{f}} = 16{,}99913 + 1{,}00783 = 18{,}00696$ **u.**
On retranche l'état initial de l'état final, en gardant les cinq décimales jusqu'au bout.	$\Delta m = 18{,}00696 - 18{,}00567 = 1{,}29 \times 10^{-3}$ **u.**
On convertit cette variation de masse en énergie en multipliant par 931,5.	$Q = 1{,}29 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 1{,}20$ **MeV.**
Le résultat est positif : le système a gagné de la masse, donc il a fallu lui fournir de l'énergie.	$Q > 0$ **: la réaction est endoénergétique.**

✔ **Vérification :** la masse a augmenté d'un peu plus d'un millième d'unité, et l'énergie correspondante est de l'ordre du MeV, ce qui est l'ordre de grandeur habituel des réactions nucléaires. Physiquement, cela signifie que les particules α doivent arriver avec une énergie cinétique d'au moins 1,20 MeV pour que la transmutation soit possible : c'est bien ce que fournissaient les sources radioactives de Rutherford.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La conservation du nombre de masse donne $14 + 4 = 17 + A$, d'où $A = 1$, et la conservation du nombre de charge donne $7 + 2 = 8 + Z$, d'où $Z = 1$: la particule X est le proton $^{1}_{1}\mathrm{H}$. Je calcule ensuite la masse initiale $m_{\mathrm{i}} = 14{,}00307 + 4{,}00260 = 18{,}00567$ u et la masse finale $m_{\mathrm{f}} = 16{,}99913 + 1{,}00783 = 18{,}00696$ u. La variation de masse vaut donc $\Delta m = m_{\mathrm{f}} - m_{\mathrm{i}} = 1{,}29 \times 10^{-3}$ u, et le bilan énergétique $Q = \Delta m\, c^2 = 1{,}29 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 1{,}20$ MeV. **Comme Q est positif, la réaction est endoénergétique : elle ne se produit que si l'on fournit au moins 1,20 MeV au système, apportés ici par l'énergie cinétique de la particule α.**

Exemple résolu 2 : la radioactivité artificielle des Joliot-Curie

Enoncé. En 1934, Irène Curie et Frédéric Joliot bombardent une feuille d'aluminium $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ par des particules α. Il se forme un noyau de phosphore et une particule neutre. Le phosphore obtenu se désintègre ensuite spontanément en silicium $^{30}_{14}\mathrm{Si}$.

a) Ecris les deux équations. b) Calcule le bilan énergétique de la première réaction et conclus. c) Explique pourquoi on parle ici de radioactivité artificielle.

Données : $m(^{27}\mathrm{Al}) = 26{,}98154$ u ; $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}00260$ u ; $m(^{30}\mathrm{P}) = 29{,}97831$ u ; $m(^{1}\mathrm{n}) = 1{,}00866$ u.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La particule neutre de masse voisine du nucléon est le neutron ; on écrit l'équation avec les inconnues du phosphore.	$^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow\ ^{A}_{Z}\mathrm{P} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$
On applique les deux conservations : $27+4=A+1$ et $13+2=Z+0$.	$A=30$ **et** $Z=15$ **: le noyau formé est** $^{30}_{15}\mathrm{P}$**.**
Pour la seconde équation, le phosphore 30 donne du silicium 14 : le nombre de charge diminue d'une unité sans que A change, donc la particule émise porte la charge $+1$.	$^{30}_{15}\mathrm{P} \rightarrow\ ^{30}_{14}\mathrm{Si} + ^{0}_{+1}\mathrm{e}$ **: c'est une désintégration** β^+**.**
On somme les masses avant le choc, puis après le choc.	$m_\mathrm{i} = 26{,}98154 + 4{,}00260 = 30{,}98414$ **u ;** $m_\mathrm{f} = 29{,}97831 + 1{,}00866 = 30{,}98697$ **u.**
On calcule la variation de masse puis on la convertit en MeV.	$\Delta m = 2{,}83 \times 10^{-3}$ **u et** $Q = 2{,}83 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 2{,}64$ **MeV.**
Le bilan est positif, donc le système a dû recevoir de l'énergie du projectile.	**La réaction est endoénergétique : il faut fournir au moins 2,64 MeV.**
On répond enfin à la question c) en observant ce qu'est devenu le produit.	**Le phosphore 30 n'existe pas dans la nature et il est radioactif : c'est un radionucléide artificiel.**

✔ **Vérification :** les deux équations se relisent ligne à ligne, $27+4=30+1$ et $13+2=15+0$ pour la première, $30=30+0$ et $15=14+1$ pour la seconde. Le fait que la réaction soit endoénergétique est cohérent avec l'expérience : les Joliot-Curie ont dû employer des sources α énergiques, et la production s'arrêtait dès que la source était éloignée.

ATTENTION !

Ne confonds pas **spontané** et **provoqué** : une désintégration radioactive se produit toute seule, sans projectile, et rien ne peut l'accélérer ni la freiner ; une réaction provoquée exige un projectile venu de l'extérieur. Ne dis jamais que la **masse se conserve** dans une réaction nucléaire : ce sont A et Z qui se conservent, la masse, elle, varie, et c'est précisément cette variation qui fournit l'énergie. N'oublie pas les **coefficients** dans le calcul des masses : « $3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$ » compte pour $3 \times 1{,}00866$ u, et non pour 1,00866 u. N'arrondis pas m_i et m_f avant la soustraction, car tu retrancherais deux nombres presque égaux et le résultat serait faux d'un facteur dix. Enfin, ne confonds pas l'unité **u** et l'unité **MeV** : la conversion 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ne s'applique qu'à une masse, jamais à un nombre de nucléons.

Les réactions nucléaires ne se font jamais en classe : on ne manipule pas une source radioactive sans protection.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Complète en déterminant A et Z : $^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow\ ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Quelle est cette particule ?

Exercice 2. ★★ Une réaction nucléaire présente un $\Delta m = m_\mathrm{f} - m_\mathrm{i} = -0{,}0186$ u. Calcule Q en MeV, puis en joules, et dis si la réaction est exoénergétique ou endoénergétique.

LECON 2 : La fission, la réaction en chaîne et le réacteur nucléaire

1. Activité de découverte *: Les grains de maïs de Kadiatou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une centaine de grains de maïs ou de haricot, une grande feuille de papier, une craie, une table dégagée, une montre.

Kadiatou modélise une suite de réactions dans laquelle chaque réaction en déclenche d'autres. Elle trace sur la feuille cinq bandes horizontales, numérotées « génération 0 » à « génération 4 ».

1. Dans la bande 0, elle pose **un** grain : c'est le neutron de départ. Elle décide qu'un grain qui atteint un noyau en libère **trois** nouveaux. Combien de grains poses-tu dans la bande 1 ?
2. Continue jusqu'à la bande 4. Note le nombre de grains de chaque bande dans un tableau.
3. Ce nombre suit-il une régularité ? Ecris l'expression du nombre de grains de la génération n.
4. Combien y aurait-il de grains à la génération 20 ? Fais le calcul, même si tu ne peux pas poser les grains.
5. Kadiatou recommence en décidant qu'un grain sur trois seulement atteint un noyau, les deux autres se perdant hors de la feuille. Chaque grain utile en libère donc trois, mais un seul des trois restera utile. Que devient le nombre de grains de chaque génération ?
6. Compare les deux situations. Dans laquelle la réaction s'emballe-t-elle ? Dans laquelle se maintient-elle sans grandir ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le tableau de la question 2 est sans appel : 1, puis 3, puis 9, puis 27, puis 81. Chaque génération est trois fois plus nombreuse que la précédente, donc la génération n compte 3^n grains. A la génération 20, cela ferait 3^{20}, c'est-à-dire près de trois milliards et demi de grains, avec une seule graine de départ et vingt étapes. C'est ce qui se passe quand un neutron casse un noyau d'uranium en libérant trois nouveaux neutrons, capables de casser trois autres noyaux.

Si un seul des trois grains reste utile, chaque génération compte autant de grains que la précédente : 1, 1, 1, 1, 1. La réaction ne meurt pas et ne grandit pas : elle est **entretenue**, et c'est cet état que l'on recherche dans un réacteur. Tout se joue donc sur les neutrons en trop : on peut les laisser s'échapper, ou les faire absorber par une matière qui les avale sans se casser.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La fission nucléaire. La **fission** est la réaction au cours de laquelle un **noyau lourd**, frappé par un neutron, se **sépare** en deux noyaux plus légers, avec émission de deux ou trois neutrons et libération d'une grande quantité d'énergie.

Exemple type. $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow\ ^{140}_{54}\mathrm{Xe} + ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,^{1}_{0}\mathrm{n}$, ou encore $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow\ ^{139}_{54}\mathrm{Xe} + ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$.

Le neutron thermique. Un **neutron thermique**, ou neutron lent, est un neutron dont l'énergie cinétique a été ramenée à celle de l'agitation thermique du milieu, soit environ 0,025 eV à la température ordinaire. Il est beaucoup plus efficace qu'un neutron rapide pour provoquer la fission de l'uranium 235.

Nucléide fissile. Un **nucléide fissile** est un nucléide dont le noyau peut subir la fission sous l'action d'un **neutron lent**. Exemples : $^{235}_{92}\mathrm{U}$, $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$, $^{233}_{92}\mathrm{U}$.

Nucléide fertile. Un **nucléide fertile** est un nucléide qui n'est pas fissile, mais qui, après capture d'un neutron et une ou deux désintégrations, **donne naissance** à un nucléide fissile. Exemples : $^{238}_{92}\mathrm{U}$, qui conduit au plutonium 239, et $^{232}_{90}\mathrm{Th}$, qui conduit à l'uranium 233.

La réaction en chaîne. Une **réaction en chaîne** est une suite de fissions dans laquelle les neutrons libérés par une fission provoquent eux-mêmes de nouvelles fissions. Dans un réacteur, les neutrons en excès sont absorbés : le nombre de fissions par seconde reste constant, la réaction en chaîne est **contrôlée**. Dans une bombe, tous les neutrons libérés provoquent de nouvelles fissions : leur nombre augmente très vite, et la réaction, **incontrôlée**, devient explosive.

L'énergie libérée par la fission. La fission d'un noyau d'uranium 235 libère en moyenne **200 MeV**, soit environ $3{,}2 \times 10^{-11}$ J. Elle se calcule par le bilan de masse de la leçon 1 : $E_{\text{lib}} = (m_{\text{initiale}} - m_{\text{finale}})\,c^2$.

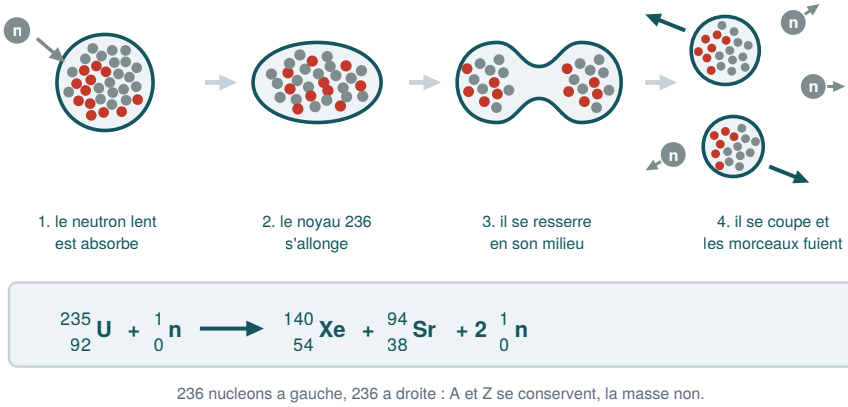


Figure 3 : La fission d'un noyau d'uranium 235. Un neutron lent est absorbé, le noyau s'allonge, se resserre, puis se coupe en deux morceaux qui se repoussent violemment, en libérant trois neutrons.

Remarque : des électrons dans certains bilans de fission

Les fragments de fission sont très riches en neutrons et subissent aussitôt plusieurs désintégrations β^-. On écrit parfois le bilan global, qui comporte alors des électrons, par exemple

$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow\ ^{91}_{40}\mathrm{Zr} + ^{142}_{58}\mathrm{Ce} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n} + 6\,^{0}_{-1}\mathrm{e}$. On l'équilibre de la même façon, avec les deux lois de conservation : $235 + 1 = 91 + 142 + 3$ et $92 = 40 + 58 - 6$. Dans un bilan par les énergies de liaison, ces électrons ne comptent pas.

Remarque : ce que représentent 200 MeV

Une fission libère environ 200 MeV, alors que la combustion d'un atome de carbone dans un foyer libère de l'ordre de 4 eV, c'est-à-dire cinquante millions de fois moins. Un gramme d'uranium 235 entièrement fissionné libère $8{,}2 \times 10^{10}$ J, l'équivalent d'environ cinq tonnes et demie de bois de chauffe, ou de trois cents bouteilles de butane de 6 kg. Les produits de fission changent d'une fission à l'autre : on récolte une centaine de nucléides différents, presque tous radioactifs, qui forment les **déchets** de la fission.

J'INTERPRETE

Observation. Casser un noyau très lourd et souder deux noyaux très légers libèrent tous deux de l'énergie, alors que ce sont deux transformations opposées.

Loi ou outil utilisé. Une réaction libère de l'énergie quand les noyaux produits sont plus liés que les noyaux de départ. Or l'énergie de liaison par nucléon est la plus grande, environ 8,8 MeV, vers $A = 56$, du côté du fer, et ne vaut que 7,6 MeV pour l'uranium. La figure 4 la porte en ordonnée ; la courbe d'Aston du chapitre 14 en porte l'opposé, et le sommet y devient le fond de la cuvette.

Conclusion. Casser un noyau lourd (fission) comme souder deux noyaux légers (fusion) rapproche les nucléons du sommet : les deux libèrent de l'énergie. Pour la fission, les 236 nucléons passent de 7,6 à environ 8,5 MeV par nucléon, d'où un gain de $236 \times (8{,}5 - 7{,}6) \approx 210$ MeV, l'ordre de grandeur de 200 MeV.

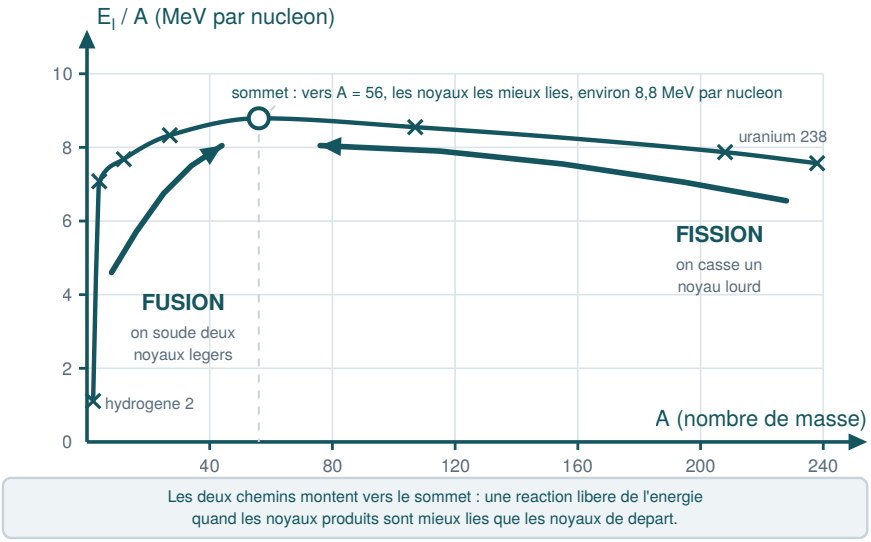


Figure 4 : La courbe de l'énergie de liaison par nucléon. Les deux flèches montrent les deux chemins qui mènent au sommet : la fusion à gauche, la fission à droite.

Remarque : l'arbre d'une réaction en chaîne

Un neutron issu d'une fission peut s'échapper par la surface, être absorbé par un noyau qui ne se casse pas, ou provoquer une nouvelle fission : seul ce dernier destin fait avancer la chaîne.

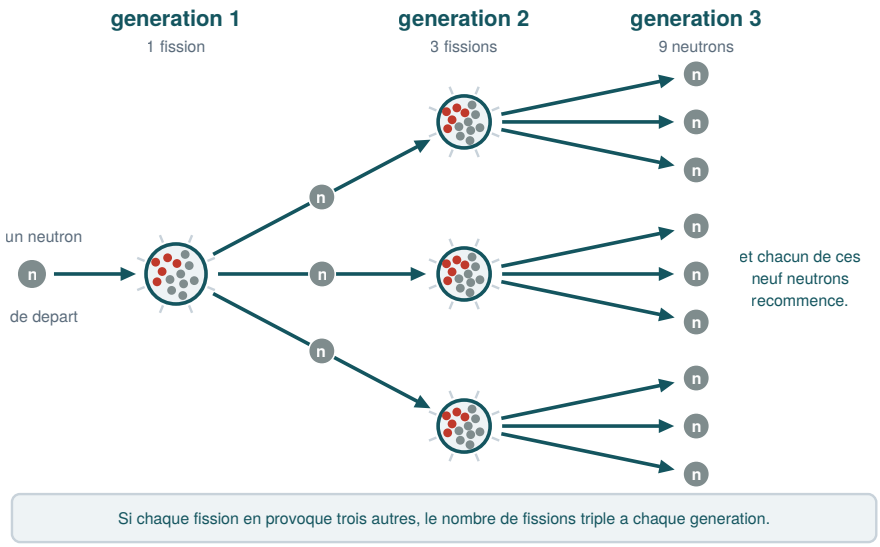


Figure 5 : L'arbre d'une réaction en chaîne. Un neutron, une fission, trois neutrons, trois fissions, neuf neutrons : si chaque fission en provoque trois autres, le nombre de fissions triple à chaque génération.

Remarque : le réacteur nucléaire, une réaction en chaîne maîtrisée

Dans un réacteur, la réaction en chaîne reste contrôlée pendant des mois. Ses organes sont :

- le **combustible** : des pastilles d'oxyde d'uranium **enrichi**, porté de 0,7 % à environ 3 % d'uranium 235, enfermées dans des gaines étanches qui retiennent les produits de fission ;
- le **modérateur**, eau ordinaire, eau lourde ou graphite : les neutrons rapides y rebondissent sur des noyaux légers et deviennent **thermiques** après une vingtaine de chocs ;
- les **barres de commande**, en bore ou en cadmium, qui absorbent des neutrons sans se casser, par exemple selon $^{10}_{5}\mathrm{B} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{7}_{3}\mathrm{Li} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$: les enfoncer ralentit la réaction en chaîne, les retirer l'accélère, et leur chute complète est l'arrêt d'urgence ;
- le **fluide caloporteur**, en général de l'eau sous forte pression, qui emporte la chaleur vers un **échangeur** ; un second circuit y produit la vapeur qui fait tourner la **turbine** et l'**alternateur** ;

• l'**enceinte de confinement** en béton armé, qui entoure le tout.

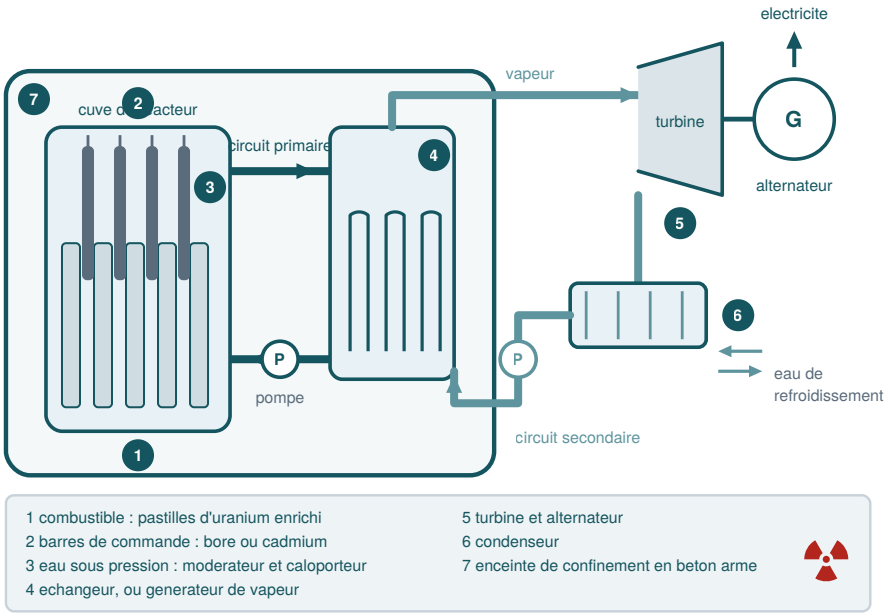


Figure 6 : Le schéma de principe d'un réacteur à eau pressurisée : coeur, barres de commande, modérateur, circuit primaire, échangeur, circuit secondaire, turbine, alternateur, enceinte de confinement.

METHODE : CALCULER L'ENERGIE LIBEREE PAR UNE FISSION ET CE QU'ELLE REPRESENTE

Pour calculer l'énergie libérée par une fission, puis par une masse de combustible, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation complète et vérifie les deux conservations avant tout calcul.

Etape 2 : Calcule m_{i} et m_{f} sans oublier aucun coefficient, puis $\Delta m = m_{\text{f}} - m_{\text{i}}$: attends-toi à une valeur négative, de l'ordre de $-0{,}2$ u.

Etape 3 : Convertis : $E_{\text{lib}} = |\Delta m| \times 931{,}5$ en MeV, puis multiplie par $1{,}60 \times 10^{-13}$ pour obtenir des joules.

Etape 4 : Calcule le nombre de noyaux d'une masse m : $N = \dfrac{m}{M} \times N_A$, avec $M = 235$ g/mol.

Etape 5 : Multiplie : $E_{\text{totale}} = N \times E_{\text{lib}}$, en joules.

Etape 6 : Pour une puissance P en watts, le nombre de fissions par seconde vaut $\dfrac{P}{E_{\text{lib}}}$; multiplie par la durée en secondes, divise par N_A et multiplie par 235 pour obtenir la masse consommée en grammes. Si l'énoncé donne la puissance **électrique** de la centrale et son rendement r, la puissance libérée par les fissions vaut $P_{\text{th}} = \dfrac{P_{\text{élec}}}{r}$; le rendement d'une centrale est voisin de 30 à 35 %.

Etape 7 : Compare le résultat à un ordre de grandeur familier, bois de chauffe ou bouteille de gaz, et conclus par une phrase.

Exemple résolu 1 : l'énergie d'une fission de l'uranium 235

Enoncé. L'uranium 235 subit la fission $^{235}_{92}\text{U} + ^{1}_{0}\text{n} \rightarrow\ ^{94}_{38}\text{Sr} + ^{140}_{54}\text{Xe} + 2\,^{1}_{0}\text{n}$.

a) Vérifie que l'équation respecte les lois de conservation. b) Calcule l'énergie libérée par la fission d'un noyau, en MeV puis en joules. c) Calcule l'énergie libérée par 1,0 g d'uranium 235 entièrement fissionné.

Données : $m(^{235}\mathrm{U}) = 234{,}9942$ u ; $m(^{94}\mathrm{Sr}) = 93{,}8945$ u ; $m(^{140}\mathrm{Xe}) = 139{,}8920$ u ; $m(^{1}\mathrm{n}) = 1{,}0087$ u ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 MeV $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ J ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On additionne les nombres du haut de chaque côté de la flèche, en comptant deux fois le neutron du membre de droite.	$235 + 1 = 236$ **et** $94 + 140 + 2 \times 1 = 236$ **:** A **se conserve.**
On additionne de même les nombres du bas, les neutrons ne portant aucune charge.	$92 + 0 = 92$ **et** $38 + 54 + 0 = 92$ **:** Z **se conserve.**
On calcule la masse de l'état initial, uranium et neutron réunis.	$m_\mathrm{i} = 234{,}9942 + 1{,}0087 = 236{,}0029$ **u.**
On calcule la masse de l'état final, en pensant bien aux deux neutrons.	$m_\mathrm{f} = 93{,}8945 + 139{,}8920 + 2 \times 1{,}0087 = 235{,}8039$ **u.**
On retranche, et l'on obtient une perte de masse, donc une valeur négative.	$\Delta m = 235{,}8039 - 236{,}0029 = -0{,}1990$ **u.**
On convertit en énergie, le signe négatif annonçant une réaction exoénergétique.	$Q = -0{,}1990 \times 931{,}5 = -185{,}4$ **MeV, donc** $E_\mathrm{lib} = 185$ **MeV.**
On passe en joules pour disposer d'une unité du système international.	$E_\mathrm{lib} = 185 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 2{,}96 \times 10^{-11}$ **J.**
Pour 1,0 g, on compte d'abord les noyaux à partir de la masse molaire 235 g/mol.	$N = \dfrac{1{,}0}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{21}$ **noyaux.**
On multiplie le nombre de noyaux par l'énergie d'une seule fission.	$E = 2{,}56 \times 10^{21} \times 2{,}96 \times 10^{-11} = 7{,}6 \times 10^{10}$ **J.**

✔ **Vérification :** on retrouve bien les deux ordres de grandeur annoncés dans le cours, environ 200 MeV par noyau et près de 10^{11} J par gramme. Un kilogramme de bois de chauffe libère environ $1{,}5 \times 10^{7}$ J : ce seul gramme d'uranium en vaut donc $7{,}6 \times 10^{10} / 1{,}5 \times 10^{7} \approx 5 \times 10^{3}$, soit environ cinq tonnes de bois.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je vérifie d'abord les conservations : $235 + 1 = 94 + 140 + 2$ pour le nombre de masse, et $92 + 0 = 38 + 54 + 0$ pour le nombre de charge ; l'équation est correcte. Je calcule ensuite $m_\mathrm{i} = 234{,}9942 + 1{,}0087 = 236{,}0029$ u et $m_\mathrm{f} = 93{,}8945 + 139{,}8920 + 2 \times 1{,}0087 = 235{,}8039$ u, d'où $\Delta m = m_\mathrm{f} - m_\mathrm{i} = -0{,}1990$ u. Le bilan énergétique vaut $Q = \Delta m \times 931{,}5 = -185$ MeV : la réaction est exoénergétique et **libère 185 MeV, soit** $2{,}96 \times 10^{-11}$ **J, par noyau fissionné**. Pour 1,0 g d'uranium 235, le nombre de noyaux est $N = \frac{1{,}0}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{21}$, donc l'énergie totale vaut $E = N \times 2{,}96 \times 10^{-11} = 7{,}6 \times 10^{10}$ J. **Un seul gramme d'uranium 235 fournit donc autant d'énergie que cinq tonnes environ de bois de chauffe.**

Exemple résolu 2 : la consommation d'un réacteur

Enoncé. Un réacteur fournit une puissance thermique constante $P = 1\,000$ MW. Chaque fission libère en moyenne 200 MeV.

a) Combien de fissions s'y produisent-elles chaque seconde ? b) Quelle masse d'uranium 235 consomme-t-il en un jour ? c) Le même réacteur, alimenté au fioul de pouvoir calorifique $4{,}0 \times 10^{7}$ J/kg, consommerait quelle masse quotidienne ?

Données : 1 MeV $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ J ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 jour $= 86\,400$ s.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On exprime d'abord l'énergie d'une fission en joules, seule unité compatible avec des watts.	$E_1 = 200 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 3{,}20 \times 10^{-11}$ **J.**
Le nombre de fissions par seconde est le quotient de la puissance par l'énergie d'une fission.	$n = \dfrac{10^{9}}{3{,}20 \times 10^{-11}} = 3{,}1 \times 10^{19}$ **fissions par seconde.**
On multiplie par la durée d'un jour pour obtenir le nombre de noyaux consommés.	$N = 3{,}1 \times 10^{19} \times 86\,400 = 2{,}7 \times 10^{24}$ **noyaux.**
On convertit ce nombre en quantité de matière, puis en masse avec $M = 235$ g/mol.	$n_{\text{mol}} = \dfrac{2{,}7 \times 10^{24}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 4{,}5$ **mol, soit** $m = 4{,}5 \times 235 \approx 1{,}1 \times 10^{3}$ **g.**
On énonce ce résultat en unités familières.	**Le réacteur consomme environ 1,1 kg d'uranium 235 par jour.**
Pour le fioul, on calcule l'énergie journalière puis on la divise par le pouvoir calorifique.	$E_{\text{jour}} = 10^{9} \times 86\,400 = 8{,}64 \times 10^{13}$ **J ;** $m = \dfrac{8{,}64 \times 10^{13}}{4{,}0 \times 10^{7}} = 2{,}2 \times 10^{6}$ **kg.**
On traduit en tonnes pour comparer.	**Il faudrait environ 2 200 tonnes de fioul par jour.**

✔ **Vérification :** le rapport entre les deux masses est d'environ deux millions, ce qui est cohérent avec le rapport entre 200 MeV par noyau d'uranium et quelques électronvolts par molécule de combustible. Un camion-citerne de 30 tonnes par jour ne suffirait pas au fioul, alors que la ration d'uranium tient dans une main : c'est la raison économique du nucléaire, et elle n'efface aucun des risques étudiés à la leçon 3.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **fusion nucléaire**, qui est l'union de deux noyaux légers, et la **fusion du coeur** d'un réacteur, qui est la fonte des gaines par manque de refroidissement : les deux mots sont les mêmes, les deux phénomènes n'ont rien à voir. Ne confonds pas **fissile** et **fertile** : l'uranium 238 n'est pas fissile par des neutrons lents, il est fertile, car il conduit au plutonium 239 qui, lui, est fissile. Ne dis pas qu'un neutron thermique est un neutron « chaud » : il est au contraire **lent**, ralenti jusqu'à l'énergie de l'agitation thermique du milieu. N'écris jamais une fission sans les neutrons émis : ce sont eux, et eux seuls, qui rendent possible la réaction en chaîne.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Complète l'équation de fission et nomme les lois utilisées :

$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow\ ^{139}_{53}\mathrm{I} + ^{94}_{Z}\mathrm{Y} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}.$

Exercice 4. ★★ Une fission libère 200 MeV. Calcule l'énergie libérée par 5,0 g d'uranium 235 entièrement fissionné.

LECON 3 : La fusion, les applications et les dangers

1. Activité de découverte *: Les deux aimants de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux aimants droits ou deux petits aimants de haut-parleur, une règle, une table lisse, un morceau de ficelle.

Boukary pose les deux aimants sur la table, face contre face, du côté qui se repousse.

1. Approche lentement un aimant de l'autre. Que ressens-tu à mesure que la distance diminue ? La force de répulsion grandit-elle ou diminue-t-elle ?
2. Lâche l'aimant à 20 cm : va-t-il toucher l'autre ? Recommence en le poussant fort d'une chiquenaude. A quelle condition les deux aimants finissent-ils par se toucher ?
3. Deux noyaux portent chacun une charge positive et se repoussent de la même façon. Que faut-il leur donner pour qu'ils arrivent au contact ?
4. Dans un gaz, l'énergie cinétique des particules augmente avec la température. Quelle condition faut-il donc réaliser pour que deux noyaux d'hydrogène s'unissent ?
5. Le Soleil est fait d'hydrogène, sa température centrale est d'environ quinze millions de degrés. Quel lien fais-tu avec la question précédente ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Plus les aimants se rapprochent, plus ils se repoussent fort : pour qu'ils se touchent, il faut les lancer avec assez d'élan pour franchir la zone où la répulsion est la plus forte. Deux noyaux, tous deux chargés positivement, sont dans la même situation, en pire, car la force électrique croît comme l'inverse du carré de la distance. Or chauffer un gaz, c'est donner plus d'énergie cinétique à ses particules : chauffer, c'est lancer. La fusion exige ainsi des **températures de plusieurs millions de degrés**, ce qu'on appelle des conditions **thermonucléaires**.

Le Soleil réalise exactement cela : son coeur est à quinze millions de degrés, et il y règne une pression écrasante qui maintient les noyaux serrés assez longtemps pour qu'ils fusionnent.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La fusion nucléaire. La **fusion** est la réaction au cours de laquelle deux **noyaux légers** s'unissent pour former un noyau plus lourd, avec libération d'une grande quantité d'énergie.

Exemple type, la fusion deutérium-tritium. ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{3}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + {}_{0}^{1}\mathrm{n}$, qui libère 17,6 MeV.

La réaction du Soleil. Au terme d'une chaîne de transformations, quatre noyaux d'hydrogène donnent un noyau d'hélium : $4\,{}_{1}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + 2\,{}_{+1}^{0}\mathrm{e}$, qui libère environ 25 MeV.

Conditions de la fusion. Les deux noyaux étant chargés positivement, ils se repoussent. La fusion n'est possible qu'à très haute température, plusieurs millions de degrés, d'où le nom de réaction **thermonucléaire**.

Fusion et fission comparées. Pour un même nombre de nucléons, la fusion libère environ **quatre fois plus** d'énergie que la fission : 17,6 MeV pour 5 nucléons, soit 3,5 MeV par nucléon, contre 200 MeV pour 236 nucléons, soit 0,85 MeV par nucléon.

Applications utiles. Production d'électricité en centrale ; médecine, avec la radiothérapie, la curiethérapie, la scintigraphie et la stérilisation du matériel ; industrie, avec le contrôle des soudures par gammagraphie et les jauges d'épaisseur ; agriculture, avec la conservation des denrées par irradiation et la lutte contre les insectes par lâcher de mâles stérilisés ; hydrologie et agronomie, avec les traceurs qui suivent un engrais dans le sol ou une nappe souterraine ; datation au carbone 14 en archéologie.

Dangers. Irradiation et contamination des personnes ; brûlures, cancers et atteintes génétiques dues aux rayonnements ; déchets radioactifs à vie très longue, difficiles à stocker ; accidents de réacteur, comme Tchernobyl en 1986 et Fukushima en 2011 ; armes nucléaires et risque de prolifération.

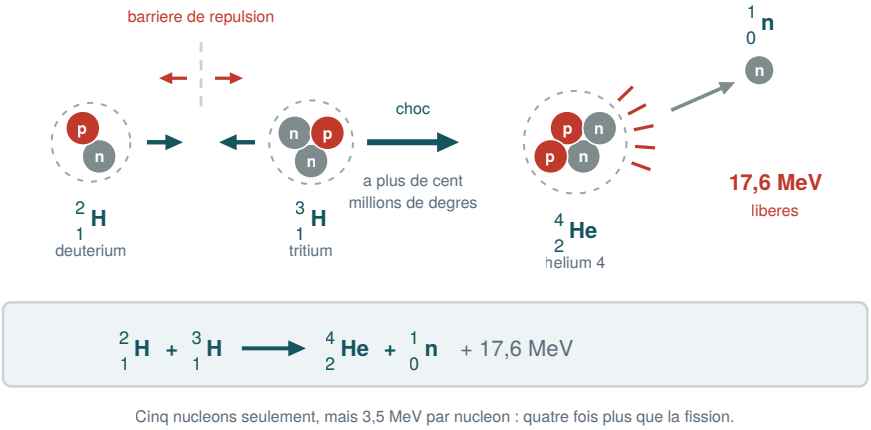


Figure 7 : La fusion du deutérium et du tritium. Les deux noyaux, lancés l'un contre l'autre à très grande vitesse, franchissent la barrière de répulsion et donnent un noyau d'hélium et un neutron.

J'INTERPRETE

Observation. La fusion libère plus d'énergie par nucléon que la fission, son combustible est abondant et ses déchets sont bien moins encombrants ; pourtant aucune centrale à fusion ne produit d'électricité.

Loi ou outil utilisé. La fusion exige que des noyaux chargés positivement entrent en contact, donc une température de l'ordre de cent millions de degrés, maintenue assez longtemps et dans un volume assez dense.

Conclusion. Aucun matériau ne résiste à une telle température, et le confinement par champs magnétiques consomme pour l'instant plus d'énergie qu'il n'en fait produire ; la difficulté n'est pas de comprendre la réaction, elle est de la tenir.

Remarque : les applications autour de toi

Toutes reposent sur un même principe : un rayonnement nucléaire **traverse la matière** et y **dépose de l'énergie**. Pour voir à travers, cela donne la gammagraphie et la scintigraphie ; pour détruire, la radiothérapie, la stérilisation et l'insecte stérile ; pour suivre, les traceurs et la datation.

- **Santé.** Le **cobalt 60** des appareils de radiothérapie n'existe pas dans la nature : on le fabrique selon ${}^{59}_{27}\mathrm{Co} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{60}_{27}\mathrm{Co}$, puis il se désintègre en nickel en émettant le rayonnement γ utile. A plus forte dose, il **stérilise** compresses, seringues et gants dans leur emballage fermé, sans les chauffer ni les mouiller.
- **Agriculture et élevage.** L'irradiation **conserve** les denrées : elle retarde la germination des oignons et désinsectise les céréales sans insecticide chimique. Elle sert aussi à la **technique de l'insecte stérile**, employée en Afrique de l'Ouest contre la mouche tsé-tsé.
- **Eau.** Un **traceur** à vie courte, introduit dans une nappe puis détecté plus loin, permet de savoir si deux forages puisent dans la même nappe.
- **Précautions.** Toute source est enfermée dans un **château de plomb**, suivie de sa fabrication à son élimination, et manipulée par un personnel porteur d'un **dosimètre**. Une source perdue ou volée dans une ferraille est un accident classique et grave.

METHODE : COMPARER DEUX REACTIONS NUCLEAIRES EN ENERGIE

Pour comparer deux réactions nucléaires du point de vue de l'énergie libérée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule l'énergie libérée par chaque réaction, par la méthode de la leçon 1.
Etape 2 : Compte les nucléons engagés dans chaque réaction : c'est la somme des A de l'état initial.
Etape 3 : Divise chaque énergie par ce nombre : tu obtiens l'énergie libérée **par nucléon**.
Etape 4 : Compare ces deux quotients, jamais les énergies brutes.
Etape 5 : Conclus par une phrase qui dit quelle réaction libère le plus d'énergie à masse égale de combustible.

Exemple résolu 1 : la fusion deutérium-tritium

Enoncé. On étudie ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

a) Vérifie les conservations et nomme le type de réaction. b) Calcule l'énergie libérée. c) Compare-la, par nucléon, à celle d'une fission d'uranium 235 qui libère 200 MeV pour 236 nucléons.

Données : $m(^2\text{H}) = 2{,}01355$ u ; $m(^3\text{H}) = 3{,}01550$ u ; $m(^4\text{He}) = 4{,}00150$ u ; $m(^1\text{n}) = 1{,}00866$ u.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On additionne les nombres de masse puis les nombres de charge des deux côtés.	$2+3=4+1$ **et** $1+1=2+0$ **: les deux lois sont respectées.**
On regarde le sens de la transformation : deux noyaux très légers donnent un noyau plus lourd.	**C'est une réaction de fusion.**
On somme les masses de l'état initial, deutérium et tritium.	$m_\text{i} = 2{,}01355 + 3{,}01550 = 5{,}02905$ **u.**
On somme les masses de l'état final, hélium et neutron.	$m_\text{f} = 4{,}00150 + 1{,}00866 = 5{,}01016$ **u.**
On retranche et l'on trouve une perte de masse.	$\Delta m = 5{,}01016 - 5{,}02905 = -1{,}889 \times 10^{-2}$ **u.**
On convertit en MeV ; le signe négatif signale une réaction exoénergétique.	$Q = -1{,}889 \times 10^{-2} \times 931{,}5 = -17{,}6$ **MeV : la réaction libère 17,6 MeV.**
Pour comparer, on rapporte au nombre de nucléons engagés, ici $2+3=5$.	$\dfrac{17{,}6}{5} = 3{,}5$ **MeV par nucléon.**
On fait de même pour la fission, sur 236 nucléons.	$\dfrac{200}{236} = 0{,}85$ **MeV par nucléon.**

✔ **Vérification :** le rapport $3{,}5/0{,}85 \approx 4$ confirme l'ordre de grandeur annoncé dans le cours : à masse égale de combustible, la fusion est environ quatre fois plus riche que la fission. Le résultat brut, 17,6 MeV contre 200 MeV, aurait conduit à la conclusion inverse, ce qui montre l'importance de ramener au nucléon.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les conservations sont vérifiées, $2+3=4+1$ et $1+1=2+0$: deux noyaux légers s'unissent en un noyau plus lourd, c'est une fusion. Je calcule $m_\text{i} = 2{,}01355 + 3{,}01550 = 5{,}02905$ u et $m_\text{f} = 4{,}00150 + 1{,}00866 = 5{,}01016$ u, d'où $\Delta m = -1{,}889 \times 10^{-2}$ u et $Q = \Delta m \times 931{,}5 = -17{,}6$ MeV. **La réaction est exoénergétique et libère 17,6 MeV.** Rapportée aux 5 nucléons engagés, elle fournit $17{,}6/5 = 3{,}5$ MeV par nucléon, alors que la fission de l'uranium 235 n'en fournit que $200/236 = 0{,}85$. **A masse égale de combustible, la fusion libère donc environ quatre fois plus d'énergie que la fission.**

Exemple résolu 2 : le Soleil perd du poids

Enoncé. Au coeur du Soleil, le bilan des transformations s'écrit $4\,{}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\,{}^0_{+1}\text{e}$.

a) Vérifie les conservations. b) Calcule l'énergie libérée par ce bilan. c) Le Soleil rayonne une puissance $P = 3{,}9 \times 10^{26}$ W. Quelle masse perd-il chaque seconde ?

Données : $m({}^1_1\text{H}) = 1{,}00728$ u ; $m({}^4_2\text{He}) = 4{,}00150$ u ; $m({}^0_{+1}\text{e}) = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On additionne les nombres de masse, le positon ayant un nombre de masse nul.	$4 \times 1 = 4$ **et** $4 + 2 \times 0 = 4$ **:** A **se conserve.**
On additionne les nombres de charge, le positon portant la charge $+1$.	$4 \times 1 = 4$ **et** $2 + 2 \times 1 = 4$ **:** Z **se conserve.**
On calcule la masse initiale, quatre protons.	$m_{\mathrm{i}} = 4 \times 1{,}00728 = 4{,}02912$ **u.**
On calcule la masse finale, hélium et deux positons.	$m_{\mathrm{f}} = 4{,}00150 + 2 \times 5{,}5 \times 10^{-4} = 4{,}00260$ **u.**
On retranche, puis on convertit en MeV.	$\Delta m = -2{,}652 \times 10^{-2}$ **u et** $Q = -24{,}7$ **MeV : environ 25 MeV libérés.**
Pour la perte de masse, on écrit la relation d'Einstein appliquée à une seconde de rayonnement.	$E = m\,c^2$**, donc** $m = \dfrac{E}{c^2}$ **avec** $E = P \times 1\ \mathrm{s} = 3{,}9 \times 10^{26}$ **J.**
On applique numériquement.	$m = \dfrac{3{,}9 \times 10^{26}}{(3{,}00 \times 10^{8})^2} = 4{,}3 \times 10^{9}$ **kg.**

✔ **Vérification :** le Soleil perd donc plus de quatre millions de tonnes par seconde, ce qui paraît énorme mais reste dérisoire devant sa masse de 2×10^{30} kg : en un milliard d'années, il n'aura ainsi perdu que $6{,}8 \times 10^{-5}$ de sa masse, moins d'un dix-millième. La relation d'Einstein rend compte, avec un seul calcul, de l'éclat d'une étoile et de sa très longue durée de vie.

ATTENTION !

Ne compare jamais 200 MeV et 17,6 MeV sans les ramener au **nucléon** : la comparaison brute conduit à la conclusion inverse de la vérité. Ne confonds pas **irradiation**, qui est l'exposition à un rayonnement et cesse quand on s'éloigne de la source, et **contamination**, qui est la présence de matière radioactive sur ou dans le corps et qui, elle, ne cesse pas quand on s'éloigne. Ne dis pas que les déchets nucléaires « disparaissent » : ils décroissent, et certains ont des demi-vies de milliers d'années. Ne confonds pas la **centrale**, où la réaction en chaîne est contrôlée, et la **bombe**, où elle est incontrôlée. Enfin, une application médicale n'est jamais sans dose : c'est le rapport entre le bénéfice attendu et la dose reçue qui décide, jamais l'un des deux tout seul.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Recopie et complète ces équations de fusion.

a) ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{3}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{4}\mathrm{He} + {}_{Z}^{A}\mathrm{X}$

b) ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{2}\mathrm{H} \rightarrow {}_{Z}^{A}\mathrm{He} + {}_{0}^{1}\mathrm{n}$

c) ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{2}\mathrm{H} \rightarrow {}_{1}^{3}\mathrm{H} + {}_{Z}^{A}\mathrm{X}$

d) ${}_{1}^{1}\mathrm{H} + {}_{1}^{2}\mathrm{H} \rightarrow {}_{Z}^{A}\mathrm{He} + \gamma$

Exercice 6. ★★ La fusion ${}_{1}^{2}\mathrm{H} + {}_{1}^{2}\mathrm{H} \rightarrow {}_{2}^{3}\mathrm{He} + {}_{0}^{1}\mathrm{n}$ a lieu dans un plasma.

1. Vérifie les conservations.

2. Calcule l'énergie libérée par une fusion, en MeV.

3. Calcule l'énergie libérée par nucléon et compare-la à celle de la fission, 0,85 MeV par nucléon.

Données : $m({}^{2}\mathrm{H}) = 2{,}01355$ *u ;* $m({}^{3}\mathrm{He}) = 3{,}01493$ *u ;* $m({}^{1}\mathrm{n}) = 1{,}00866$ *u ;* 1 *u* $= 931{,}5$ *MeV/c*^{2}.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne la définition d'une réaction nucléaire provoquée et dis en quoi elle diffère d'une désintégration spontanée.

Question 2. Quelles sont les deux grandeurs qui se conservent dans l'équation d'une réaction nucléaire ?

Question 3. Qu'est-ce qu'un radionucléide artificiel ? Donne un exemple.

Question 4. Ecris la relation qui donne le bilan énergétique Q d'une réaction, en précisant ce que vaut Δm.

Question 5. Donne la définition d'une réaction exoénergétique, puis d'une réaction endoénergétique, avec le signe de Q.

Question 6. Définis une réaction de fission nucléaire et donne un exemple d'équation.

Question 7. Qu'est-ce qu'un neutron thermique ?

Question 8. Définis un nucléide fissile et un nucléide fertile, avec un exemple de chacun.

Question 9. Qu'est-ce qu'une réaction en chaîne ? Qu'est-ce qui distingue celle d'un réacteur de celle d'une bombe ?

Question 10. Cite les quatre organes principaux d'un réacteur nucléaire et le rôle de chacun.

Question 11. Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235 ?

Question 12. Définis une réaction de fusion nucléaire et donne un exemple d'équation.

Question 13. Pourquoi la fusion exige-t-elle une très haute température ?

Question 14. Cite trois applications utiles et trois dangers des réactions nucléaires.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

DONNEES UTILES pour tout ce qui suit

$c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s ; 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 MeV $= 1{,}60 \times 10^{-13}$ J ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $m_{\mathrm{p}} = 1{,}00728$ u ; $m_{\mathrm{n}} = 1{,}00866$ u ; $m_{\mathrm{e}} = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u.

Numéros atomiques utiles : H 1 ; He 2 ; Li 3 ; Be 4 ; B 5 ; C 6 ; N 7 ; O 8 ; Na 11 ; Al 13 ; Si 14 ; P 15 ; Cl 17 ; Co 27 ; Ni 28 ; Sr 38 ; Y 39 ; Zr 40 ; Mo 42 ; Tc 43 ; I 53 ; Xe 54 ; Cs 55 ; Ba 56 ; La 57 ; Th 90 ; Pa 91 ; U 92 ; Np 93 ; Pu 94 ; Kr 36 ; Rb 37.

Leçon 1 : Réactions provoquées et bilan d'énergie

Exercice 7. ★ Recopie et complète chaque équation en déterminant A et Z, puis nomme la particule ou le noyau manquant.

a) $^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{14}_{6}\mathrm{C} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$

b) $^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Na} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$

c) $^{6}_{3}\mathrm{Li} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$

d) $^{10}_{5}\mathrm{B} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Li} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$

Exercice 8. ★ Questions de cours.

1. Qu'est-ce qu'une réaction nucléaire provoquée ?
2. Qu'est-ce que la transmutation nucléaire ?
3. Qu'est-ce qu'un radionucléide ?
4. Comment se calcule l'énergie libérée Q lors d'une réaction nucléaire ?
5. Quelles sont les caractéristiques d'une réaction exoénergétique et d'une réaction endoénergétique ?

Exercice 9. ★ Une réaction présente $\Delta m = m_{\mathrm{f}} - m_{\mathrm{i}} = +3{,}2 \times 10^{-3}$ u.

1. Calcule Q en MeV.
2. La réaction est-elle exoénergétique ou endoénergétique ?
3. Que faut-il fournir pour qu'elle se produise, et sous quelle forme ?

Exercice 10. ★ Range les transformations suivantes en deux colonnes, « spontanée » et « provoquée », et justifie en une ligne chacune :

a) $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$; b) $^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$; c) $^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{0}_{-1}\mathrm{e}$; d) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{139}_{54}\mathrm{Xe} + ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$.

Exercice 11. ★ Convertis : a) 0,15 u en MeV ; b) 45 MeV en u ; c) 185 MeV en joules ; d) $8{,}0 \times 10^{-12}$ J en MeV.

Exercice 12. ★★ Explique en trois phrases la différence entre un radionucléide naturel et un radionucléide artificiel, en citant un exemple de chacun.

Exercice 13. ★★ Le premier accélérateur de Cockcroft et Walton, en 1932, réalisait la réaction $^{1}_{1}\mathrm{H} + ^{7}_{3}\mathrm{Li} \rightarrow 2\,^{4}_{2}\mathrm{He}$.

1. Vérifie les deux lois de conservation.

2. Calcule le bilan énergétique de cette réaction et conclus.

Données : $m(^{7}\mathrm{Li}) = 7{,}01435$ *u* ; $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}00150$ *u*.

Exercice 14. ★★ La réaction de Chadwick s'écrit $^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$.

1. Quelle particule cette expérience a-t-elle permis de découvrir en 1932 ?
2. Calcule l'énergie libérée ou absorbée.
3. Pourquoi cette particule est-elle devenue le projectile de choix des physiciens ?

Données : $m(^{9}\mathrm{Be}) = 9{,}01218$ *u* ; $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}00260$ *u* ; $m(^{12}\mathrm{C}) = 12{,}00000$ *u*.

Exercice 15. ★★ On bombarde du lithium 6 par des neutrons : $^{6}_{3}\mathrm{Li} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + ^{4}_{2}\mathrm{He}$. Cette réaction sert à fabriquer le tritium employé en fusion.

1. Vérifie les conservations.
2. Calcule l'énergie libérée par une réaction, en MeV puis en joules.
3. Calcule l'énergie libérée par 1,0 g de lithium 6 entièrement consommé.
4. Quel pourcentage de la masse initiale du système a été converti en énergie ? Commente ce résultat.

Données : $m(^{6}\mathrm{Li}) = 6{,}01348$ *u* ; $m(^{3}\mathrm{H}) = 3{,}01550$ *u* ; $m(^{4}\mathrm{He}) = 4{,}00150$ *u*.

Exercice 16. ★★ Un élève écrit : « Dans une réaction nucléaire, la masse se conserve, donc $\Delta m = 0$ et aucune énergie n'est libérée. » Rédige en cinq lignes la réponse que tu lui ferais, en citant la relation d'Einstein.

Exercice 17. ★★★ On dispose de deux écritures pour le bilan d'une réaction : $Q = (m_{\mathrm{f}} - m_{\mathrm{i}})c^2$ et $E_{\mathrm{lib}} = (m_{\mathrm{i}} - m_{\mathrm{f}})c^2$.

1. Ces deux grandeurs sont-elles égales ? Quel lien les unit ?
2. Une réaction a $Q = -17{,}6$ MeV. Que vaut E_{lib} ? Que conclus-tu sur la réaction ?
3. Explique pourquoi il est indispensable, en devoir, de préciser la relation employée avant de calculer.

Leçon 2 : Fission, réaction en chaîne et réacteur

Exercice 18. ★ Questions de cours.

1. Définis une réaction de fission nucléaire.
2. Définis un neutron thermique.
3. Définis une réaction en chaîne.
4. Définis un nucléide fissile, puis un nucléide fertile, et donne un exemple de chacun.

Exercice 19. ★ Recopie et complète ces équations de fission, puis nomme chaque noyau produit.

a) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{A}_{56}\mathrm{Ba} + ^{94}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$

b) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{140}_{Z}\mathrm{Xe} + ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + x\,^{1}_{0}\mathrm{n}$

c) $^{239}_{94}\mathrm{Pu} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{134}_{54}\mathrm{Xe} + ^{A}_{40}\mathrm{Zr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$

Exercice 20. ★★ Sous l'action d'un neutron lent, un noyau d'uranium 235 subit la réaction suivante :

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow x + y + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$$

a. Cette réaction est-elle une fusion ou une fission ? Justifie.

b. La réaction est-elle spontanée ou provoquée ? Justifie.

c. Détermine x et y, en précisant les lois utilisées, sachant que x est un isotope du xénon (Z = 54) et y un isotope du strontium (Z = 38) de nombre de masse 94.

d. Calcule l'énergie libérée par cette fission, en MeV puis en joules.

Données : $m(^{235}\text{U}) = 235{,}04393$ *u* ; $m(^{139}\text{Xe}) = 138{,}91879$ *u* ; $m(^{94}\text{Sr}) = 93{,}91536$ *u* ; $m_\text{n} = 1{,}0087$ *u*.

Exercice 21. ★★ Explique en quatre phrases le rôle du modérateur et celui des barres de commande dans un réacteur.

Exercice 22. ★★ L'uranium 238 n'est pas fissile mais il est fertile. Il capture un neutron pour donner de l'uranium 239, qui subit deux désintégrations β^- successives.

1. Ecris les trois équations correspondantes.
2. Quel nucléide fissile obtient-on au terme de cette chaîne ?
3. Explique en une phrase la différence entre fissile et fertile.

Exercice 23. ★★ Le thorium 232 est fertile : il capture un neutron, donne du thorium 233, qui subit deux désintégrations β^-.

1. Ecris les équations et identifie le nucléide fissile obtenu.
2. Le thorium est environ trois fois plus abondant que l'uranium dans l'écorce terrestre. En quoi cela rend-il cette filière intéressante à connaître ?

Exercice 24. ★★ Une centrale de puissance thermique 2 700 MW fonctionne 300 jours par an. Chaque fission libère 200 MeV.

1. Calcule l'énergie thermique produite en une année, en joules.
2. Calcule la masse d'uranium 235 consommée dans l'année.
3. Compare cette masse à celle du charbon qu'il faudrait brûler, de pouvoir calorifique $3{,}0 \times 10^7$ J/kg.
4. Le combustible chargé est enrichi à 3,5 %. Quelle masse d'uranium enrichi faut-il prévoir pour cette année, en supposant que tout l'uranium 235 présent soit fissionné ?

Exercice 25. ★★ Dans un réacteur, les barres de commande contiennent du bore, qui réagit selon $^{10}_{5}\text{B} + ^{1}_{0}\text{n} \rightarrow\ ^{7}_{3}\text{Li} + ^{4}_{2}\text{He}$.

1. Vérifie les conservations.
2. Explique l'effet d'un enfoncement des barres dans le coeur sur la réaction en chaîne.
3. Que se passe-t-il si on les retire complètement ?

Exercice 26. ★★★ On donne les énergies de liaison par nucléon : 7,6 MeV pour ^{236}U et 8,5 MeV en moyenne pour les fragments de fission.

1. Calcule l'énergie de liaison totale de ^{236}U, puis celle de l'ensemble des fragments.
2. Déduis-en l'énergie libérée par la fission, sans utiliser aucune masse.

3. Compare au résultat de 200 MeV et commente l'accord.

Exercice 27. ★★★ La fission d'un noyau d'uranium 235 libère 200 MeV, dont 165 MeV sous forme d'énergie cinétique des deux fragments.

1. Quelle fraction de l'énergie totale cela représente-t-il ?
2. Explique d'où vient cette énergie cinétique, en parlant de la répulsion électrique entre les deux fragments.
3. Comment cette énergie cinétique se transforme-t-elle finalement en chaleur dans le combustible ?

Leçon 3 : Fusion, applications et dangers

Exercice 28. ★ Questions de cours.

1. Définis une réaction de fusion nucléaire.
2. Pourquoi parle-t-on de réaction thermonucléaire ?
3. Cite trois applications utiles des réactions nucléaires.
4. Cite trois dangers liés à l'utilisation des réactions nucléaires.

Exercice 29. ★ Range en deux colonnes, « fission » et « fusion » : se produit dans le Soleil ; concerne les noyaux lourds ; exige des millions de degrés ; se déclenche par un neutron lent ; produit des déchets à vie longue ; utilise le deutérium et le tritium ; est employée en centrale depuis 1954.

Exercice 30. ★★ Distingue, en deux paragraphes de trois lignes, l'irradiation et la contamination. Donne pour chacune un exemple concret et le geste de protection qui convient.

Exercice 31. ★★ Un service hospitalier reçoit une source de cobalt 60 dans un conteneur de plomb.

1. Pourquoi le plomb plutôt que l'acier ou le bois ?
2. Quels sont les trois moyens de se protéger d'un rayonnement ? Classe-les du plus simple au plus contraignant.
3. A quoi sert le dosimètre porté par le personnel ?

Exercice 32. ★★ Un contrôleur vérifie les soudures d'un château d'eau en plaçant une source de rayons γ d'un côté de la tôle et un film de l'autre.

1. Sur quelle propriété du rayonnement repose ce contrôle ?
2. Pourquoi faut-il évacuer le chantier pendant l'opération ?
3. Cite un autre usage industriel des rayonnements fondé sur la même propriété.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Le technétium 99m, employé en scintigraphie, provient du molybdène : $^{98}_{42}\mathrm{Mo} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{99}_{42}\mathrm{Mo}$, puis $^{99}_{42}\mathrm{Mo} \rightarrow {}^{99}_{43}\mathrm{Tc} + ^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

1. Identifie la particule X.

2. La première réaction est-elle spontanée ou provoquée ? Et la seconde ?
3. Pourquoi préfère-t-on, en médecine de diagnostic, un nucléide de demi-vie courte ?

Exercice 34. ★★ Le cobalt 60 des appareils de radiothérapie s'obtient par $^{59}_{27}\mathrm{Co} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{60}_{27}\mathrm{Co}$, puis $^{60}_{27}\mathrm{Co} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Ni} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \gamma$.

1. Complète la seconde équation.
2. Pourquoi dit-on que le cobalt 60 est un radionucléide artificiel ?
3. Quel est, dans les deux équations, le rayonnement effectivement utilisé pour soigner ?

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★ Recopie et complète le tableau, en écrivant « oui » ou « non » dans chaque case.

Caractère	Désintégration α	Fission provoquée	Fusion
Nécessite un projectile	…	…	…
Conserve A et Z	…	…	…
Conserve la masse totale	…	…	…
Libère de l'énergie	…	…	…

Exercice 36. ★★★ Une bombe à fission de 20 kilotonnes libère une énergie de $8{,}4 \times 10^{13}$ J. Chaque fission libère 200 MeV.

1. Combien de fissions cela représente-t-il ?
2. Quelle masse d'uranium 235 a réellement fissionné ?
3. Sachant que la bombe contenait plusieurs dizaines de kilogrammes de matière fissile, que dis-tu du rendement de l'engin ? Quelle conséquence cela a-t-il sur ce qui retombe ensuite au sol ?

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un camarade de 1ère la différence entre une réaction nucléaire spontanée et une réaction nucléaire provoquée. Emploie les mots projectile, noyau cible, transmutation et lois de conservation.

Exercice 38. ★★★ Un débat a lieu dans ta classe : « Faut-il construire une centrale nucléaire dans un pays sahélien ? » Rédige en quinze lignes un texte qui présente deux arguments favorables et deux arguments défavorables, tous fondés sur la physique du chapitre, puis conclus par ta position et sa raison principale.

Exercice 39. ★★ Explique pourquoi la fusion exige une très haute température alors que la fission se déclenche avec un neutron lent.

Problèmes à étapes

Exercice 40. ★★★ **De la fusion à la centrale du futur.** On envisage un réacteur à fusion fonctionnant sur $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$, d'énergie libérée 17,6 MeV par fusion.

1. Calcule l'énergie libérée par 1,0 g de deutérium entièrement consommé, en admettant qu'il réagit avec la quantité de tritium nécessaire. On prendra $M(^2\mathrm{H}) = 2{,}0$ g/mol.

2. Compare à l'énergie libérée par 1,0 g d'uranium 235, soit $7{,}6 \times 10^{10}$ J.
3. Le tritium ne se trouve pas dans la nature : on le fabrique par ${}^{6}_{3}\mathrm{Li} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. Où trouve-t-on le neutron nécessaire ? Explique en quoi cela rend la filière cohérente.
4. Cite deux obstacles techniques qui empêchent encore cette centrale d'exister, et un avantage décisif qu'elle aurait sur une centrale à fission.

Exercice 41. ★★★ **Le réacteur de centrale nucléaire.**

Données : iode I ($Z = 53$) ; xénon Xe ($Z = 54$) ; césium Cs ($Z = 55$) ; baryum Ba ($Z = 56$) ; lanthane La ($Z = 57$). La masse du noyau d'un élément X sera notée m_X. m_p = masse du proton ; m_n = masse du neutron.

Un réacteur de centrale nucléaire fonctionne à l'uranium enrichi (3 % d'uranium 235 fissile et 97 % d'uranium 238 non fissile).

1. **Le noyau d'uranium 235.** Donne la composition du noyau d'uranium ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$.

a) Donne l'expression du défaut de masse Δm de ce noyau en utilisant les notations définies précédemment.

b) Donne l'expression de l'énergie de liaison du noyau d'uranium ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$. Précise les unités.

2. **Fission de l'uranium 235.** Par capture d'un neutron lent, un noyau d'uranium 235 subit une réaction de fission d'équation :

$$ {}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{x}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{y}\mathrm{Sr} + 3\,{}^{1}_{0}\mathrm{n} $$

a) Calcule les valeurs de x et de y en précisant les lois de conservation utilisées.

b) Donne l'expression de l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ en utilisant les notations définies précédemment.

3. **Désintégration du noyau de césium 137.** Les produits de fission sont radioactifs et se transmutent en d'autres produits, eux-mêmes radioactifs. Parmi ces déchets, on trouve le césium 137, radioactif β^-, dont la demi-vie $t_{1/2} = 30$ ans.

a) Ecris l'équation de la désintégration d'un noyau de césium 137, le noyau fils étant formé dans un état excité.

b) Quelle est la nature du rayonnement émis lors de la désexcitation du noyau fils ?

c) Définis la demi-vie d'un noyau radioactif.

d) A un instant choisi comme origine des dates, on dispose d'un échantillon de césium 137 de masse m_0. Donne l'expression littérale de la masse m de césium 137 restant à l'instant de date t en fonction de m_0 et de $t_{1/2}$. Montre qu'à la date $t = n\,t_{1/2}$, la fraction de la masse initiale restante vaut $\dfrac{m}{m_0} = \dfrac{1}{2^n}$. Déduis-en la durée approximative au bout de laquelle la masse restante de césium 137 est égale à 0,1 % de sa masse initiale.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans une réaction nucléaire, la masse totale se conserve. »	Ce sont A et Z qui se conservent. La **masse varie**, et c'est cette variation, convertie par $E = mc^2$, qui fournit l'énergie.
« Δm vaut $236{,}00 - 235{,}80 = 0{,}20$, j'avais arrondi les deux masses à deux décimales. »	On ne doit **jamais arrondir avant la soustraction** : m_i et m_f sont presque égales et l'arrondi détruit le résultat. On garde tous les chiffres jusqu'à Δm.
« $m_\text{f} = 93{,}8945 + 139{,}8920 + 1{,}0087$. »	Il y a **deux** neutrons émis : il faut écrire $2 \times 1{,}0087$. Oublier un coefficient fausse tout le bilan.
« L'uranium 238 est fissile puisqu'il est dans le combustible. »	L'uranium 238 n'est pas fissile par neutrons lents : il est **fertile**, car il conduit au plutonium 239, qui, lui, est fissile.
« Un neutron thermique est un neutron très énergique, donc très chaud. »	Un neutron thermique est au contraire un neutron **lent**, ramené à l'énergie de l'agitation thermique du milieu, environ 0,025 eV.
« La fission libère 200 MeV et la fusion 17,6 MeV, donc la fission est plus riche. »	Il faut ramener **au nucléon** : $200/236 = 0{,}85$ MeV contre $17{,}6/5 = 3{,}5$ MeV. C'est la **fusion** qui est la plus riche.
« Un aliment irradié devient radioactif. »	Le rayonnement **traverse** l'aliment et y dépose de l'énergie sans y laisser de noyaux radioactifs. L'aliment irradié n'est pas radioactif.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les réactions nucléaires provoquées et leur bilan d'énergie

Exercice 42. ★★ L'équation suivante est celle de la première réaction nucléaire provoquée réalisée :

$$^{4}_{2}\text{He} + ^{14}_{7}\text{N} \longrightarrow {}^{17}_{8}\text{O} + ^{1}_{1}\text{H}.$$

Détermine le bilan énergétique Q de cette réaction. Est-elle exoénergétique ou endoénergétique ?

Données : masses des noyaux en u : $^{4}_{2}\text{He}$: 4,00151 ; $^{14}_{7}\text{N}$: 13,9992 ; $^{17}_{8}\text{O}$: 16,9947 ; $^{1}_{1}\text{H}$: 1,00728 ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

Leçon 2 : La fission, la réaction en chaîne et le réacteur nucléaire

Exercice 43. ★ Sous l'impact d'un neutron, un noyau d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ subit une réaction nucléaire forcée. Il se produit un noyau de cérium $^{140}_{58}\text{Ce}$, un noyau de niobium $^{93}_{41}\text{Nb}$, trois neutrons et sept électrons.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.

2. Calcule l'énergie libérée par cette réaction.

Données : énergies de liaison par nucléon, en MeV par nucléon : $^{235}_{92}\mathrm{U}$: 7,7 ; $^{140}_{58}\mathrm{Ce}$: 8,45 ; $^{93}_{41}\mathrm{Nb}$: 8,7.

Exercice 44. ★★ L'une des réactions nucléaires provoquées de l'uranium 235 a pour équation :

$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{137}_{55}\mathrm{Cs} + ^{97}_{40}\mathrm{Zr} + x\,{}^{1}_{0}n + y\,{}^{0}_{-1}e.$

1. Détermine x et y, puis réécris l'équation en les remplaçant par les valeurs trouvées.
2. Calcule, en MeV, l'énergie libérée par cette réaction.

Données : énergies de liaison par nucléon, en MeV par nucléon : $^{235}_{92}\mathrm{U}$: 7,6 ; $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$: 8,5 ; $^{97}_{40}\mathrm{Zr}$: 8,7.

Exercice 45. ★★ Sous l'action d'un neutron thermique, un noyau d'uranium 235 subit la réaction suivante :

$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{91}_{40}\mathrm{Zr} + ^{142}_{58}\mathrm{Ce} + x\,{}^{1}_{0}n + y\,{}^{0}_{-1}e.$

1. a) Comment appelle-t-on une telle réaction nucléaire ?

b) Détermine x et y en précisant les lois de conservation utilisées.

2. On donne les énergies de liaison par nucléon des noyaux dans le tableau suivant.

Noyau	$^{235}_{92}\mathrm{U}$	$^{91}_{40}\mathrm{Zr}$	$^{142}_{58}\mathrm{Ce}$
Energie de liaison par nucléon (MeV par nucléon)	7,70	8,80	8,45

a) Calcule l'énergie Q libérée par la fission d'un noyau d'uranium.

b) Déduis-en la variation Δm de masse de la réaction nucléaire.

3. Calcule, en MeV, l'énergie Q_T libérée par la réaction nucléaire lorsqu'un kilogramme d'uranium est consommé.

Données numériques : unité de masse atomique : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^{8}$ m/s ; masse d'un noyau d'uranium 235 : environ 235 u.

Exercice 46. ★★ Les équations suivantes sont celles de réactions nucléaires provoquées de l'uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$ sous l'impact d'un neutron :

(a) $^{1}_{0}n + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{x}_{55}\mathrm{Cs} + ^{93}_{y}\mathrm{Rb} + 3\,{}^{1}_{0}n$;

(b) $^{1}_{0}n + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{139}_{x}\mathrm{Xe} + ^{y}_{38}\mathrm{Sr} + 3\,{}^{1}_{0}n$.

1. Dans chaque cas, détermine les nombres x et y.
2. Dans chaque cas, détermine l'énergie libérée, en J et en MeV.

Données : masses des noyaux en u : $^{235}_{92}\mathrm{U}$: 234,99345 ; ^{139}Xe : 138,88917 ; ^{94}Sr : 93,89451 ; ^{140}Cs : 139,88709 ; ^{93}Rb : 92,90173 ; $^{1}_{0}n$: 1,00866 ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.

Exercice 47. ★★ Sous l'impact de neutrons dits « thermiques », les noyaux $^{235}_{92}\mathrm{U}$ subissent une fission en émettant de nouveaux neutrons. Le bilan de la réaction nucléaire peut s'écrire :

$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow\ ^{91}_{y}\mathrm{X} + ^{142}_{58}\mathrm{Ce} + z\,^{1}_{0}n + 6\,^{0}_{-1}e.$

1. Détermine les valeurs de y et z en précisant les lois qui te permettent de les trouver. Quel est le symbole du noyau X formé ?
2. Des mesures ont montré que l'énergie ΔW_1 libérée par la fission d'un noyau d'uranium est de 191,2 MeV. Détermine l'énergie ΔW_2 libérée par 1 g d'uranium 235 qui subit la réaction de fission. Exprime-la en eV et en joules.
3. La centrale électrique développe une puissance électrique finale de 540 MW.

a) Sachant que seulement 30 % de l'énergie thermique due à la fission de l'uranium est convertie en électricité, calcule la puissance thermique du réacteur.

b) Quelle est, dans ces conditions, la masse d'uranium consommée par jour par ce réacteur ? Quelle masse de pétrole, de pouvoir calorifique 42×10^{6} J/kg, faudrait-il utiliser par jour pour obtenir la même énergie ?

Données : extrait de la classification : $_{38}$Sr ; $_{39}$Y ; $_{40}$Zr ; $_{41}$Nb ; $_{92}$U ; $_{93}$Np ; $_{94}$Pu. $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; masse molaire de l'uranium 235 : 235 g/mol ; 1 jour $= 86\,400$ s.

Exercice 48. ★★ Une centrale nucléaire de type PWR (réacteur à eau ordinaire pressurisée) utilise comme combustible de l'uranium enrichi en uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$.

1. L'uranium naturel est un mélange d'uranium $^{238}_{92}\mathrm{U}$ (99,3 %) et d'uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$ (0,7 %). Que représentent les nombres 92, 235 et 238 ? Par quelle dénomination caractérise-t-on la relation entre de tels atomes ?
2. Un noyau d'uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$ peut absorber un neutron. Parmi les réactions possibles, il y a celle où apparaissent deux nucléides radioactifs, $^{144}_{56}\mathrm{Ba}$ et $^{89}_{36}\mathrm{Kr}$. Ecris l'équation de cette réaction. S'agit-il d'une fission ou d'une fusion nucléaire ?
3. Chaque noyau d'uranium 235 libère en moyenne une énergie de 200 MeV au cours de la réaction précédente, dont 30 % sont transformés en énergie électrique. Une « tranche » de la centrale nucléaire fournit une puissance électrique de 920 MW. Calcule, en kilogrammes, la consommation journalière d'uranium 235 de la centrale.

Données numériques : masse d'un noyau d'uranium 235 : environ 235 u ; unité de masse atomique : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; 1 jour $= 86\,400$ s.

Exercice 49. ★★ Dans une centrale nucléaire à uranium enrichi en isotope $^{235}_{92}\mathrm{U}$, une des réactions possibles est représentée par l'équation :

$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow\ ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + ^{139}_{x}\mathrm{Xe} + y\,^{1}_{0}n.$

1. Détermine les valeurs de x et y dans l'équation de cette réaction nucléaire.
2. Calcule, en MeV, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235.
3. Quelle est, en joules, l'énergie libérée par la fission d'un gramme d'uranium 235, en admettant que toutes les réactions qui se produisent au sein du réacteur sont du même type que la précédente ?
4. La centrale, de puissance électrique 900 MW, consomme chaque année environ une tonne d'uranium 235. Détermine son rendement.

Données : masses des noyaux en u : ^{235}U : 235,0134 ; ^{94}Sr : 93,8946 ; ^{139}Xe : 138,8882 ; neutron : 1,0087. 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^{7}$ s.

Leçon 3 : La fusion, les applications et les dangers

Exercice 50. ★★ 1 kg d'eau naturelle contient environ 33,3 mg de deutérium, isotope de l'hydrogène de symbole ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$. Le deutérium peut réagir suivant la réaction nucléaire : $2\,{}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$.

1. Calcule le nombre d'atomes de deutérium présents dans 1 kg d'eau.
2. Calcule, en MeV, l'énergie de liaison de chacun des noyaux considérés dans la réaction ci-dessus.
3. Calcule, en joules, l'énergie susceptible d'être libérée par le deutérium contenu dans 1 kg d'eau.
4. Quelle masse de pétrole faut-il brûler pour obtenir une énergie identique ?

On donne : masse atomique du deutérium : 2,014 u ; énergie de liaison par nucléon : 1,11 MeV par nucléon pour ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ et 2,83 MeV par nucléon pour ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$; la combustion de 1,0 tonne de pétrole produit une énergie de 42 GJ ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J.

Exercice 51. ★★★ Le Soleil est essentiellement constitué de protons à très haute température ; les protons subissent des réactions nucléaires conduisant à la formation de noyaux d'hélium.

1. Le bilan de ces réactions est : $x\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + y\,{}^{0}_{1}e + 2\,\nu$ (ν représentant le symbole du neutrino, particule sans charge ni nombre de masse). Equilibre cette équation de fusion nucléaire en indiquant les lois de conservation appliquées.
2. Pour chaque noyau d'hélium formé, quelle est, en u, la masse transformée en énergie ? Déduis-en le pourcentage de la masse des noyaux d'hydrogène qui est transformée en énergie lors de la formation d'un noyau d'hélium.
3. La masse du Soleil est $M = 2 \times 10^{30}$ kg ; on admet qu'il s'éteindra quand un vingtième de sa masse actuelle aura subi une fusion nucléaire. En admettant que 0,7 % de la masse de l'hydrogène qui aura fusionné se transformera en énergie, détermine :

a) la masse totale d'hydrogène transformée en énergie jusqu'à l'extinction du Soleil ;

b) l'énergie totale rayonnée pendant la même durée, exprimée dans l'unité d'énergie du système international.

4. La puissance rayonnée par le Soleil dans l'espace est $P = 4 \times 10^{26}$ W. Calcule, en années, la durée pendant laquelle le Soleil rayonnera avant de s'éteindre.

On donne les masses des noyaux : ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$: 1,00728 u ; ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$: 4,0015 u ; positon ${}^{0}_{1}e$: $5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^{5}$ km/s ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^{7}$ s.

Exercices de synthèse

Exercice 52. ★★ *N.B. : on utilisera exclusivement les données de l'énoncé.*

1. Définis ce qu'est la fission et la fusion nucléaire. Illustre chaque définition par un exemple.
2. Dans une centrale nucléaire, l'une des réactions de l'uranium 235 peut se résumer ainsi : ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + \ldots$

a) Complète l'équation de la réaction.

b) Quelle est l'énergie libérée lorsqu'un noyau d'uranium est consommé ? Exprime-la en MeV et en J. On donne les énergies de liaison par nucléon $\left(\frac{E_\ell}{A}\right)$: pour $^{235}_{92}\mathrm{U}$: 7,4 MeV par nucléon ; pour $^{94}_{38}\mathrm{Sr}$: 8,4 MeV par nucléon ; pour $^{140}_{54}\mathrm{Xe}$: 8,2 MeV par nucléon. La masse d'un nucléon est 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

3. Cette centrale nucléaire, utilisant la fission de l'uranium 235, fournit une puissance électrique de 900 mégawatts (900 MW). Le rendement de la transformation d'énergie en énergie électrique est de 30 %. En considérant qu'un atome d'uranium 235 dégage en moyenne une énergie de 200 MeV :

a) calcule le nombre de fissions par seconde se produisant dans la centrale nucléaire ;

b) calcule, en tonnes, la masse d'uranium 235 qu'il faut utiliser pour faire fonctionner cette centrale durant une année.

Données : 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ; 1 an* $= 3{,}156 \times 10^{7}$ *s.*

Exercice 53. ★★ La médecine utilise des « bombes au cobalt ». Ces appareils contiennent le nucléide $^{60}_{27}\mathrm{Co}$, radioactif β^-, obtenu par bombardement du cobalt $^{59}_{27}\mathrm{Co}$. Sa constante radioactive est $\lambda = 4{,}17 \times 10^{-9}$ s^{-1}. Le noyau obtenu après la désintégration émet deux rayonnements de longueurs d'onde $\lambda_1 = 1{,}6$ pm et $\lambda_2 = 1{,}8$ pm.

1. Ecris l'équation du bombardement du nucléide $^{59}_{27}\mathrm{Co}$ en précisant le projectile utilisé.
2. Ecris l'équation de la désintégration β^- du $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ en précisant le noyau fils.
3. Quel est le type de rayonnement électromagnétique émis par le noyau fils ?
4. Calcule la demi-vie du noyau de cobalt 60.
5. Un échantillon contient 15 g de cobalt 60 à la date $t = 0$. Au bout de quel temps cette masse sera-t-elle réduite à 14 g ? On exprimera le résultat en années (1 an $= 365{,}25$ jours).
6. Les particules β^- émises ont une énergie cinétique de 5×10^{-14} J. Elles sont absorbées par les tissus humains. Quelle est la puissance transférée aux tissus par une source dont l'activité est de 6×10^{17} Bq ?

Donnée : extrait de la classification : $_{25}$*Mn ;* $_{26}$*Fe ;* $_{27}$*Co ;* $_{28}$*Ni ;* $_{29}$*Cu ;* $_{30}$*Zn.*

Exercice 54. ★★★ Hiroshima et Nagasaki, Fukushima au Japon et Tchernobyl en Ukraine sont des lieux où l'énergie nucléaire s'est manifestée de façon désastreuse, en mettant en jeu des vies humaines et en entraînant des malformations chez des nouveau-nés.

1. Qu'est-ce qu'une réaction nucléaire ? Quelles sont les particules qui constituent les rayonnements radioactifs ?
2. Dans les centrales nucléaires, la matière fissile utilisée est l'uranium 235 ($^{235}_{92}\mathrm{U}$). L'un des modes de réaction a pour équation : $^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{A}_{40}\mathrm{Zr} + {}^{142}_{Z}\mathrm{Te} + 2\,{}^{1}_{0}n$.

a) Equilibre l'équation de la réaction en calculant A et Z.

b) Le défaut de masse au cours de cette fission d'un noyau d'uranium 235 est $\Delta m = 0{,}190$ u. Calcule en MeV, puis en joules, l'énergie libérée au cours de la fission du noyau d'uranium.

c) Calcule l'énergie produite par la fission d'un kilogramme d'uranium 235.

d) En supposant que le rendement énergétique de la réaction de combustion du gazole dans une centrale thermique est de 100 %, calcule la masse de gazole qu'il faut brûler pour obtenir la même énergie qu'avec le kilogramme d'uranium 235.

3. Parmi les produits de la fission, on trouve dans le coeur de la centrale nucléaire du césium 137 ($^{137}_{55}\mathrm{Cs}$), radioactif β^-, de période $T = 30$ ans.

a) En exploitant l'extrait du tableau de classification ci-dessous, écris l'équation-bilan de la réaction de désintégration du césium 137.

b) Calcule la constante radioactive λ du césium 137.

4. On dispose d'un échantillon de masse $m_0 = 1$ mg de $^{137}_{55}\mathrm{Cs}$ à un instant considéré comme instant initial.

a) Calcule l'activité initiale A_0 de cet échantillon, en becquerels.

b) L'unité de radioactivité couramment utilisée est le curie (en abrégé Ci) : 1 Ci $= 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq. Calcule en curies l'activité de l'échantillon à $t = 90$ ans.

Données numériques : masse d'un noyau $^{A}_{Z}\mathrm{X}$: $m = A$ u ; unité de masse atomique : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; pouvoir calorifique du gazole : $q = 44{,}8 \times 10^{9}$ J par tonne ; nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^{7}$ s ; $_{53}$I ; $_{54}$Xe ; $_{55}$Cs ; $_{56}$Ba ; $_{57}$La.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de santé, d'énergie, d'agriculture et d'information du public, des problèmes d'écriture d'équations nucléaires, de bilan d'énergie et d'appréciation d'un risque, en mobilisant les propriétés des réactions nucléaires provoquées.

Ressources mobilisées : définir une réaction provoquée, une transmutation, un radionucléide ; équilibrer une équation nucléaire ; calculer un bilan de masse et l'énergie correspondante ; distinguer réaction exoénergétique et endoénergétique ; définir et comparer fission et fusion ; définir neutron thermique, réaction en chaîne, nucléide fissile et fertile ; nommer les organes d'un réacteur ; citer applications et dangers ; exploiter une demi-vie.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La source de stérilisation de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Le service de stérilisation d'un hôpital de Bobo-Dioulasso, ouvert depuis dix-huit ans, traite chaque semaine 1 200 boîtes de compresses avec une source de cobalt 60, de demi-vie 5,3 ans. La source a été installée il y a un peu plus de seize ans et le technicien, Ousséni Ouédraogo, constate que la durée d'exposition nécessaire a beaucoup augmenté. Le chef de service hésite : certains lui disent que la source est « usée et donc devenue inoffensive », d'autres qu'elle reste dangereuse. Dis à Ousséni ce qu'il doit répondre au chef de service et ce qu'il convient de faire de cette source.

Situation d'intégration 2 : Le cylindre du dépôt de ferraille de Kaya. Au dépôt de ferraille de Kaya, Issaka achète au poids tout ce qu'on lui apporte et revend aux fondeurs. Un livreur lui propose un cylindre

de plomb de 14 kg, très lourd pour sa taille, portant sur le flanc un symbole à trois pales et la mention « Co 60 ». Issaka, qui paye 300 FCFA le kilogramme, est tenté par l'affaire : le plomb se revend bien. Son apprenti, élève de terminale D, lui dit de ne pas y toucher. Prononce-toi sur la décision qu'Issaka doit prendre et sur ce qu'il doit faire dans l'heure qui vient.

Situation d'intégration 3 : L'article de journal de Ouagadougou. Mariam rédige la page sciences d'un quotidien de Ouagadougou, tirée à 8 000 exemplaires. Un correspondant lui a envoyé un texte qui affirme : « La fission d'un noyau d'uranium libère 200 MeV alors que la fusion de deux noyaux d'hydrogène n'en libère que 17,6 : la fission est donc onze fois plus riche, et c'est pourquoi le Soleil fonctionne par fission. » Le bouclage est dans deux heures et Mariam ne veut ni publier une erreur, ni renvoyer un texte sans explication. Rédige pour elle la correction qu'elle doit apporter à ce passage.

Situation d'intégration 4 : Le comité d'électrification de Ziniaré. Le comité d'électrification de Ziniaré, qui regroupe onze villages, étudie comment fournir 2,0 MW de puissance électrique en continu. Un démarcheur propose un petit réacteur nucléaire, en assurant qu'« il consommera moins d'un kilogramme d'uranium 235 par an, alors qu'une centrale à biomasse en brûlerait des milliers de tonnes ». Il ajoute que le rendement du réacteur serait de 33 %, que chaque fission libère 200 MeV et que le bois disponible a un pouvoir calorifique de $1{,}5 \times 10^{7}$ J/kg. Le président du comité, Adama Kaboré, doit rendre un avis à l'assemblée de samedi. Tranche à sa place la question de l'affirmation du démarcheur.

Situation d'intégration 5 : Les mouches de la zone d'élevage de Dori. Fatoumata Barry dirige un service vétérinaire qui suit 4 300 bovins autour de Dori. La trypanosomose, transmise par la mouche tsé-tsé, fait perdre au troupeau une part importante de sa production laitière. Deux propositions lui parviennent : traiter toute la zone à l'insecticide tous les deux mois, ou lâcher chaque semaine des mâles stérilisés par irradiation dans une installation régionale. Le conseil régional, qui se réunit dans dix jours, lui demande de justifier son choix par le principe physique en jeu autant que par le résultat attendu. Indique-lui la réponse qu'elle doit défendre devant le conseil.

Situation d'intégration 6 : Les mangues séchées de la coopérative de Banfora. La coopérative de Banfora, qui emploie soixante-dix femmes, sèche et exporte des mangues en sachets de 200 g. Un acheteur exige un traitement qui détruise les insectes et les moisissures sans additif chimique, et propose de faire irradier les lots par une source de cobalt 60 dans une unité de la sous-région. Le président Salifou Traoré craint que « les mangues deviennent radioactives » et que la coopérative perde sa clientèle locale. La commande porte sur 12 tonnes. Ecris pour Salifou l'argumentaire qui lui permettra de se décider en connaissance de cause.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 55. ★ *(BAC 2023, série D)* A la suite d'un choc entre une particule α et un noyau de béryllium $^{9}_{4}$Be, il se forme un élément X et un neutron est émis.

1. Ecris l'équation de la réaction nucléaire. Précise les lois utilisées.
2. Identifie le nucléide X formé.
3. Lorsqu'un neutron frappe un noyau d'uranium 235, il se produit une réaction de fission dont l'équation s'écrit :

$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow\ ^{94}_{x}\mathrm{Sr} + ^{140}_{54}\mathrm{Xe} + y\,^{1}_{0}\mathrm{n}.$

a) Détermine x et y.

b) Les noyaux formés sont radioactifs et se transmutent en d'autres noyaux eux-mêmes radioactifs. Parmi ces noyaux, on trouve le strontium 90 (^{90}Sr) et le césium 137 (^{137}Cs). La période du premier est de 25 ans, celle du second de 33,3 ans. Un échantillon contient 10 mg de strontium 90 et 10 mg de césium 137. Détermine les quantités restantes de ces éléments 100 ans plus tard.

On donne un extrait de la classification périodique des éléments :

$_3$Li	$_4$Be	$_5$B	$_6$C	$_7$N	$_8$O	$_9$F	$_{10}$Ne

Exercice 56. ★★ *(BAC 2004, série D)* L'uranium naturel contient deux isotopes : 99 % de $^{238}_{92}\mathrm{U}$ et 1 % de $^{235}_{92}\mathrm{U}$. Les noyaux ^{235}U sont fissiles, les noyaux ^{238}U ne le sont pas. Cependant, un noyau ^{238}U peut capturer un neutron sans subir la fission (réaction 1). Le noyau obtenu est radioactif β^-, sa période est de 23 minutes. Il se désintègre en donnant un noyau de neptunium Np (réaction 2). Ce dernier est aussi radioactif β^-, de période 2,3 jours. Il se transforme en un noyau de plutonium Pu (réaction 3). Ce plutonium est fissile ; il est également radioactif, sa période est de 24 000 ans.

1. Explique les termes : isotopes ; radioactif ; période.
2. Ecris les équations des réactions 1, 2 et 3.
3. On rappelle que si N_0 est le nombre de noyaux à l'instant $t = 0$, le nombre de noyaux résiduels à l'instant t est donné par la loi de décroissance $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

a) Donne l'expression de la période T.

b) Calcule, en fonction de T, la durée Δt au bout de laquelle 99 % des noyaux présents à l'état initial ont disparu. Pour chacune des désintégrations (réaction 2, réaction 3 et désintégration du plutonium), calcule Δt en supposant ces trois désintégrations indépendantes. Quelles conséquences en tires-tu à propos de la fabrication du plutonium et de son utilisation ?

Données : numéros atomiques : U (92) ; Np (93) ; Pu (94).

Exercice 57. ★★ *(BAC 2006, série D)* Sous l'action d'un neutron lent, un noyau d'uranium 235 subit la réaction suivante :

$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow\ ^{91}_{x}\mathrm{Y} + ^{y}_{58}\mathrm{Ce} + 3\,^{1}_{0}n + 6\,^{0}_{-1}e.$

1. a) Cette réaction est-elle une réaction de fusion ou une réaction de fission ? Justifie ta réponse.

b) En appliquant les lois de conservation, calcule x et y.

c) Déduis-en le noyau fils Y. On donne : $^{235}_{92}\mathrm{U}$; $^{94}_{39}\mathrm{Y}$; $^{95}_{42}\mathrm{Mo}$; $^{91}_{40}\mathrm{Zr}$; $^{4}_{2}\mathrm{He}$.

2. Calcule l'énergie de liaison par nucléon de $^{235}_{92}\mathrm{U}$, en MeV et en joules. On donne : masse du proton : $m_p = 1{,}0073$ u ; masse du neutron : $m_n = 1{,}0087$ u ; masse du noyau d'uranium 235 : $m = 234{,}9934$ u ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; célérité de la lumière : $c = 3 \times 10^8$ m/s.
3. Il existe un autre isotope de l'uranium, $^{239}_{92}\mathrm{U}$, qui est radioactif β^-.

a) Par deux désintégrations successives, il donne $^{A}_{Z}\mathrm{Pu}$. Détermine A et Z.

b) La première désintégration a pour période $T = 25$ minutes. Soit $\bar{N}_0$ le nombre moyen initial de noyaux d'uranium 239 radioactifs et $\bar{N}$ le nombre moyen de noyaux d'uranium 239 restants au bout de 125 minutes. Calcule la proportion $\dfrac{\bar{N}}{\bar{N}_0}$ de noyaux d'uranium 239 restants après 125 minutes.

Exercice 58. ★★ *(BAC 2007, séries C et E)* 1) Dans une centrale nucléaire à « uranium enrichi » en isotope $^{235}_{92}\mathrm{U}$, une des réactions nucléaires possibles est représentée par l'équation : $^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{94}_{z}\mathrm{Sr} + {}^{A}_{54}\mathrm{Xe} + 3\,{}^{1}_{0}n$. Comment s'appelle ce type de réaction nucléaire ? Détermine A et z.

2. Cette centrale fournit par an une énergie électrique de $2{,}8 \times 10^{16}$ J en transformant 30 % de l'énergie dégagée par la fission en énergie électrique. Sachant que la fission d'un noyau d'uranium 235 dégage en moyenne une énergie de 200 MeV, calcule la masse d'uranium 235 consommée par an dans cette centrale. On supposera que $^{235}_{92}\mathrm{U}$ est le seul noyau fissile.
3. Parmi les sous-produits des centrales nucléaires, on trouve de l'iode $^{131}_{53}\mathrm{I}$, nucléide radioactif qui se désintègre en donnant du xénon (Xe) 131.

a) Ecris l'équation de désintégration de $^{131}_{53}\mathrm{I}$ et précise le type de cette désintégration.

b) Au bout de 81 jours, l'activité d'un échantillon d'iode 131 est divisée par 1 000. Rappelle la loi de décroissance radioactive et déduis-en la période radioactive de $^{131}_{53}\mathrm{I}$.

On donne : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; 1 u $= 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. L'activité A d'une substance radioactive est définie par la relation $A = -\dfrac{dN}{dt}$, N étant le nombre de noyaux de cette substance présents à l'instant de date t. La masse d'un noyau, exprimée en unité de masse atomique, est pratiquement égale à son nombre de masse.

Exercice 59. ★★ *(BAC 2021, série D)*

I. L'isotope $^{235}_{92}\mathrm{U}$, que l'on trouve dans l'uranium naturel, est fissile selon la réaction : $^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\,\mathrm{n} \longrightarrow {}^{139}_{x}\mathrm{Xe} + {}^{y}_{38}\,\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

1. Calcule x et y.
2. L'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235 est 200 MeV. Détermine la perte de masse de la réaction, en kg et en u (unité de masse atomique).
3. Une centrale nucléaire utilisant la fission de l'uranium 235 fournit une puissance électrique de 2,4 MW. Sachant que 20 % de l'énergie libérée lors de la fission est transformée en énergie électrique, calcule la masse d'uranium 235 consommée par jour.

II. On mesure au laboratoire l'activité de l'uranium 238, radioactif α. Un échantillon d'uranium 238 de masse 2 mg émet environ 14 800 particules α par minute.

1. a) Rappelle la définition de l'activité d'un échantillon radioactif.

b) Calcule celle de l'échantillon d'uranium 238 en Bq.

2. Détermine la période T de l'uranium 238.
3. Au bout de quel temps (en années) la masse diminue-t-elle de 20 % ?

Données : célérité de la lumière $c = 3 \times 10^{8}$ *m.s*$^{-1}$ *; 1 u* $= \dfrac{1}{6} \times 10^{-26}$ *kg ; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ; 1 an* $= 365$ *jours.*

Exercice 60. ★★ *(BAC 2022, séries C et E)* On considère les quatre réactions nucléaires suivantes : 1, 2, 3 et 4, et les masses de certains noyaux.

(1) $^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{231}_{90}\mathrm{Th} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X}$

(2) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{3}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$

(3) $^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$

(4) $^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

Noyaux	$^{1}_{1}$H	$^{2}_{1}$H	$^{3}_{1}$H	$^{4}_{2}$He
m (u)	1,0073	2,0141	3,0155	4,0015

Noyaux	$^{1}_{0}$n	$^{235}_{92}$U	$^{140}_{54}$Xe	$^{94}_{38}$Sr
m (u)	1,0087	235,0439	139,9216	93,9153

1. Dans chaque cas, dis s'il s'agit d'une réaction nucléaire spontanée ou provoquée.
2. On considère la réaction (1).

a) Calcule A et Z en indiquant les lois utilisées.

b) Nomme la particule X et donne son symbole.

3. Les noyaux de deutérium subissent les réactions nucléaires (2) et (3).

a) Ecris l'équation de la réaction globale (5) correspondante.

b) Détermine en MeV puis en joule l'énergie libérée par la réaction et déduis-en l'énergie libérée par un noyau de deutérium.

4. On considère la réaction (4).

a) Calcule en unité de masse atomique (u) et en kilogramme (kg) la perte de masse.

b) Détermine l'énergie libérée.

5. L'énergie libérée par une bombe atomique est estimée à $6{,}3 \times 10^{13}$ J.

a) Calcule le nombre de noyaux d'uranium 235 qui ont subi la fission dans cette bombe, en supposant que toutes les réactions de fission sont, du point de vue énergétique, semblables à la réaction (4).

b) Détermine la masse d'uranium 235 nécessaire pour libérer cette énergie.

Données : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg* $= 931{,}5$ *MeV/c*^{2} *; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$.

Exercice 61. ★★ *(BAC 2024, séries C et E)* Les parties I et II sont indépendantes.

I. Le nucléide $^{211}_{85}$At, un des isotopes radioactifs de l'astate, est un émetteur α.

1. Ecris l'équation de la désintégration correspondante.

2. a) Quelle est la valeur N_0 du nombre de noyaux radioactifs contenus dans une masse m_0 de nucléide $^{211}_{85}$At ?

Trace la courbe de $-\ln(N/N_0) = f(t)$. Echelle : 1 cm pour 2 h ; 1 cm pour $-\ln(N/N_0) = 0{,}2$.

Déduis de la courbe la constante radioactive λ de $^{211}_{85}$At.

b) A une date $t = 0$, on dispose d'un échantillon contenant N_0 noyaux non désintégrés. On obtient le tableau de mesures suivant :

t (h)	0	4	6	10	15	20
N/N_0	1	0,68	0,56	0,38	0,23	0,14

3. Pour une masse m_0 donnée, détermine le nombre de particules α qui auront été émises au cours de la première heure de désintégration.

On donne : $m_0 = 10^{-5}$ *g ; 1 u* $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg ;* $_{82}$*Pb ;* $_{83}$*Bi ;* $_{84}$*Po ;* $_{86}$*Rn ;* $_{87}$*Fr ;* $_{88}$*Ra.*

II. Le plutonium 239 est fissile ; il peut réagir avec des neutrons suivant la réaction :

$$^{239}_{94}\mathrm{Pu} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{135}_{52}\mathrm{Te} + ^{102}_{42}\mathrm{Mo} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}.$$

1. Calcule la perte de masse de cette réaction en MeV.c^{-2}.
2. Calcule en joule l'énergie produite par 1 kg de plutonium 239.

On donne : $m(^{239}Pu) = 239{,}0530$ *u ;* $m(^{135}Te) = 134{,}9167$ *u ;* $m(^{102}Mo) = 101{,}9103$ *u ;* $m(^{1}_{0}n) = 1{,}0089$ *u ; 1 u* $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg* $= 931{,}5$ *MeV.*c^{-2} *;* $c = 3 \times 10^{8}$ *m.s*$^{-1}$.

Exercice 62. ★★ *(BAC 2026, série D)* Badoua, un travailleur du ministère en charge de l'énergie, a appris par le journal officiel que, dans le but de combler le déficit en couverture énergétique et de réduire le coût de l'énergie, le Burkina Faso projette de construire une centrale nucléaire. Il se met à la recherche d'informations sur la production de l'énergie électrique à partir de l'énergie nucléaire. Il lit dans une revue scientifique les informations suivantes :

- Une centrale nucléaire de type PWR (réacteur à eau ordinaire pressurisée) utilise comme combustible de l'uranium enrichi en uranium 235 ($^{235}_{92}\mathrm{U}$).
- L'équation-bilan de la réaction de fission nucléaire qui se produit dans le réacteur nucléaire est : $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{139}_{Z}\mathrm{Xe} + ^{A}_{38}\mathrm{Sr} + 3\,^{1}_{0}n$.
- L'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235 est d'environ $E = 200$ MeV.
- L'énergie de liaison du noyau d'uranium 235 est $E_\ell(\mathrm{U}) = 1\,767{,}33$ MeV ; l'énergie de liaison par nucléon du noyau de xénon 139 est $E(\mathrm{Xe}) = 8{,}33$ MeV par nucléon et celle du noyau de strontium est $E(\mathrm{Sr}) = 8{,}61$ MeV par nucléon.
- Dans une centrale nucléaire de type PWR de puissance électrique 700 MW, 35 % de l'énergie libérée par la réaction de fission nucléaire est transformée en énergie électrique. La masse d'uranium 235 consommée par jour de fonctionnement de la centrale est $m = 2{,}108$ kg.
- L'uranium naturel est un mélange de deux isotopes : $^{235}_{92}\mathrm{U}$ (0,7 %) et $^{238}_{92}\mathrm{U}$ (99,3 %).
- L'uranium 238 est radioactif de type α, avec une période radioactive égale à $4{,}5 \times 10^{9}$ années.
- La période radioactive du xénon (Xe) est 39,68 s et celle du strontium (Sr) est 75,3 s.

- Une masse égale à 1 g d'uranium 238 a une activité initiale de 12 354,52 Bq.
- Masse molaire de l'uranium 238 : $M(\mathrm{U}) = 238$ g/mol.
- 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; 1 MW $= 10^{6}$ W ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/$c^2 = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 an $= 3{,}156 \times 10^{7}$ s.

Malgré toutes ces informations, Badoua s'adresse à toi pour mieux comprendre.

1. Montre que l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235 est bien d'environ 200 MeV.
2. Confirme la valeur de la masse d'uranium 235 consommée par jour dans une centrale de 700 MW.
3. Justifie la valeur de la période radioactive de l'uranium 238.

Exercice 63. ★★★ *(BAC 2016, séries C et E)*

A. Selon Bethe et Critchfield (1938), l'une des hypothèses possibles pour expliquer l'origine de l'énergie solaire est d'envisager la succession suivante de réactions nucléaires :

(1) ${}_{1}^{1}\mathrm{H} + {}_{1}^{1}\mathrm{H} + {}_{-1}^{0}e \longrightarrow x$;

(2) $x + {}_{1}^{1}\mathrm{H} \longrightarrow y$;

(3) $y + {}_{2}^{4}\mathrm{He} \longrightarrow z$;

(4) $z + {}_{-1}^{0}e \longrightarrow w$;

(5) $w + {}_{1}^{1}\mathrm{H} \longrightarrow 2\,{}_{2}^{4}\mathrm{He}$.

x, y, z et w représentent des nucléides.

1. Quelles sont les lois utilisées pour équilibrer l'équation-bilan d'une réaction nucléaire ? Equilibre les cinq réactions nucléaires précédentes. Donne les nucléides x, y, z, w sous la forme ${}_{Z}^{A}\mathrm{X}$.
2. Par quelle réaction globale peut-on remplacer l'ensemble des réactions (1), (2), (3), (4) et (5) ? Nomme et définis ce type de réaction.
3. Détermine l'énergie libérée par une telle réaction nucléaire.
4. On s'intéresse maintenant au nucléide ${}_{2}^{4}\mathrm{He}$ résultant des réactions nucléaires précédentes.

a) Calcule le défaut de masse du noyau d'hélium.

b) Déduis-en l'énergie de liaison par nucléon de ce noyau (en MeV par nucléon).

Données : extrait de la classification : H (1) ; He (2) ; Li (3) ; Be (4) ; B (5) ; C (6) ; N (7) ; O (8) ; F (9) ; Ne (10). 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; masse du proton : $m_p = 1{,}00727$ u ; masse du neutron : $m_n = 1{,}00866$ u ; masse de l'électron : $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ u ; masse du noyau d'hélium : $m_\alpha = 4{,}00150$ u.

B. Soit la réaction nucléaire spontanée ${}_{55}^{139}\mathrm{Cs} \xrightarrow{\beta^-} {}_{X}^{Y}\mathrm{Ba}$, de demi-vie $T = 7$ minutes.

1. Détermine X et Y en justifiant le calcul.
2. Calcule la constante radioactive λ de la réaction nucléaire.
3. Si, à l'instant initial, il y a $N_0 = 8 \times 10^{6}$ noyaux de césium 139, au bout de quel temps t en restera-t-il $\dfrac{N_0}{100}$?

Exercice 64. ★★★ *(BAC 2022, série D)* On considère les réactions nucléaires suivantes :

a_1 : ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{95}_{42}\mathrm{Mo} + {}^{139}_{z}\mathrm{La} + x\,{}^{1}_{0}n + 7\,{}^{0}_{-1}e$;

a_2 : ${}^{239}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{239}_{93}\mathrm{Np} + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$ ($\bar{\nu}$: antineutrino, particule sans charge ni nombre de masse) ;

a_3 : ${}^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{A}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

1. a) Détermine z, x et A.

b) Parmi ces réactions nucléaires, distingue celles qui sont spontanées et celles qui sont provoquées.

c) Donne la composition du noyau du polonium 210.

2. Calcule l'énergie Q libérée au cours de la réaction nucléaire a_3.
3. La période du polonium 210 est $T = 138$ jours. On part d'un échantillon contenant en moyenne $N_0 = 1{,}3 \times 10^{18}$ noyaux à la date $t = 0$.

a) Calcule l'activité initiale A_0 du polonium à la date $t = 0$.

b) Calcule la date t au bout de laquelle l'activité initiale est divisée par 10.

c) Détermine la masse de polonium contenue dans cet échantillon à cette date t.

4. a) Calcule, en MeV, l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau d'uranium 235.

b) Calcule l'énergie cédée par la réaction nucléaire a_1 lorsque 1 kg d'uranium 235 subit cette fission.

On donne : masses des noyaux : $m_{\mathrm{Po}} = 209{,}9368$ u ; $m_{\mathrm{Pb}} = 205{,}9295$ u ; $m_{\mathrm{He}} = 4{,}0015$ u ; $m\left({}^{235}_{92}\mathrm{U}\right) = 234{,}994$ u. Energies de liaison par nucléon : ${}^{95}_{42}\mathrm{Mo}$: 8,6 MeV par nucléon ; ${}^{139}_{57}\mathrm{La}$: 8,38 MeV par nucléon. Masse d'un proton : 1,00728 u ; masse d'un neutron : 1,00867 u ; masse d'un électron : 0,00055 u ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; 1 MeV $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ J ; masse molaire du polonium 210 : 210 g/mol.

Exercice 65. ★★★ *(BAC 2023, séries C et E)* L'énergie solaire a notamment pour origine la réaction nucléaire de fusion de l'hydrogène en hélium. Cette synthèse de l'hélium se fait suivant la chaîne de réactions nucléaires suivantes :

(1) ${}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + {}^{0}_{1}\mathrm{e} + {}^{0}_{0}\nu$

(2) ${}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A'}_{Z'}\mathrm{Y} + {}^{0}_{0}\gamma$

(3) $2\,{}^{A'}_{Z'}\mathrm{Y} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\,{}^{1}_{1}\mathrm{H}$

1. a) Détermine A, Z, A', Z' en énonçant les lois de conservation utilisées.

b) A partir du tableau suivant, identifie les noyaux ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ et ${}^{A'}_{Z'}\mathrm{Y}$.

${}_{1}$H	${}_{2}$He	${}_{3}$Li	${}_{4}$Be

2. La puissance émise par le Soleil, supposée constante, est $P_S = 3{,}9 \times 10^{23}$ kW.

a) En admettant que l'énergie libérée par les réactions de fusion nucléaire est intégralement rayonnée par le Soleil, calcule en tonnes la perte de masse du Soleil par seconde.

b) La masse du Soleil est de l'ordre de $1{,}99 \times 10^{30}$ kg. On évalue son âge à 4,6 milliards d'années.

Quelle masse a-t-il perdue ?

Quelle fraction de sa masse actuelle cela représente-t-il ?

3. La détection des neutrinos ν émis par le Soleil, notamment lors de la réaction (1), est fondée sur la réaction nucléaire suivante : ${}^{0}_{0}\nu + {}^{37}_{17}\mathrm{Cl} \longrightarrow {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + {}^{37}_{18}\mathrm{Ar}$.

a) Définis, pour un noyau donné, l'énergie de liaison par nucléon.

b) Calcule la perte de masse engendrée lors de cette réaction en MeV.c^{-2}.

Données : ν : neutrino, particule sans charge ni nombre de masse ; célérité de la lumière $c = 3 \times 10^{8}$ m.s^{-1} ; 1 an $= 365{,}25$ jours ; masses en MeV.c^{-2} : neutrino $m_\nu = 0$; électron $m_e = 0{,}511$; proton $m_p = 938{,}259$; neutron $m_n = 939{,}553$; énergie de liaison par nucléon des noyaux : $E({}^{37}\mathrm{Cl}) = 8{,}5704$ MeV ; $E({}^{37}\mathrm{Ar}) = 8{,}5272$ MeV.

Exercice 66. ★★★ *(BAC 2025, séries C et E)*

I. On considère deux noyaux : l'uranium 238 (${}^{238}_{92}$U) et le polonium 210 (${}^{210}_{84}$Po).

1. a) Calcule l'énergie de liaison par nucléon de ${}^{238}_{92}$U.

b) Le défaut de masse du polonium 210 est $\Delta m = 1{,}77$ u. Déduis-en son énergie de liaison par nucléon.

c) Lequel de ces deux noyaux est le plus stable ? Justifie.

2. Le bismuth 212 (${}^{212}_{83}$Bi) est un nucléide radioactif qui subit une désintégration de type α.

a) Ecris l'équation-bilan de la désintégration sachant qu'il se désintègre en thallium (Tl).

b) On suppose que le noyau père est initialement au repos. L'énergie libérée apparaît sous forme d'énergie cinétique pour la particule α ainsi que pour le noyau fils. En utilisant la conservation de la quantité de mouvement, montre que $\dfrac{E_c(\alpha)}{E_c(\mathrm{Tl})} = \dfrac{m_{\mathrm{Tl}}}{m_\alpha}$.

c) En appliquant la loi de conservation de l'énergie totale du système, calcule $E_c(\alpha)$ et $E_c(\mathrm{Tl})$.

3. On étudie l'évolution du nombre de noyaux de bismuth en fonction du temps.

t (min)	0	1,1	4	6	8	10
N (noyaux) en mol	4,6	3,6	1,6	0,9	0,6	0,3

a) Trace le graphe N $= f(t)$. Echelle : 1 cm pour 1 min en abscisse ; 1 cm pour 0,4 mol en ordonnée.

b) A partir du graphe, détermine la période radioactive et déduis-en la constante radioactive λ du bismuth.

II. 1) On considère la réaction suivante :

${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \longrightarrow {}^{94}_{X}\mathrm{Sr} + {}^{A}_{54}\mathrm{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

a) Détermine A et X.

b) La réaction précédente a lieu dans une centrale nucléaire. Elle consomme annuellement une masse d'uranium $m = 1\,150$ kg. Le noyau d'uranium libère en moyenne une énergie $E_m = 200$ MeV. La centrale fournit annuellement une énergie électrique $E_{\text{él}} = 3 \times 10^{16}$ J. Calcule le rendement de la centrale.

2. Calcule l'énergie libérée par une masse $m = 10^{-3}$ kg d'uranium 235.

Données : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg* $= 931{,}5$ *MeV.c*$^{-2}$ *;* $\mathcal{N} = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J ; masse d'un proton :* $m_p = 1{,}007\,27$ *u ; masse d'un neutron :* $m_n = 1{,}008\,665$ *u ; masse de l'uranium 235 :* $m(^{235}U) = 235{,}0095$ *u ; masse de l'uranium 238 :* $m(^{238}U) = 238{,}0033$ *u ; masse de l'hélium (α) :* $m_\alpha = 4{,}0015$ *u ; masse du noyau fils (Tl) :* $m_{\mathrm{Tl}} = 207{,}9203$ *u ; masse du bismuth 212 :* $m_{\mathrm{Bi}} = 211{,}9285$ *u.*

FICHE DE REVISION

Réaction provoquée. Un noyau cible est frappé par un projectile et donne de nouveaux noyaux. Elle s'oppose à la désintégration spontanée, qui n'a besoin de rien.

Conservations. Dans toute équation nucléaire : somme des A conservée, somme des Z conservée, énergie totale conservée, masse comprise. La masse seule ne se conserve pas.

Transmutation et radionucléide. Une transmutation change un élément chimique en un autre. Un radionucléide est un nucléide radioactif ; fabriqué par une réaction provoquée, il est artificiel.

Bilan énergétique. $Q = \Delta m\, c^2$ avec $\Delta m = m_{\mathrm{f}} - m_{\mathrm{i}}$. Si $Q < 0$: exoénergétique, énergie libérée $|Q|$. Si $Q > 0$: endoénergétique, énergie à fournir Q. Avec Δm en u, Q en MeV s'obtient en multipliant par 931,5.

Ecritures des sujets. Réaction forcée : réaction provoquée ; écriture abrégée $^{14}_{7}\mathrm{N}(\alpha,\mathrm{p})^{17}_{8}\mathrm{O}$; certains ouvrages notent $Q = (m_{\mathrm{i}} - m_{\mathrm{f}})c^2$, positif pour une réaction exoénergétique ; un bilan de fission peut comporter des électrons ; centrale : $P_{\mathrm{th}} = \dfrac{P_{\text{élec}}}{r}$, avec r voisin de 30 à 35 %.

Fission. Un noyau lourd frappé par un neutron se sépare en deux noyaux moyens avec émission de 2 ou 3 neutrons. Exemple : $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow\ ^{140}_{54}\mathrm{Xe} + ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,^{1}_{0}\mathrm{n}$. Energie libérée : environ 200 MeV, soit $3{,}2 \times 10^{-11}$ J.

Vocabulaire de la fission. Neutron thermique : neutron lent, d'énergie voisine de 0,025 eV. Nucléide fissile : fissionne sous neutron lent ($^{235}\mathrm{U}$, $^{239}\mathrm{Pu}$). Nucléide fertile : donne un fissile après capture et désintégrations ($^{238}\mathrm{U}$, $^{232}\mathrm{Th}$).

Réaction en chaîne. Les neutrons d'une fission en provoquent d'autres. Dans un réacteur, les neutrons en excès sont absorbés : la réaction est contrôlée. Dans une bombe, elle est incontrôlée.

Réacteur. Combustible enrichi à 3 % ; modérateur qui ralentit les neutrons ; barres de commande au bore ou au cadmium qui absorbent les neutrons en excès ; caloporteur qui emporte la chaleur vers l'échangeur, la turbine et l'alternateur ; enceinte de confinement.

Fusion. Deux noyaux légers s'unissent : $^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow\ ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$, 17,6 MeV. Exige plusieurs millions de degrés à cause de la répulsion électrique : réaction thermonucléaire. Soleil : $4\,^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow\ ^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\,^{0}_{+1}\mathrm{e}$, environ 25 MeV.

Comparaison par nucléon. Fission 0,85 MeV par nucléon, fusion 3,5 MeV par nucléon : la fusion est environ quatre fois plus riche. On ne compare jamais les énergies brutes.

Courbe d'Aston. Maximum vers $A = 56$. A droite du sommet, on casse : fission. A gauche, on soude : fusion. Les deux rapprochent du sommet, donc les deux libèrent.

Applications. Electricité ; radiothérapie, curiethérapie, scintigraphie, stérilisation du matériel ; gammagraphie et jauges industrielles ; conservation des denrées, insecte stérile ; traceurs en hydrologie et agronomie ; datation au carbone 14.

Dangers. Irradiation et contamination ; brûlures, cancers, atteintes génétiques ; déchets à vie longue ; accidents de réacteur ; armes et prolifération. Protection : distance, temps d'exposition court, écran de plomb, dosimètre.

Ordres de grandeur à retenir. 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; une fission : 200 MeV ; 1 g d'uranium 235 : environ 8×10^{10} J, soit cinq tonnes de bois ; un réacteur de 1 000 MW thermiques : environ 1 kg d'uranium 235 par jour.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La masse ne se conserve pas dans une réaction nucléaire : seuls A et Z se conservent. A chaque fission, la masse diminue de 0,199 u, ce qui correspond à $E_{\text{lib}} = 0{,}199 \times 931{,}5 = 185$ MeV, soit $185 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 2{,}96 \times 10^{-11}$ J : d'après $E = mc^2$, l'énergie vient de cette masse disparue. Un gramme d'uranium 235 contient $N = \frac{1{,}0}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{21}$ noyaux, dont la fission libère $E = 2{,}56 \times 10^{21} \times 2{,}96 \times 10^{-11} = 7{,}6 \times 10^{10}$ J. La masse de bois qui libère la même énergie vaut $\frac{7{,}6 \times 10^{10}}{1{,}5 \times 10^{7}} = 5{,}1 \times 10^{3}$ kg. **Wendemi a tort : l'énergie vient de la masse perdue à chaque fission, et un seul gramme d'uranium 235 remplace environ cinq tonnes de bois de chauffe.**

Corrigés des prérequis

P1. Le noyau $^{27}_{13}\text{Al}$ contient 13 protons et $27 - 13 = 14$ neutrons. Le nombre 27 est le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre total de nucléons ; le nombre 13 est le nombre de charge, c'est-à-dire le nombre de protons. Neutron $^{1}_{0}\text{n}$; proton $^{1}_{1}\text{H}$; particule α $^{4}_{2}\text{He}$; électron β^- $^{0}_{-1}\text{e}$.

P2. La relation d'Einstein s'écrit $E = mc^2$, avec $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. On a 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2. Enfin, 50 MeV $= 50 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 8{,}0 \times 10^{-12}$ J.

P3. $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{492}{56} = 8{,}79$ MeV par nucléon. Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est **stable** : le fer 56 est l'un des noyaux les plus stables.

P4. Les lois de Soddy imposent la conservation du nombre de masse et celle du nombre de charge. Ici $226 = A + 4$ donne $A = 222$, et $88 = Z + 2$ donne $Z = 86$: le noyau formé est $^{222}_{86}\text{Rn}$. La transformation d'un élément chimique en un autre s'appelle une **transmutation**.

P5. Un radionucléide est un nucléide radioactif. La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés. Au bout de trois demi-vies, il reste $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ de l'échantillon, soit 12,5 %.

P6. $N = \dfrac{2{,}0}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}1 \times 10^{21}$ noyaux.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Conservation de A : $9 + 4 = 12 + A$, donc $A = 1$. Conservation de Z : $4 + 2 = 6 + Z$, donc $Z = 0$. La particule est le **neutron** ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$: c'est l'expérience par laquelle Chadwick l'a découvert.

Ex. 2. $Q = -0{,}0186 \times 931{,}5 = -17{,}3$ MeV, soit $-17{,}3 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = -2{,}77 \times 10^{-12}$ J. Comme $Q < 0$, la réaction est **exoénergétique** : elle libère 17,3 MeV, soit $2{,}77 \times 10^{-12}$ J.

Ex. 3. Conservation de A : $235 + 1 = 139 + 94 + 3$, soit $236 = 236$, l'équation est équilibrée en haut. Conservation de Z : $92 + 0 = 53 + Z + 0$, donc $Z = 39$. Le noyau est ${}^{94}_{39}\mathrm{Y}$, un isotope de l'yttrium. Les lois utilisées sont les deux lois de conservation de Soddy.

Ex. 4. Nombre de noyaux : $N = \frac{5{,}0}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}28 \times 10^{22}$. Energie d'une fission : $200 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 3{,}20 \times 10^{-11}$ J. Energie totale : $E = 1{,}28 \times 10^{22} \times 3{,}20 \times 10^{-11} = 4{,}1 \times 10^{11}$ J.

Ex. 5. a) $2 + 3 = 4 + A$ donne $A = 1$ et $1 + 1 = 2 + Z$ donne $Z = 0$: c'est le neutron ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$. b) $2 + 2 = A + 1$ donne $A = 3$ et $1 + 1 = Z$ donne $Z = 2$: c'est ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$. c) $2 + 2 = 3 + A$ donne $A = 1$ et $1 + 1 = 1 + Z$ donne $Z = 1$: c'est le proton ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$. d) $1 + 2 = A$ donne $A = 3$ et $1 + 1 = Z$ donne $Z = 2$: c'est ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$, le rayonnement γ emportant l'énergie libérée.

Ex. 6. 1) $2 + 2 = 3 + 1$ et $1 + 1 = 2 + 0$: les deux lois sont respectées. 2) $m_{\mathrm{i}} = 2 \times 2{,}01355 = 4{,}02710$ u et $m_{\mathrm{f}} = 3{,}01493 + 1{,}00866 = 4{,}02359$ u, d'où $\Delta m = -3{,}51 \times 10^{-3}$ u et $Q = -3{,}27$ MeV : la réaction libère 3,27 MeV. 3) Par nucléon : $\frac{3{,}27}{4} = 0{,}82$ MeV, valeur voisine des 0,85 MeV par nucléon de la fission. Cette voie de la fusion du deutérium sur lui-même n'est donc **pas** plus riche que la fission, et c'est précisément pourquoi les projets de réacteurs retiennent la réaction deutérium-tritium, qui atteint 3,5 MeV par nucléon.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une réaction provoquée se produit quand un noyau cible est frappé par un projectile ; une désintégration spontanée se produit d'elle-même, sans cause extérieure et sans qu'on puisse la modifier.

Q2. Le nombre de masse A et le nombre de charge Z.

Q3. Un nucléide radioactif fabriqué par une réaction provoquée et qui n'existe pas dans la nature : par exemple le phosphore 30 des Joliot-Curie ou le cobalt 60 des appareils de radiothérapie.

Q4. $Q = \Delta m\, c^2$ avec $\Delta m = m_{\text{finale}} - m_{\text{initiale}}$.

Q5. Exoénergétique : $Q < 0$, la réaction libère l'énergie $|Q|$. Endoénergétique : $Q > 0$, il faut fournir au moins Q pour qu'elle ait lieu.

Q6. Un noyau lourd frappé par un neutron se sépare en deux noyaux plus légers avec émission de neutrons. Exemple : ${}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

Q7. Un neutron lent, d'énergie cinétique voisine de celle de l'agitation thermique du milieu, environ 0,025 eV.

Q8. Un nucléide fissile se casse sous l'action d'un neutron lent, comme ${}^{235}\mathrm{U}$. Un nucléide fertile n'est pas fissile mais donne un fissile après capture d'un neutron et désintégrations, comme ${}^{238}\mathrm{U}$ qui conduit au plutonium 239.

Q9. Une suite de fissions dans laquelle les neutrons émis provoquent de nouvelles fissions. Dans un réacteur, les neutrons en excès sont absorbés et la réaction en chaîne est contrôlée ; dans une bombe, tous les neutrons provoquent de nouvelles fissions et la réaction est incontrôlée.

Q10. Le combustible, qui fournit les noyaux fissiles ; le modérateur, qui ralentit les neutrons ; les barres de commande, qui absorbent les neutrons en excès et règlent la réaction en chaîne ; le fluide caloporteur, qui emporte la chaleur vers l'échangeur et la turbine.

Q11. Environ 200 MeV, soit $3{,}2 \times 10^{-11}$ J.

Q12. Deux noyaux légers s'unissent pour donner un noyau plus lourd. Exemple : ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

Q13. Parce que les deux noyaux sont chargés positivement et se repoussent ; seule une très grande énergie cinétique, donc une très haute température, permet de les amener au contact.

Q14. Utiles : électricité, radiothérapie, stérilisation du matériel. Dangers : irradiation et contamination, déchets à vie longue, armes nucléaires.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. a) $14 + 1 = 14 + A$ donne $A = 1$ et $7 + 0 = 6 + Z$ donne $Z = 1$: c'est le proton ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$. b) $27 + 1 = A + 4$ donne $A = 24$ et $13 + 0 = Z + 2$ donne $Z = 11$: c'est le sodium ${}^{24}_{11}\mathrm{Na}$. c) $6 + 1 = 3 + A$ donne $A = 4$ et $3 + 0 = 1 + Z$ donne $Z = 2$: c'est la particule α, ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$. d) $10 + 1 = A + 4$ donne $A = 7$ et $5 + 0 = Z + 2$ donne $Z = 3$: c'est le lithium ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$.

Ex. 9. 1) $Q = 3{,}2 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 3{,}0$ MeV. 2) $Q > 0$, la réaction est **endoénergétique**. 3) Il faut lui fournir au moins 3,0 MeV, apportés par l'énergie cinétique du projectile, que l'on accélère pour cela.

Ex. 11. a) $0{,}15 \times 931{,}5 = 1{,}4 \times 10^{2}$ MeV. b) $\dfrac{45}{931{,}5} = 4{,}8 \times 10^{-2}$ u. c) $185 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 2{,}96 \times 10^{-11}$ J. d) $\dfrac{8{,}0 \times 10^{-12}}{1{,}60 \times 10^{-13}} = 50$ MeV.

Ex. 13. 1) Nombres de masse : $1 + 7 = 8$ et $2 \times 4 = 8$. Nombres de charge : $1 + 3 = 4$ et $2 \times 2 = 4$. Les deux lois sont respectées. 2) $m_\mathrm{i} = 1{,}00728 + 7{,}01435 = 8{,}02163$ u et $m_\mathrm{f} = 2 \times 4{,}00150 = 8{,}00300$ u, donc $\Delta m = -1{,}863 \times 10^{-2}$ u et $Q = -17{,}4$ MeV. La réaction est exoénergétique : elle libère 17,4 MeV.

Ex. 15. 1) $6 + 1 = 3 + 4$ et $3 + 0 = 1 + 2$: les deux lois sont respectées. 2) $m_\mathrm{i} = 6{,}01348 + 1{,}00866 = 7{,}02214$ u et $m_\mathrm{f} = 3{,}01550 + 4{,}00150 = 7{,}01700$ u, d'où $\Delta m = -5{,}14 \times 10^{-3}$ u et $Q = -4{,}79$ MeV : la réaction libère 4,79 MeV, soit $7{,}66 \times 10^{-13}$ J. 3) Pour 1,0 g de lithium 6 : $N = \frac{1{,}0}{6{,}0} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}0 \times 10^{23}$ noyaux, donc $E = 1{,}0 \times 10^{23} \times 7{,}66 \times 10^{-13} = 7{,}7 \times 10^{10}$ J, du même ordre que pour un gramme d'uranium 235. 4) $\dfrac{5{,}14 \times 10^{-3}}{7{,}02214} = 7{,}3 \times 10^{-4}$, soit environ 0,073 % de la masse initiale : une infime fraction de la masse suffit à libérer une énergie considérable.

Ex. 17. 1) Elles ne sont pas égales, elles sont **opposées** : $E_{\text{lib}} = -Q$. La première compte ce que gagne le système de noyaux, la seconde ce que reçoit l'extérieur. 2) Si $Q = -17{,}6$ MeV, alors $E_{\text{lib}} = +17{,}6$ MeV : la réaction est exoénergétique et libère 17,6 MeV. 3) Parce qu'un même nombre, $-17{,}6$ ou $+17{,}6$, peut signifier deux choses opposées selon la convention choisie. En précisant la relation employée, et surtout en concluant par une phrase en français du type « la réaction libère 17,6 MeV », on rend la copie non ambiguë, quel que soit le correcteur.

Ex. 19. a) $235 + 1 = A + 94 + 3$ donne $A = 139$, et $92 = 56 + 36$ est vérifié : les produits sont le baryum 139, $^{139}_{56}\text{Ba}$, et le krypton 94. b) $92 = Z + 38$ donne $Z = 54$, et $236 = 140 + 94 + x$ donne $x = 2$: les produits sont le xénon 140 et le strontium 94. c) $239 + 1 = 134 + A + 3$ donne $A = 103$, et $94 = 54 + 40$ est vérifié : les produits sont le xénon 134 et le zirconium 103, $^{103}_{40}\text{Zr}$.

Ex. 21. Le modérateur ralentit les neutrons issus des fissions, qui naissent rapides, en les faisant rebondir sur des noyaux légers d'eau, d'eau lourde ou de graphite. Ce ralentissement est indispensable, car l'uranium 235 se fissionne bien mieux avec des neutrons lents. Les barres de commande, faites de bore ou de cadmium, absorbent les neutrons en excès sans se casser. En les enfonçant, on ralentit la réaction en chaîne ; en les retirant, on l'accélère : ce sont elles qui maintiennent constant le nombre de fissions par seconde.

Ex. 23. 1) $^{232}_{90}\text{Th} + ^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{233}_{90}\text{Th}$; puis $^{233}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{233}_{91}\text{Pa} + ^{0}_{-1}\text{e}$; puis $^{233}_{91}\text{Pa} \rightarrow {}^{233}_{92}\text{U} + ^{0}_{-1}\text{e}$. Le nucléide fissile obtenu est l'**uranium 233**. 2) Le thorium est plus abondant que l'uranium, et bien plus encore que l'uranium 235, qui ne forme que 0,7 % de l'uranium naturel : c'est une vaste réserve de matière fertile, transformable en combustible fissile, ce qui rend cette filière utile à connaître.

Ex. 24. 1) $E = 2{,}7 \times 10^{9} \times 300 \times 86\,400 = 7{,}0 \times 10^{16}$ J. 2) Nombre de fissions : $\frac{7{,}0 \times 10^{16}}{3{,}20 \times 10^{-11}} = 2{,}2 \times 10^{27}$; quantité de matière : $\frac{2{,}2 \times 10^{27}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 3{,}6 \times 10^{3}$ mol ; masse : $3{,}6 \times 10^{3} \times 235 = 8{,}5 \times 10^{5}$ g, soit environ **850 kg**. 3) Pour le charbon : $\frac{7{,}0 \times 10^{16}}{3{,}0 \times 10^{7}} = 2{,}3 \times 10^{9}$ kg, soit environ 2,3 millions de tonnes. Le rapport est d'environ $2{,}7 \times 10^{6}$: il faut près de trois millions de fois plus de charbon que d'uranium 235 pour la même énergie. 4) Avec un enrichissement de 3,5 %, la masse d'uranium enrichi vaut $\dfrac{850}{0{,}035} = 2{,}4 \times 10^{4}$ kg, soit environ **24 tonnes** de combustible.

Ex. 25. 1) $10 + 1 = 7 + 4$ et $5 + 0 = 3 + 2$: les deux lois sont respectées. 2) Le bore des barres capture des neutrons sans se casser : enfoncer les barres retire des neutrons qui auraient provoqué de nouvelles fissions, donc le nombre de fissions par seconde diminue et la réaction en chaîne ralentit, jusqu'à s'éteindre si on les enfonce assez. 3) Si on les retire complètement, elles n'absorbent plus aucun neutron : le nombre de fissions augmente de génération en génération, la réaction en chaîne n'est plus contrôlée et la puissance du réacteur croît, avec un risque de surchauffe du coeur.

Ex. 26. 1) $E_{\ell}(^{236}\text{U}) = 236 \times 7{,}6 = 1{,}79 \times 10^{3}$ MeV ; pour les fragments, $236 \times 8{,}5 = 2{,}01 \times 10^{3}$ MeV. 2) Les fragments sont plus liés que le noyau de départ : $E_{\text{lib}} = 2\,006 - 1\,794 \approx 2{,}1 \times 10^{2}$ MeV. 3) Le résultat est proche de 200 MeV, à environ 6 % près : sans aucune masse, l'énergie de liaison par nucléon donne le bon ordre de grandeur ; l'écart vient des valeurs moyennes arrondies et des neutrons émis, qui ne sont pas liés.

Ex. 27. 1) $\frac{165}{200} = 0{,}825$, soit **82,5 %** de l'énergie totale. 2) Les deux fragments portent chacun une forte charge positive et se trouvent, à l'instant de la coupure, à très petite distance l'un de l'autre : la répulsion électrique entre eux est énorme et les projette violemment en sens opposés. L'énergie électrique de départ se transforme ainsi en énergie cinétique. 3) Les fragments, très lourds et très chargés, sont arrêtés en quelques micromètres dans le combustible lui-même : leur énergie cinétique est cédée aux atomes voisins, dont l'agitation augmente. C'est cette agitation accrue qui est la chaleur recueillie par le caloporteur.

Ex. 29. Fission : concerne les noyaux lourds ; se déclenche par un neutron lent ; produit des déchets à vie longue ; est employée en centrale depuis 1954. Fusion : se produit dans le Soleil ; exige des millions de degrés ; utilise le deutérium et le tritium.

Ex. 31. 1) Le plomb est un matériau très dense, à noyaux lourds, qui arrête bien mieux les rayons γ que l'acier, et sans commune mesure avec le bois : à épaisseur égale, il oppose beaucoup plus de matière au rayonnement. 2) Les trois moyens sont la **distance** à la source, la **durée** d'exposition la plus courte possible, et l'**écran** de matière dense. Le plus simple est de s'éloigner, le plus contraignant est de mettre en place un écran suffisant. 3) Le dosimètre mesure la dose cumulée reçue par la personne qui le porte ; relevé périodiquement, il permet de vérifier qu'elle reste sous la limite réglementaire et d'écarter du poste toute personne qui l'approcherait.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. 1) $99 = 99 + A$ donne $A = 0$ et $42 = 43 + Z$ donne $Z = -1$: X est l'électron ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$, il s'agit d'une désintégration β^-. 2) La première réaction est **provoquée**, puisqu'elle exige la capture d'un neutron ; la seconde est **spontanée**, c'est une désintégration radioactive. 3) Parce qu'un nucléide de demi-vie courte cesse rapidement d'émettre une fois l'examen terminé : le patient reçoit l'information recherchée et une dose bien plus faible que si le produit restait actif des semaines dans son organisme.

Ex. 35. Nécessite un projectile : non pour la désintégration α, qui est spontanée ; oui pour la fission ; oui pour la fusion, où les deux noyaux légers sont lancés l'un contre l'autre. Conserve A et Z : oui dans les trois cas. Conserve la masse totale : non dans les trois cas. Libère de l'énergie : oui dans les trois cas, puisque la masse diminue.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une réaction nucléaire spontanée est une désintégration : un noyau instable se transforme de lui-même, sans qu'aucune particule ne vienne le frapper, et rien, ni la chaleur, ni la pression, ni un produit chimique, ne peut accélérer ou ralentir le phénomène. Une réaction nucléaire provoquée, au contraire, exige qu'un **projectile**, neutron, proton ou particule α, vienne frapper un **noyau cible** qui, lui, pouvait être parfaitement stable. Le choc réarrange les nucléons et donne de nouveaux noyaux : quand l'élément chimique change, on parle de **transmutation**. Les deux types de réactions obéissent cependant aux mêmes **lois de conservation** : la somme des nombres de masse et la somme des nombres de charge sont les mêmes avant et après la flèche. La différence n'est donc pas dans les règles d'écriture, elle est dans la cause : l'une part d'elle-même, l'autre demande qu'on aille la chercher.

Ex. 39. Dans une fusion, les deux partenaires sont deux noyaux, tous deux chargés positivement : ils se repoussent, et cette répulsion devient très forte quand ils se rapprochent. Pour la vaincre, il faut leur donner une énergie cinétique énorme, que seule une température de plusieurs millions de degrés peut fournir. Dans une fission, au contraire, le projectile est un neutron, qui ne porte aucune charge : il n'est repoussé par rien et pénètre le noyau même lentement. C'est pourquoi une fission se déclenche à froid, alors qu'une fusion exige un plasma thermonucléaire.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 40. 1) Pour 1,0 g de deutérium : $n = \frac{1{,}0}{2{,}0} = 0{,}50$ mol, soit $N = 0{,}50 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}0 \times 10^{23}$ noyaux, chacun participant à une fusion qui libère 17,6 MeV. D'où $E = 3{,}0 \times 10^{23} \times 17{,}6 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 8{,}5 \times 10^{11}$ J. 2) Le rapport vaut $\frac{8{,}5 \times 10^{11}}{7{,}6 \times 10^{10}} \approx 11$: à masse égale, le deutérium fournit environ **onze fois plus** d'énergie que l'uranium 235, ce qui vient à la fois de l'énergie plus grande par nucléon et de la légèreté des noyaux engagés. 3) Le neutron nécessaire est **celui que produit la fusion elle-même** : on entoure la chambre d'une couverture contenant du lithium, où chaque neutron régénère un noyau de tritium. La filière est ainsi cohérente, puisqu'elle fabrique son propre combustible à partir de deux ressources abondantes, l'eau pour le deutérium et le lithium pour le tritium. 4) Obstacles : atteindre et maintenir une température de l'ordre de cent millions de degrés, et confiner le plasma assez longtemps sans qu'aucune paroi ne le touche, le bilan énergétique global restant pour l'instant défavorable ; à quoi s'ajoute la tenue des matériaux soumis au flux de neutrons. Avantage décisif : la réaction s'arrête d'elle-même dès que le confinement cesse, donc aucun emballement n'est possible, et les déchets produits sont sans commune mesure avec ceux de la fission en durée de vie.

Ex. 41. 1) Le noyau $^{235}_{92}\mathrm{U}$ contient 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons. a) Le défaut de masse s'écrit $\Delta m = 92\,m_p + 143\,m_n - m_U$. b) L'énergie de liaison vaut $E_\ell = \Delta m\,c^2 = (92\,m_p + 143\,m_n - m_U)c^2$, exprimée en joules si les masses sont en kilogrammes et c en mètres par seconde, ou directement en MeV en multipliant par 931,5 un défaut de masse exprimé en u.

2. a) Conservation du nombre de masse : $235 + 1 = x + 94 + 3$, donc $x = 139$. Conservation du nombre de charge : $92 + 0 = 54 + y + 0$, donc $y = 38$. Ce sont les deux lois de conservation de Soddy. b) L'énergie libérée s'écrit $E_{\text{lib}} = [(m_U + m_n) - (m_{Xe} + m_{Sr} + 3\,m_n)]c^2$, soit $E_{\text{lib}} = (m_U - m_{Xe} - m_{Sr} - 2\,m_n)c^2$.
3. a) $^{137}_{55}\mathrm{Cs} \rightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba}^{*} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$, l'astérisque indiquant que le baryum est formé dans un état excité. b) La désexcitation du noyau fils s'accompagne d'un rayonnement électromagnétique γ. c) La demi-vie est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés. d) La masse restante vaut $m = m_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$. A la date $t = n\,t_{1/2}$, l'exposant vaut n, donc $\frac{m}{m_0} = \frac{1}{2^n}$. Pour que cette fraction vaille 0,1 %, c'est-à-dire 10^{-3}, il faut $2^n = 1\,000$, soit $n = \frac{\ln 1\,000}{\ln 2} \approx 10$. La durée cherchée vaut donc $t \approx 10 \times 30 = 300$ ans : **il faut environ trois siècles pour que le césium 137 d'un déchet retombe au millième de sa masse initiale**, ce qui donne la mesure du problème du stockage.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. $m_{\text{i}} = 4{,}00151 + 13{,}9992 = 18{,}00071$ u ; $m_{\text{f}} = 16{,}9947 + 1{,}00728 = 18{,}00198$ u.

$\Delta m = m_\text{f} - m_\text{i} = 1{,}27 \times 10^{-3}$ u, donc $Q = \Delta m\, c^2 = 1{,}27 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 1{,}18$ MeV $= 1{,}9 \times 10^{-13}$ J.

$Q > 0$: la réaction est **endoénergétique** ; elle ne se produit que si la particule α apporte au moins 1,18 MeV d'énergie cinétique. L'exemple résolu 1 de la leçon 1, calculé avec les masses des atomes, donne 1,20 MeV : le choix des masses ne change presque rien, car les électrons s'éliminent.

Ex. 43. 1) ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{140}_{58}\text{Ce} + {}^{93}_{41}\text{Nb} + 3\,{}^{1}_{0}n + 7\,{}^{0}_{-1}e$. Vérification : $235 + 1 = 140 + 93 + 3$; $92 = 58 + 41 - 7$.

2. Energies de liaison : $E_\ell(\text{U}) = 235 \times 7{,}7 = 1\,809{,}5$ MeV ; $E_\ell(\text{Ce}) = 140 \times 8{,}45 = 1\,183$ MeV ; $E_\ell(\text{Nb}) = 93 \times 8{,}7 = 809{,}1$ MeV (neutrons et électrons libres : énergie de liaison nulle).
   $Q = E_{\ell,\text{i}} - E_{\ell,\text{f}} = 1\,809{,}5 - (1\,183 + 809{,}1) = -182{,}6$ MeV : la réaction **libère 183 MeV**, parce que les produits sont plus liés que l'uranium.

Ex. 44. 1) Nombres de masse : $1 + 235 = 137 + 97 + x$, donc $x = 2$. Nombres de charge : $92 = 55 + 40 - y$, donc $y = 3$.
${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^{137}_{55}\text{Cs} + {}^{97}_{40}\text{Zr} + 2\,{}^{1}_{0}n + 3\,{}^{0}_{-1}e$.

2. $E_\ell(\text{U}) = 235 \times 7{,}6 = 1\,786$ MeV ; $E_\ell(\text{Cs}) = 137 \times 8{,}5 = 1\,164{,}5$ MeV ; $E_\ell(\text{Zr}) = 97 \times 8{,}7 = 843{,}9$ MeV. $Q = 1\,786 - (1\,164{,}5 + 843{,}9) = -222$ MeV : la réaction libère environ **222 MeV** (valeur un peu forte, due aux énergies de liaison arrondies ; l'ordre de grandeur, 200 MeV, est celui de toute fission).

Ex. 45. 1) a) C'est une réaction de **fission** : un noyau lourd, frappé par un neutron, se casse en deux noyaux plus légers.

b) Conservation du nombre de masse : $235 + 1 = 91 + 142 + x$, donc $x = 3$. Conservation du nombre de charge : $92 = 40 + 58 - y$, donc $y = 6$.

2. a) $E_{\ell,\text{i}} = 235 \times 7{,}70 = 1\,809{,}5$ MeV ;
   $E_{\ell,\text{f}} = 91 \times 8{,}80 + 142 \times 8{,}45 = 800{,}8 + 1\,199{,}9 = 2\,000{,}7$ MeV. La fission libère
   $E_{\ell,\text{f}} - E_{\ell,\text{i}} = 191{,}2$ MeV.

b) $|\Delta m| = \dfrac{191{,}2}{931{,}5} = 0{,}2053$ u $= 3{,}41 \times 10^{-28}$ kg : la masse du système **diminue** de cette quantité ($\Delta m = m_\text{f} - m_\text{i} = -3{,}41 \times 10^{-28}$ kg).

3. Nombre de noyaux dans 1 kg : $N = \dfrac{1}{235 \times 1{,}66 \times 10^{-27}} = 2{,}56 \times 10^{24}$;
   $Q_T = 2{,}56 \times 10^{24} \times 191{,}2 = 4{,}90 \times 10^{26}$ MeV.

Ex. 46. 1) (a) $1 + 235 = x + 93 + 3$, donc $x = 140$; $92 = 55 + y$, donc $y = 37$.

(b) $92 = x + 38$, donc $x = 54$; $1 + 235 = 139 + y + 3$, donc $y = 94$.

2. $m_\text{i} = 234{,}99345 + 1{,}00866 = 236{,}00211$ u dans les deux cas.

(a) $m_\text{f} = 139{,}88709 + 92{,}90173 + 3 \times 1{,}00866 = 235{,}81480$ u ; $\Delta m = -0{,}18731$ u ; $Q = -0{,}18731 \times 931{,}5 = -174{,}5$ MeV. La réaction libère 174,5 MeV, soit $0{,}18731 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times \left(3 \times 10^{8}\right)^2 = 2{,}80 \times 10^{-11}$ J.

(b) $m_\text{f} = 138{,}88917 + 93{,}89451 + 3 \times 1{,}00866 = 235{,}80966$ u ; $\Delta m = -0{,}19245$ u ; la réaction libère $0{,}19245 \times 931{,}5 = 179{,}3$ MeV, soit $2{,}88 \times 10^{-11}$ J.

Ex. 47. 1) Conservation du nombre de masse : $235 + 1 = 91 + 142 + z$, $z = 3$. Conservation du nombre de charge : $92 = y + 58 - 6$, $y = 40$: X est le zirconium $^{91}_{40}\text{Zr}$.

2. $N = \dfrac{1}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{21}$ noyaux : $\Delta W_2 = 2{,}56 \times 10^{21} \times 191{,}2 = 4{,}90 \times 10^{23}$ MeV $= 4{,}90 \times 10^{29}$ eV $= 7{,}84 \times 10^{10}$ J.
3. a) $P_\text{th} = \dfrac{540}{0{,}30} = 1\,800$ MW.

b) Energie thermique par jour : $1{,}8 \times 10^{9} \times 86\,400 = 1{,}56 \times 10^{14}$ J. Masse d'uranium : $\dfrac{1{,}56 \times 10^{14}}{7{,}84 \times 10^{10}} = 1{,}98 \times 10^{3}$ g, soit **1,98 kg** par jour. Pétrole : $\dfrac{1{,}56 \times 10^{14}}{42 \times 10^{6}} = 3{,}7 \times 10^{6}$ kg, soit **3 700 tonnes** par jour.

Ex. 48. 1) 92 est le nombre de charge (nombre de protons) ; 235 et 238 sont les nombres de masse (nombres de nucléons). Ces atomes ont le même nombre de protons et des nombres de neutrons différents : ce sont des **isotopes**.

2. $^{235}_{92}\text{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + ^{89}_{36}\text{Kr} + 3\,^{1}_{0}n$ ($236 = 144 + 89 + 3$; $92 = 56 + 36$). Un noyau lourd se casse en deux noyaux plus légers : c'est une **fission**.
3. Puissance libérée par les fissions : $P_\text{th} = \dfrac{920}{0{,}30} = 3{,}07 \times 10^{3}$ MW. Energie libérée par jour : $3{,}07 \times 10^{9} \times 86\,400 = 2{,}65 \times 10^{14}$ J. Nombre de fissions : $\dfrac{2{,}65 \times 10^{14}}{200 \times 1{,}6 \times 10^{-13}} = 8{,}28 \times 10^{24}$. Masse d'uranium 235 : $8{,}28 \times 10^{24} \times 235 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}23$ kg par jour.

Ex. 49. 1) Nombres de charge : $92 = 38 + x$, $x = 54$. Nombres de masse : $1 + 235 = 94 + 139 + y$, $y = 3$.

2. $m_\text{i} = 1{,}0087 + 235{,}0134 = 236{,}0221$ u ; $m_\text{f} = 93{,}8946 + 138{,}8882 + 3 \times 1{,}0087 = 235{,}8089$ u ; $\Delta m = -0{,}2132$ u ; la fission libère $0{,}2132 \times 931{,}5 = 198{,}6$ MeV, soit $3{,}18 \times 10^{-11}$ J.
3. $N = \dfrac{1}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{21}$ noyaux : $E = 2{,}56 \times 10^{21} \times 3{,}18 \times 10^{-11} = 8{,}14 \times 10^{10}$ J.
4. Energie électrique fournie en un an : $900 \times 10^{6} \times 3{,}156 \times 10^{7} = 2{,}84 \times 10^{16}$ J. Energie libérée par une tonne (10^{6} g) d'uranium 235 : $8{,}14 \times 10^{16}$ J. Rendement : $\dfrac{2{,}84 \times 10^{16}}{8{,}14 \times 10^{16}} = 0{,}35$, soit **35 %**.

Ex. 50. 1) $N = \dfrac{33{,}3 \times 10^{-3}}{2{,}014} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}0 \times 10^{22}$ atomes.

2. $E_\ell\left(^{2}_{1}\text{H}\right) = 2 \times 1{,}11 = 2{,}22$ MeV ; $E_\ell\left(^{3}_{1}\text{H}\right) = 3 \times 2{,}83 = 8{,}49$ MeV ; $E_\ell\left(^{1}_{1}\text{H}\right) = 0$ (un proton seul n'a pas d'énergie de liaison).

3. Une réaction : $Q = E_{\ell,\text{i}} - E_{\ell,\text{f}} = 2 \times 2{,}22 - 8{,}49 = -4{,}05$ MeV : elle libère 4,05 MeV. Il faut deux noyaux de deutérium par réaction : $\dfrac{1{,}0 \times 10^{22}}{2} = 5{,}0 \times 10^{21}$ réactions, qui libèrent $5{,}0 \times 10^{21} \times 4{,}05 = 2{,}0 \times 10^{22}$ MeV $= 3{,}2 \times 10^{9}$ J.
4. $m = \dfrac{3{,}2 \times 10^{9}}{42 \times 10^{9}} = 7{,}7 \times 10^{-2}$ t, soit **77 kg** de pétrole pour le deutérium d'un seul kilogramme d'eau.

Ex. 51. 1) Conservation du nombre de masse : $x = 4$. Conservation du nombre de charge : $x = 2 + y$, donc $y = 2$. $4\,{}^{1}_{1}\text{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + 2\,{}^{0}_{1}e + 2\,\nu$.

2. Masse transformée : $4 \times 1{,}00728 - 4{,}0015 - 2 \times 5{,}5 \times 10^{-4} = 2{,}652 \times 10^{-2}$ u. Pourcentage : $\dfrac{2{,}652 \times 10^{-2}}{4 \times 1{,}00728} = 6{,}6 \times 10^{-3}$, soit **0,66 %** (environ 0,7 %).
3. a) $m = \dfrac{1}{20} \times 2 \times 10^{30} \times \dfrac{0{,}7}{100} = 7 \times 10^{26}$ kg.

b) $E = mc^2 = 7 \times 10^{26} \times \left(3 \times 10^{8}\right)^2 = 6{,}3 \times 10^{43}$ J.

4. $t = \dfrac{E}{P} = \dfrac{6{,}3 \times 10^{43}}{4 \times 10^{26}} = 1{,}6 \times 10^{17}$ s $= 5 \times 10^{9}$ ans.

Ex. 52. 1) La fission est la réaction au cours de laquelle un noyau lourd, frappé par un neutron, se sépare en deux noyaux plus légers en émettant des neutrons et de l'énergie ; exemple : ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{140}_{54}\text{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}n$. La fusion est la réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd ; exemple : ${}^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}n$.

2. a) $235 + 1 = 94 + 140 + x$, donc $x = 2$ neutrons ; $92 = 38 + 54$: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{140}_{54}\text{Xe} + 2\,{}^{1}_{0}n$.

b) $Q = E_{\ell,\text{i}} - E_{\ell,\text{f}} = 235 \times 7{,}4 - (94 \times 8{,}4 + 140 \times 8{,}2) = 1\,739 - 1\,937{,}6 = -198{,}6$ MeV : l'énergie libérée vaut 198,6 MeV $= 3{,}18 \times 10^{-11}$ J.

3. a) Puissance libérée par les fissions : $\dfrac{900}{0{,}30} = 3\,000$ MW. Nombre de fissions par seconde : $n = \dfrac{3 \times 10^{9}}{200 \times 1{,}6 \times 10^{-13}} = 9{,}4 \times 10^{19}$.

b) En un an : $9{,}4 \times 10^{19} \times 3{,}156 \times 10^{7} = 2{,}96 \times 10^{27}$ noyaux, de masse $2{,}96 \times 10^{27} \times 235 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 1{,}15 \times 10^{3}$ kg, soit **1,15 tonne**.

Ex. 53. 1) ${}^{59}_{27}\text{Co} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{60}_{27}\text{Co}$: le projectile est un neutron (réaction provoquée ; le cobalt 60 est un radionucléide artificiel).

2. ${}^{60}_{27}\text{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni}^{*} + {}^{0}_{-1}e$: le noyau fils est le nickel 60, formé dans un état excité.
3. Des longueurs d'onde de l'ordre du picomètre sont celles des rayons γ : le nickel excité se désexcite en émettant des photons γ, ${}^{60}_{28}\text{Ni}^{*} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + \gamma$.
4. $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = \dfrac{0{,}693}{4{,}17 \times 10^{-9}} = 1{,}66 \times 10^{8}$ s $= 5{,}27$ ans.

5. $m = m_0 e^{-\lambda t}$, donc $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{m_0}{m} = \dfrac{\ln(15/14)}{4{,}17\times10^{-9}} = 1{,}65\times10^{7}$ s $= 0{,}52$ an (environ six mois).

6. 6×10^{17} désintégrations par seconde, chacune déposant 5×10^{-14} J :
$P = 6\times10^{17}\times5\times10^{-14} = 3{,}0\times10^{4}$ W $= 30$ kW.

Ex. 54. 1) Une réaction nucléaire est une transformation d'un ou de plusieurs noyaux, spontanée ou provoquée par une particule (neutron, proton, particule α...), au cours de laquelle se conservent le nombre de masse et le nombre de charge. Le rayonnement α est formé de noyaux d'hélium $^{4}_{2}\mathrm{He}$, le rayonnement β^- d'électrons, le rayonnement β^+ de positons, et le rayonnement γ de photons très énergétiques.

2. a) $235+1 = A+142+2$, $A = 92$; $92 = 40+Z$, $Z = 52$:
$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{92}_{40}\mathrm{Zr} + ^{142}_{52}\mathrm{Te} + 2\,^{1}_{0}n$.

b) $E = 0{,}190\times931{,}5 = 177$ MeV $= 177\times1{,}6\times10^{-13} = 2{,}83\times10^{-11}$ J.

c) $N = \dfrac{1}{235\times1{,}66\times10^{-27}} = 2{,}56\times10^{24}$ noyaux :
$E_T = 2{,}56\times10^{24}\times2{,}83\times10^{-11} = 7{,}26\times10^{13}$ J.

d) $m = \dfrac{7{,}26\times10^{13}}{44{,}8\times10^{9}} = 1{,}62\times10^{3}$ tonnes de gazole.

3. a) $^{137}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{137}_{56}\mathrm{Ba} + ^{0}_{-1}e$.

b) $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{30\times3{,}156\times10^{7}} = 7{,}32\times10^{-10}$ s^{-1}.

4. a) $N_0 = \dfrac{10^{-6}}{137\times1{,}66\times10^{-27}} = 4{,}40\times10^{18}$ noyaux ; $A_0 = \lambda N_0 = 3{,}22\times10^{9}$ Bq.

b) 90 ans $= 3T$: $A = \dfrac{A_0}{8} = 4{,}0\times10^{8}$ Bq $= \dfrac{4{,}0\times10^{8}}{3{,}7\times10^{10}} = 1{,}1\times10^{-2}$ Ci.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Le cobalt 60 a une demi-vie de 5,3 ans. Seize ans représentent $\frac{16}{5{,}3} \approx 3$ demi-vies, donc l'activité de la source ne vaut plus que $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$, soit 12,5 % de sa valeur initiale. C'est exactement ce qu'observe Ousséni : pour délivrer la même dose, il faut à présent huit fois plus de temps d'exposition. Mais une activité tombée au huitième n'est pas une activité nulle : la source continue d'émettre le rayonnement γ qui suit sa désintégration en nickel, et elle reste capable de délivrer une dose dangereuse à quiconque l'approcherait sans protection. « Usée » et « inoffensive » ne sont donc pas synonymes : la source est devenue inefficace pour l'usage prévu tout en restant dangereuse pour les personnes. **Ousséni doit répondre que la source doit être remplacée parce qu'elle n'est plus assez active pour stériliser dans un temps acceptable, et que l'ancienne, toujours dangereuse, doit être restituée dans son château de plomb à l'organisme agréé, sans jamais être ouverte ni mise au rebut.** L'ancienneté du service, dix-huit ans, et le nombre de boîtes traitées chaque semaine sont des données parasites.

Situation 2 (Kaya). Le symbole à trois pales est celui du danger radioactif, et la mention « Co 60 » désigne le cobalt 60, radionucléide artificiel émetteur γ de demi-vie 5,3 ans, obtenu par la réaction provoquée $^{59}_{27}\mathrm{Co} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{60}_{27}\mathrm{Co}$. Le cylindre n'est pas un bloc de plomb : c'est une **source scellée** dont le plomb n'est

que le blindage, prévu pour arrêter le rayonnement. Le vendre au poids reviendrait à l'envoyer à la fonderie, où la source serait ouverte et le cobalt dispersé dans le métal fondu, contaminant durablement la fonte, les fours et tout l'atelier ; et le seul transport dans la cour exposerait Issaka et ses voisins pendant des heures. Le raisonnement de l'apprenti est donc juste. **Issaka doit refuser l'achat, ne toucher ni ouvrir ni déplacer le cylindre, écarter immédiatement toute personne de plusieurs mètres, baliser l'emplacement et alerter dans l'heure les services de sécurité et l'autorité chargée de la radioprotection.** La masse de 14 kg et le prix de 300 FCFA le kilogramme sont des données parasites, destinées à faire raisonner en marchandise ce qui n'en est pas une.

Situation 3 (Ouagadougou). Le texte du correspondant contient deux erreurs distinctes. La première est une comparaison de grandeurs qui ne se comparent pas : 200 MeV sont libérés par une fission qui engage $235 + 1 = 236$ nucléons, alors que 17,6 MeV le sont par une fusion qui n'en engage que $2 + 3 = 5$. Ramené au nucléon, seul comptage légitime, la fission fournit $\frac{200}{236} = 0{,}85$ MeV et la fusion $\frac{17{,}6}{5} = 3{,}5$ MeV : c'est donc la **fusion** qui est environ quatre fois plus riche, et non l'inverse. La seconde erreur est physique : le Soleil est fait d'hydrogène et d'hélium, il ne contient pratiquement pas de noyaux lourds fissiles, et son énergie vient de la fusion $4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow\ {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\,{}^{0}_{+1}\mathrm{e}$, rendue possible par les quinze millions de degrés de son coeur. **Mariam doit remplacer le passage par une phrase disant que la fusion libère environ quatre fois plus d'énergie que la fission à masse égale de combustible, une fois les énergies ramenées au nucléon, et que le Soleil fonctionne par fusion de l'hydrogène en hélium.** Le tirage du journal et le délai de bouclage sont des données parasites.

Situation 4 (Ziniaré). Il faut vérifier l'affirmation par le calcul. Pour 2,0 MW électriques avec un rendement de 33 %, la puissance thermique vaut $\frac{2{,}0 \times 10^{6}}{0{,}33} = 6{,}1 \times 10^{6}$ W, soit sur une année $6{,}1 \times 10^{6} \times 3{,}15 \times 10^{7} = 1{,}9 \times 10^{14}$ J. Chaque fission libérant $200 \times 1{,}60 \times 10^{-13} = 3{,}20 \times 10^{-11}$ J, il faut $\frac{1{,}9 \times 10^{14}}{3{,}20 \times 10^{-11}} = 6{,}0 \times 10^{24}$ fissions, soit $\frac{6{,}0 \times 10^{24}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 9{,}9$ mol et une masse de $9{,}9 \times 235 = 2{,}3 \times 10^{3}$ g, c'est-à-dire environ **2,3 kg** d'uranium 235 par an, et non « moins d'un kilogramme ». Du côté du bois, la même énergie thermique demanderait $\frac{1{,}9 \times 10^{14}}{1{,}5 \times 10^{7}} = 1{,}3 \times 10^{7}$ kg, soit environ 13 000 tonnes par an : cette partie de l'annonce est exacte. **Adama doit dire à l'assemblée que le démarcheur a raison sur l'ordre de grandeur, un rapport de l'ordre du million entre les deux combustibles, mais qu'il se trompe d'un facteur deux sur le chiffre avancé, et surtout que la masse de combustible n'est pas le critère de décision : le comité doit exiger des chiffres sur le coût d'installation, la sûreté, le devenir des déchets et la qualification du personnel avant d'envisager quoi que ce soit.** Le nombre de villages regroupés est une donnée parasite.

Situation 5 (Dori). La technique de l'insecte stérile repose sur la propriété centrale des rayonnements nucléaires : ils traversent la matière et y déposent de l'énergie. A la dose voulue, cette énergie détruit les cellules reproductrices du mâle sans le tuer ni l'affaiblir. Relâchés en nombre, ces mâles s'accouplent avec les femelles sauvages, qui ne donnent alors aucune descendance viable ; la population s'effondre de génération en génération, et l'effet se poursuit sans nouvel apport tant que les lâchers continuent. L'insecticide, lui, tue indistinctement les insectes de la zone, laisse des résidus dans les pâturages, donc dans le lait et la viande, et sélectionne au fil des traitements des mouches résistantes, ce qui oblige à augmenter les doses. Les mâles stérilisés, eux, ne sont pas radioactifs : ils ont été irradiés, non contaminés. **Fatoumata doit défendre devant le conseil la technique de l'insecte stérile, parce qu'elle vise une seule espèce, ne laisse aucun résidu dans les produits de l'élevage et ne provoque pas de**

résistance, en réservant l'insecticide à un traitement initial si la densité de mouches est trop forte pour que les lâchers suffisent. Le nombre de bovins suivis et le délai de dix jours sont des données parasites.

Situation 6 (Banfora). Irradier un lot de mangues, c'est le soumettre au rayonnement γ d'une source de cobalt 60. Ce rayonnement traverse les sachets fermés et dépose son énergie dans les cellules des insectes et des moisissures, qu'il détruit, sans chauffer ni mouiller le produit. Il ne laisse derrière lui aucun noyau radioactif : les photons γ du cobalt 60 n'ont pas l'énergie nécessaire pour provoquer une réaction nucléaire dans les noyaux des atomes de la mangue. La crainte de Salifou vient de la confusion entre **irradiation**, qui est une exposition et cesse dès que l'on sort du faisceau, et **contamination**, qui est la présence de matière radioactive sur ou dans le produit. Les mangues sont irradiées, elles ne sont pas contaminées, et elles ne sont donc pas radioactives. **Salifou peut accepter le traitement, à condition d'exiger de l'unité l'attestation de dose et de faire porter sur les sachets la mention réglementaire du traitement par ionisation, et il doit préparer une explication simple pour les clients locaux, fondée sur la différence entre irradiation et contamination.** Le nombre de femmes employées, le format des sachets et le tonnage de la commande sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 55. 1) ${}^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Conservation du nombre de charge : $4+2=Z+0$, donc $Z=6$. Conservation du nombre de nucléons : $9+4=A+1$, donc $A=12$.

${}^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$.

2. $Z=6$: X est le carbone ; le nucléide formé est le carbone 12, ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$.

3. a) Charge : $92=x+54$, donc $x=38$. Nucléons : $235+1=94+140+y$, donc $y=2$.

b) $m=m_0 e^{-\lambda t}$ avec $\lambda=\dfrac{\ln 2}{T}$, soit $m=m_0\times 2^{-t/T}$.

Strontium 90 : $m_1=10\times 2^{-100/25}=\dfrac{10}{16}=0{,}625$ mg.

Césium 137 : $m_2=10\times 2^{-100/33{,}3}=1{,}25$ mg.

Ex. 56. 1) Des isotopes sont des nucléides de même numéro atomique Z et de nombres de masse A différents. Un noyau radioactif est un noyau instable qui se désintègre spontanément en émettant des particules. La période est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

2. Réaction 1 : ${}^{238}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{239}_{92}\mathrm{U}$.

Réaction 2 : ${}^{239}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{239}_{93}\mathrm{Np} + {}^{0}_{-1}e$.

Réaction 3 : ${}^{239}_{93}\mathrm{Np} \longrightarrow {}^{239}_{94}\mathrm{Pu} + {}^{0}_{-1}e$.

3. a) A $t=T$, $N=\dfrac{N_0}{2}$: $e^{-\lambda T}=\dfrac{1}{2}$, d'où $T=\dfrac{\ln 2}{\lambda}$.

b) Il reste 1 % : $e^{-\lambda \Delta t}=0{,}01$, donc $\Delta t=\dfrac{\ln 100}{\lambda}=\dfrac{\ln 100}{\ln 2}T=6{,}64\,T$.

- Réaction 2 (uranium 239) : $\Delta t=6{,}64\times 23=153$ min, environ 2,5 heures.

• Réaction 3 (neptunium 239) : $\Delta t = 6{,}64 \times 2{,}3 = 15{,}3$ jours.
• Plutonium 239 : $\Delta t = 6{,}64 \times 24\,000 = 1{,}6 \times 10^5$ ans.

Conséquences : en deux semaines environ, l'uranium 238 qui a capturé un neutron est presque entièrement changé en plutonium 239 : l'uranium 238, non fissile, est donc **fertile**, et un réacteur fabrique lui-même du combustible fissile. En revanche, le plutonium met plus de cent mille ans à disparaître : c'est un déchet radioactif à très longue durée de vie, dont le stockage pose problème (et une matière sensible pour la fabrication d'armes).

Ex. 57. 1) a) C'est une **fission** : un noyau lourd, frappé par un neutron lent, se casse en deux noyaux de masse moyenne.

b) Nombres de masse : $1 + 235 = 91 + y + 3$, $y = 142$. Nombres de charge : $92 = x + 58 - 6$, $x = 40$.

c) $Z = 40$ et $A = 91$: Y est le zirconium $^{91}_{40}\mathrm{Zr}$.

2. $\Delta m = 92 \times 1{,}0073 + 143 \times 1{,}0087 - 234{,}9934 = 92{,}6716 + 144{,}2441 - 234{,}9934 = 1{,}9223$ u ; $E_\ell = 1{,}9223 \times 931{,}5 = 1\,791$ MeV ; $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{1\,791}{235} = 7{,}62$ MeV par nucléon $= 7{,}62 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 1{,}22 \times 10^{-12}$ J par nucléon.
3. a) $^{239}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Pu} + 2\,{}^{0}_{-1}e$: $A = 239$, $Z = 92 + 2 = 94$: $^{239}_{94}\mathrm{Pu}$.

b) 125 min $= 5T$: $\dfrac{\bar{N}}{\bar{N}_0} = \dfrac{1}{2^5} = 3{,}1 \times 10^{-2}$, soit 3,1 %.

Ex. 58. 1) C'est une réaction de **fission**. Nombres de masse : $1 + 235 = 94 + A + 3$, $A = 139$. Nombres de charge : $92 = z + 54$, $z = 38$.

2. Energie libérée par les fissions en un an : $E = \dfrac{2{,}8 \times 10^{16}}{0{,}30} = 9{,}33 \times 10^{16}$ J. Energie d'une fission : $200 \times 10^6 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 3{,}2 \times 10^{-11}$ J. Nombre de fissions : $\dfrac{9{,}33 \times 10^{16}}{3{,}2 \times 10^{-11}} = 2{,}92 \times 10^{27}$. Masse : $2{,}92 \times 10^{27} \times 235 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 1{,}15 \times 10^3$ kg, environ **1,1 tonne** par an.
3. a) $^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}e$: désintégration β^-.

b) $A = A_0 e^{-\lambda t}$ avec $\dfrac{A}{A_0} = 10^{-3}$ à $t = 81$ jours : $\lambda = \dfrac{\ln 1\,000}{81}$ et $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} = \dfrac{81 \times \ln 2}{\ln 1\,000} = 8{,}1$ jours.

Ex. 59. **I.** 1) Conservation du nombre de masse : $235 + 1 = 139 + y + 2$, donc $y = 95$. Conservation du nombre de charge : $92 = x + 38$, donc $x = 54$.

2. $\Delta m = \dfrac{E}{c^2} = \dfrac{200 \times 1{,}6 \times 10^{-13}}{(3 \times 10^8)^2} = 3{,}56 \times 10^{-28}$ kg ; en u : $\Delta m = \dfrac{3{,}56 \times 10^{-28}}{\frac{1}{6} \times 10^{-26}} = 0{,}213$ u.
3. Energie électrique fournie en un jour : $E_{\text{él}} = P\,\Delta t = 2{,}4 \times 10^6 \times 86\,400 = 2{,}07 \times 10^{11}$ J. Energie libérée par les fissions : $E = \dfrac{E_{\text{él}}}{0{,}20} = 1{,}04 \times 10^{12}$ J. Nombre de fissions :

$N = \dfrac{1{,}04 \times 10^{12}}{200 \times 1{,}6 \times 10^{-13}} = 3{,}24 \times 10^{22}$. Chaque noyau pèse environ 235 u :
$m = 3{,}24 \times 10^{22} \times 235 \times \frac{1}{6} \times 10^{-26} = 1{,}27 \times 10^{-2}$ kg, soit environ **12,7 g** par jour.

II. 1) a) L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde ; elle s'exprime en becquerels (Bq).

b) $A = \dfrac{14\,800}{60} = 247$ Bq.

2. Nombre de noyaux : $N = \dfrac{2 \times 10^{-6}}{238 \times \frac{1}{6} \times 10^{-26}} = 5{,}04 \times 10^{18}$. Comme $A = \lambda N = \dfrac{N \ln 2}{T}$,
$T = \dfrac{N \ln 2}{A} = \dfrac{5{,}04 \times 10^{18} \times 0{,}693}{247} = 1{,}42 \times 10^{16}$ s, soit $4{,}5 \times 10^{8}$ ans.
3. Il reste 80 % de la masse : $e^{-\lambda t} = 0{,}80$, d'où $t = \dfrac{T \ln(1/0{,}80)}{\ln 2} = 4{,}56 \times 10^{15}$ s, soit $1{,}45 \times 10^{8}$ ans.

Remarque : la période réelle de l'uranium 238 vaut $4{,}5 \times 10^{9}$ ans ; le nombre de particules émises donné par l'énoncé est environ dix fois trop grand.

Ex. 60. 1) (1) : réaction nucléaire spontanée (désintégration α) ; (2) et (3) : réactions provoquées (fusion) ; (4) : réaction provoquée (fission).

2. a) Conservation du nombre de nucléons : $A = 235 - 231 = 4$; conservation du nombre de charge : $Z = 92 - 90 = 2$.

b) X est un noyau d'hélium $^{4}_{2}\mathrm{He}$ (particule α).

3. a) (2) + (3) : $3\,{}^{2}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$ (5).

b) $\Delta m = 3 \times 2{,}0141 - 4{,}0015 - 1{,}0073 - 1{,}0087 = 0{,}0248$ u ; $E = 0{,}0248 \times 931{,}5 = 23{,}1$ MeV $= 3{,}7 \times 10^{-12}$ J. Par noyau de deutérium : $\dfrac{23{,}1}{3} = 7{,}7$ MeV.

4. a) $\Delta m = 235{,}0439 + 1{,}0087 - 139{,}9216 - 93{,}9153 - 2 \times 1{,}0087 = 0{,}1983$ u
$= 0{,}1983 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}29 \times 10^{-28}$ kg.

b) $E = 0{,}1983 \times 931{,}5 = 184{,}7$ MeV $= 2{,}96 \times 10^{-11}$ J.

5. a) $N = \dfrac{6{,}3 \times 10^{13}}{2{,}96 \times 10^{-11}} = 2{,}13 \times 10^{24}$ noyaux.

b) $m = \dfrac{NM}{N_A} = \dfrac{2{,}13 \times 10^{24} \times 235}{6{,}02 \times 10^{23}} = 832$ g.

Ex. 61. **I.** 1) ${}^{211}_{85}\mathrm{At} \longrightarrow {}^{207}_{83}\mathrm{Bi} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

2. a) $N_0 = \dfrac{m_0}{m(\mathrm{At})} = \dfrac{10^{-8}}{211 \times 1{,}66 \times 10^{-27}} = 2{,}86 \times 10^{16}$ noyaux ($m_0 = 10^{-5}$ g $= 10^{-8}$ kg).

Valeurs de $-\ln(N/N_0)$: 0 ; 0,39 ; 0,58 ; 0,97 ; 1,47 ; 1,97 pour $t = 0$; 4 ; 6 ; 10 ; 15 ; 20 h. Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine : $-\ln(N/N_0) = \lambda t$. Coefficient directeur : $\lambda = \dfrac{1{,}47 - 0}{15 - 0} = 9{,}8 \times 10^{-2}$ h^{-1}, soit $2{,}7 \times 10^{-5}$ s^{-1} (période $T = \dfrac{\ln 2}{\lambda} \approx 7{,}1$ h).

3. Nombre de particules α émises en 1 h :
$n = N_0(1 - e^{-\lambda t}) = 2{,}86 \times 10^{16} \times (1 - e^{-0{,}098}) = 2{,}67 \times 10^{15}$.

II. 1)
$\Delta m = m(\mathrm{Pu}) + m_n - m(\mathrm{Te}) - m(\mathrm{Mo}) - 3m_n = 239{,}0530 - 134{,}9167 - 101{,}9103 - 2 \times 1{,}0089 = 0{,}2082$ u, soit $0{,}2082 \times 931{,}5 = 193{,}9$ MeV.c^{-2}.

2. Energie libérée par une fission :
$E_1 = \Delta m\, c^2 = 0{,}2082 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 3{,}11 \times 10^{-11}$ J. Nombre de noyaux dans 1 kg : $N = \dfrac{1}{239{,}0530 \times 1{,}66 \times 10^{-27}} = 2{,}52 \times 10^{24}$. Energie : $Q = NE_1 = 7{,}8 \times 10^{13}$ J.

Ex. 62. 1) Conservation des nombres de masse : $235 + 1 = 139 + A + 3$, donc $A = 94$ (strontium 94) ; conservation des nombres de charge : $92 = Z + 38$, donc $Z = 54$. L'énergie libérée est le gain d'énergie de liaison : $E = 139 \times 8{,}33 + 94 \times 8{,}61 - 1\,767{,}33 = 1\,157{,}9 + 809{,}3 - 1\,767{,}3 = 199{,}9$ MeV, soit environ **200 MeV**.

2. Energie libérée par les fissions en un jour : $Q = \dfrac{P_{\text{élec}} \times t}{0{,}35} = \dfrac{700 \times 10^6 \times 86\,400}{0{,}35} = 1{,}728 \times 10^{14}$ J. Nombre de fissions : $N = \dfrac{1{,}728 \times 10^{14}}{200 \times 1{,}6 \times 10^{-13}} = 5{,}40 \times 10^{24}$. Masse : $m = \dfrac{N}{N_A} \times 235 = 2\,108$ g $= 2{,}108$ kg : la valeur de la revue est confirmée.
3. $A_0 = \lambda N_0 = \dfrac{\ln 2}{T}\,\dfrac{m_0}{M} N_A$, donc $T = \dfrac{m_0 N_A \ln 2}{M A_0} = \dfrac{1 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 0{,}693}{238 \times 12\,354{,}52} = 1{,}419 \times 10^{17}$ s $= 4{,}5 \times 10^9$ ans : la valeur est justifiée.

Ex. 63. A. 1) Conservation du nombre de masse et du nombre de charge.
(1) $A = 1 + 1 + 0 = 2$, $Z = 1 + 1 - 1 = 1$: $x = {}^{2}_{1}\mathrm{H}$ (deutérium).
(2) $A = 3$, $Z = 2$: $y = {}^{3}_{2}\mathrm{He}$.
(3) $A = 7$, $Z = 4$: $z = {}^{7}_{4}\mathrm{Be}$.
(4) $A = 7$, $Z = 3$: $w = {}^{7}_{3}\mathrm{Li}$.
(5) ${}^{7}_{3}\mathrm{Li} + {}^{1}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow 2\,{}^{4}_{2}\mathrm{He}$: $7 + 1 = 8$ et $3 + 1 = 4$.

2. En additionnant les cinq équations et en simplifiant les nucléides intermédiaires (et le noyau d'hélium consommé en (3) puis reformé en (5)) : $4\,{}^{1}_{1}\mathrm{H} + 2\,{}^{0}_{-1}e \longrightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He}$. C'est une réaction de **fusion** : des noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd.
3. $\Delta m = m_\alpha - (4m_p + 2m_e) = 4{,}00150 - (4{,}02908 + 0{,}00110) = -2{,}868 \times 10^{-2}$ u : la réaction libère $2{,}868 \times 10^{-2} \times 931{,}5 = 26{,}7$ MeV.
4. a) $\Delta m = 2m_p + 2m_n - m_\alpha = 2{,}01454 + 2{,}01732 - 4{,}00150 = 3{,}036 \times 10^{-2}$ u.

b) $E_\ell = 3{,}036 \times 10^{-2} \times 931{,}5 = 28{,}3$ MeV, soit $\dfrac{28{,}3}{4} = 7{,}07$ MeV par nucléon.

B. 1) Désintégration β^- : ${}^{139}_{55}\mathrm{Cs} \longrightarrow {}^{Y}_{X}\mathrm{Ba} + {}^{0}_{-1}e$; nombres de masse : $139 = Y$; nombres de charge : $55 = X - 1$, $X = 56$: ${}^{139}_{56}\mathrm{Ba}$.

2. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{7 \times 60} = 1{,}65 \times 10^{-3}$ s^{-1}.
3. $\dfrac{N}{N_0} = \dfrac{1}{100} = e^{-\lambda t}$, donc $t = \dfrac{\ln 100}{\lambda} = \dfrac{4{,}61}{1{,}65 \times 10^{-3}} = 2{,}79 \times 10^3$ s, environ 46 min.

Ex. 64. 1) a) a_1 : $92 = 42 + z - 7$, $z = 57$; $235 + 1 = 95 + 139 + x$, $x = 2$. a_3 : $210 = A + 4$, $A = 206$.

b) a_2 et a_3 sont spontanées (désintégrations β^- et α, sans projectile) ; a_1 est provoquée par l'impact d'un neutron.

c) 84 protons et $210 - 84 = 126$ neutrons.

2. $\Delta m = m_{\mathrm{Pb}} + m_{\mathrm{He}} - m_{\mathrm{Po}} = 205{,}9295 + 4{,}0015 - 209{,}9368 = -5{,}8 \times 10^{-3}$ u : la réaction libère $5{,}8 \times 10^{-3} \times 931{,}5 = 5{,}40$ MeV.
3. a) $A_0 = \lambda N_0 = \dfrac{0{,}693}{138 \times 86\,400} \times 1{,}3 \times 10^{18} = 7{,}6 \times 10^{10}$ Bq.

b) $t = T\,\dfrac{\ln 10}{\ln 2} = 458$ jours.

c) Il reste $\dfrac{N_0}{10} = 1{,}3 \times 10^{17}$ noyaux, soit $m = \dfrac{1{,}3 \times 10^{17}}{6{,}02 \times 10^{23}} \times 210 = 4{,}5 \times 10^{-5}$ g.

4. a) $\Delta m = 92 \times 1{,}00728 + 143 \times 1{,}00867 - 234{,}994 = 1{,}9156$ u ; $E_\ell = 1\,784$ MeV ; $\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}59$ MeV par nucléon.

b) Pour une fission :
$Q = E_\ell(\mathrm{U}) - [E_\ell(\mathrm{Mo}) + E_\ell(\mathrm{La})] = 1\,784 - (95 \times 8{,}6 + 139 \times 8{,}38) = 1\,784 - 1\,981{,}8 = -198$ MeV : une fission libère environ 198 MeV. Dans 1 kg : $N = \dfrac{1\,000}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}56 \times 10^{24}$ noyaux, d'où $E = 2{,}56 \times 10^{24} \times 198 = 5{,}1 \times 10^{26}$ MeV $= 8{,}1 \times 10^{13}$ J.

Ex. 65. 1) a) Conservation du nombre de nucléons : $1 + 1 = A + 0 + 0$, donc $A = 2$; $1 + A = A'$, donc $A' = 3$. Conservation du nombre de charge : $1 + 1 = Z + 1 + 0$, donc $Z = 1$; $1 + Z = Z'$, donc $Z' = 2$.

b) ${}^{2}_{1}\mathrm{X}$ est le deutérium ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$; ${}^{3}_{2}\mathrm{Y}$ est l'hélium 3, ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$.

2. a) Pendant Δt, l'énergie rayonnée vaut $\Delta E = P_S \Delta t$, et correspond à une perte de masse $\Delta m = \dfrac{\Delta E}{c^2}$. Par seconde : $\dfrac{\Delta m}{\Delta t} = \dfrac{P_S}{c^2} = \dfrac{3{,}9 \times 10^{26}}{(3 \times 10^8)^2} = 4{,}3 \times 10^9$ kg.s^{-1}, soit $4{,}3 \times 10^6$ tonnes par seconde.

b) Durée : $t = 4{,}6 \times 10^9 \times 365{,}25 \times 24 \times 3\,600 = 1{,}45 \times 10^{17}$ s. Masse perdue : $\Delta M = 4{,}33 \times 10^9 \times 1{,}45 \times 10^{17} = 6{,}3 \times 10^{26}$ kg. Fraction : $\dfrac{6{,}3 \times 10^{26}}{1{,}99 \times 10^{30}} = 3{,}2 \times 10^{-4}$, soit 0,032 % de sa masse actuelle.

3. a) L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau est le quotient de son énergie de liaison E_ℓ par son nombre de nucléons A : $\dfrac{E_\ell}{A}$. C'est l'énergie moyenne qu'il faut fournir, par nucléon, pour dissocier le noyau en nucléons isolés et immobiles.

b) $m(\mathrm{Ar}) = 18m_p + 19m_n - \dfrac{E_\ell(\mathrm{Ar})}{c^2}$ et $m(\mathrm{Cl}) = 17m_p + 20m_n - \dfrac{E_\ell(\mathrm{Cl})}{c^2}$, avec $E_\ell(\mathrm{Ar}) = 37 \times 8{,}5272 = 315{,}506$ MeV et $E_\ell(\mathrm{Cl}) = 37 \times 8{,}5704 = 317{,}105$ MeV.

Variation de masse (produits moins réactifs) :

$m(\mathrm{Ar}) + m_e - m(\mathrm{Cl}) - m_\nu = m_p - m_n + \dfrac{E_\ell(\mathrm{Cl}) - E_\ell(\mathrm{Ar})}{c^2} + m_e = 938{,}259 - 939{,}553 + 1{,}598 + 0{,}511 = 0{,}815$ MeV.c^{-2}.

La masse **augmente** de 0,815 MeV.c^{-2} : la « perte de masse » vaut $-0{,}815$ MeV.c^{-2}. La réaction n'est donc possible que si le neutrino apporte au moins 0,815 MeV d'énergie.

Ex. 66. **I.** 1) a)

$E_1 = \dfrac{(Zm_p + Nm_n - m_U)c^2}{A} = \dfrac{(92 \times 1{,}00727 + 146 \times 1{,}008665 - 238{,}0033) \times 931{,}5}{238} = \dfrac{1{,}9306 \times 931{,}5}{238} = 7{,}56$ MeV/nucléon.

b) $E_2 = \dfrac{\Delta m\, c^2}{A} = \dfrac{1{,}77 \times 931{,}5}{210} = 7{,}85$ MeV/nucléon.

c) Le polonium 210 a la plus grande énergie de liaison par nucléon : il est le plus stable des deux, ce qu'annonce la courbe de l'énergie de liaison par nucléon, qui décroît pour les noyaux lourds quand A augmente.

2. a) ${}^{212}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{208}_{81}\mathrm{Tl} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

b) Le noyau père est au repos : $\vec{0} = m_\alpha \vec{V}_\alpha + m_{\mathrm{Tl}} \vec{V}_{\mathrm{Tl}}$, donc $m_\alpha V_\alpha = m_{\mathrm{Tl}} V_{\mathrm{Tl}}$.

$\dfrac{E_c(\alpha)}{E_c(\mathrm{Tl})} = \dfrac{m_\alpha V_\alpha^2}{m_{\mathrm{Tl}} V_{\mathrm{Tl}}^2} = \dfrac{m_\alpha}{m_{\mathrm{Tl}}} \left(\dfrac{m_{\mathrm{Tl}}}{m_\alpha} \right)^2 = \dfrac{m_{\mathrm{Tl}}}{m_\alpha}$.

c) $E = \Delta m\, c^2 = (211{,}9285 - 207{,}9203 - 4{,}0015) \times 931{,}5 = 0{,}0067 \times 931{,}5 = 6{,}24$ MeV, et $E = E_c(\alpha) + E_c(\mathrm{Tl})$. D'où $E_c(\mathrm{Tl}) = \dfrac{E}{1 + \dfrac{m_{\mathrm{Tl}}}{m_\alpha}} = \dfrac{6{,}24}{1 + 51{,}96} = 0{,}118$ MeV et $E_c(\alpha) = 6{,}24 - 0{,}12 = 6{,}12$ MeV.

3. a) Courbe décroissante passant par les points du tableau (allure exponentielle).

b) La période est la durée au bout de laquelle N est divisé par 2 : $N = \dfrac{N_0}{2} = 2{,}3$ mol est atteint vers $t = 2{,}7$ min (lecture graphique, entre 2,6 et 2,8 min). $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T} = \dfrac{0{,}693}{2{,}7 \times 60} = 4{,}3 \times 10^{-3}$ s^{-1}.

II. 1) a) Nucléons : $235 + 1 = 94 + A + 2$, donc $A = 140$. Charge : $92 = X + 54$, donc $X = 38$.

b) Nombre de noyaux consommés par an : $N = \dfrac{m}{M}\mathcal{N} = \dfrac{1{,}15 \times 10^{6}}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}95 \times 10^{27}$. Energie libérée : $E_T = N E_m = 2{,}95 \times 10^{27} \times 200 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 9{,}43 \times 10^{16}$ J. Rendement : $r = \dfrac{E_{\text{él}}}{E_T} = \dfrac{3 \times 10^{16}}{9{,}43 \times 10^{16}} = 0{,}318$, soit 31,8 %.

2. $E = \dfrac{m}{M}\mathcal{N}E_m = \dfrac{1}{235} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 200 = 5{,}12 \times 10^{23}$ MeV, soit $8{,}2 \times 10^{10}$ J.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations nucléaires, tes bilans de masse et d'énergie, tes calculs de demi-vie et ton vocabulaire (fission, fusion, irradiation, contamination) sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer le nombre de demi-vies écoulées et l'activité restante, distinguer une source affaiblie d'une source inoffensive, puis dire ce qu'il faut faire de la source.
- **Situation 2 (Kaya).** Reconnaître une source scellée de cobalt 60 au symbole et à la mention du cylindre, expliquer le danger, puis donner la conduite à tenir dans l'heure.
- **Situation 3 (Ouagadougou).** Ramener les deux énergies au nucléon, corriger la comparaison et l'erreur sur le Soleil, puis rédiger le passage corrigé.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Calculer la puissance thermique, puis les masses d'uranium 235 et de bois consommées en un an, et juger l'affirmation du démarcheur.
- **Situation 5 (Dori).** Expliquer le principe de l'insecte stérile, le comparer au traitement par insecticide, puis recommander une méthode au conseil.
- **Situation 6 (Banfora).** Distinguer irradiation et contamination, expliquer l'action du rayonnement sur les mangues, puis dire si la coopérative peut accepter le traitement.